

考研竞赛凯哥



数一专题 集训手册

You will definitely be a postgraduate!



线上5分/页打印，包邮到家
操作简单，一看就会

解题方法全面，冲击专题满分

总结必背结论，提升解题速度

精解核心真题，分析命题趋势

大量经典好题，助你巩固吃透



配套课程公众号[研大]
联系微信1931637888

数一专题 01 空间解析几何	5
一、向量的概念与运算	5
(一) 基本概念	5
(二) 向量的数量积、向量积、混合积	5
二、空间平面与直线方程	8
(一) 空间平面方程	8
(二) 空间直线方程	9
三、空间曲面方程	13
(一) 旋转曲面	13
(二) 柱面	14
四、空间曲线及其投影方程	16
(一) 空间曲线方程	16
(二) 空间曲线在坐标平面的投影	16
五、多元微分的几何应用	17
(一) 曲面的切平面与法线	17
(二) 曲线的切线与法平面	17
六、距离公式	21
(一) 点到点的距离	21
(二) 点到平面的距离	21
(三) 点到直线的距离	21
(四) 两个平行平面之间的距离	22
(五) 两条异面直线之间的距离	22
七、夹角	23
(一) 两个向量之间的夹角	23
(二) 两条直线之间的夹角	23
(三) 两个平面之间的夹角	23
(四) 直线与平面之间的夹角	23
八、二次曲面	24
(一) 六种常考的二次曲面	24
(二) 利用二次型判断二次型曲面的类型	25
配套作业	26
数一专题 02 三重积分	29
一、三重积分的概念 (了解即可)	29
二、三重积分的实际意义	29
三、三重积分的性质	29

四、三重积分的对称性.....	30
(一) 奇偶对称性.....	30
(二) 轮换对称性.....	30
五、三重积分的计算方法.....	30
(一) 直角坐标	30
(二) 柱坐标 (适用于旋转曲面构成的积分域)	32
(三) 球坐标 (适用于球体)	34
六、三重积分的换序问题.....	36
七、三重积分与函数极限相结合	37
数一专题 03 曲线积分	38
一、第一型曲线积分——“对弧长的曲线积分” $\left(\int_L f(x,y) ds\right)$	38
(一) 背景——计算密度不均匀的曲线弯杆质量	38
(二) 计算方法	38
(三) 对称性	39
(四) 典型例题	40
二、第二型曲线积分——“对坐标的曲线积分” $\left(\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy\right)$	43
(一) 背景——变力沿曲线做功	43
(二) 计算方法	43
(三) 两类曲线积分之间的关系	44
(四) 典型例题	45
三、格林公式	49
(一) 理论部分	49
(二) 典型例题	50
四、积分与路径无关	53
(一) 理论部分	53
(二) 典型例题	55
数一专题 04 第一型曲面积分	59
一、背景意义及计算方法	59
二、第一型曲面积分的对称性	60
(一) 奇偶对称性	60
(二) 轮换对称性	60
三、经典例题	61
数一专题 05 第二型曲面积分	64

一、背景意义及计算方法.....	64
(一) 背景意义	64
(二) 计算方法	64
二、第二型曲面积分的对称性.....	65
三、两类曲面积分之间的关系.....	66
四、高斯公式	68
五、经典例题	69
(一) 直接用投影法化为二重积分.....	69
(二) 直接用高斯公式.....	70
(三) 补面用高斯公式.....	72
(四) 挖洞用高斯公式.....	73
(五) 积分与曲面无关.....	74
数一专题 06 斯托克斯公式	75
一、斯托克斯公式	75
二、经典例题	75
数一专题 07 多元积分的应用	77
数一专题 08 傅里叶级数	79
一、狄利克雷收敛定理.....	79
二、奇延拓与偶延拓	81
(一) 将定义在 $[0, l]$ 的函数 $f(x)$ 展开成余弦级数	81
(二) 将定义在 $[0, l]$ 的函数 $f(x)$ 展开成正弦级数	81
数一专题 09 欧拉方程	84
数一专题 10 方向导数、梯度、散度、旋度.....	85
一、方向导数与梯度	85
(一) 二维空间中的方向导数.....	85
(二) 三维空间中的方向导数.....	85
(三) 梯度	85
二、散度与通量	86
(一) 通量	86
(二) 散度	86
三、旋度与环流量	87
(一) 环流量	87
(二) 旋度	87

数一专题 01 空间解析几何

一、向量的概念与运算

(一) 基本概念

1. 向量

既有大小又有方向的量称为向量，向量 $\boldsymbol{a}$ 的大小或者长度称为向量的模，记为 $|\boldsymbol{a}|$ 或 $\|\boldsymbol{a}\|$ 。

2. 向量的坐标

设 $\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$ 分别是沿着 x, y, z 轴正方向的单位向量，则 $\boldsymbol{a} = a_x \boldsymbol{i} + a_y \boldsymbol{j} + a_z \boldsymbol{k}$ ，且模长 $|\boldsymbol{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$ 。

3. 向量的方向角与方向余弦

设 $\boldsymbol{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$ 为非零向量，则 $\boldsymbol{a}$ 与 x 轴、 y 轴、 z 轴正方向的夹角，称为此向量的方向角，分别记为 α, β, γ ，并将 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 称为 $\boldsymbol{a}$ 的方向余弦。

$$\cos \alpha = \frac{a_x}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}, \quad \cos \beta = \frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}, \quad \cos \gamma = \frac{a_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}.$$

$$\text{显然, } \boldsymbol{a} \text{ 对应的单位向量为 } \boldsymbol{a}^0 = \frac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|} = \frac{a_x}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}} \boldsymbol{i} + \frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}} \boldsymbol{j} + \frac{a_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}} \boldsymbol{k}.$$

也就是说， $\boldsymbol{a}^0 = \cos \alpha \boldsymbol{i} + \cos \beta \boldsymbol{j} + \cos \gamma \boldsymbol{k}$. (注： $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$)

(二) 向量的数量积、向量积、混合积

设 $\boldsymbol{a} = (a_x, a_y, a_z), \boldsymbol{b} = (b_x, b_y, b_z)$ ，则——

1. 数量积： $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = |\boldsymbol{a}| |\boldsymbol{b}| \cos \theta = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$ (数量积的结果，是一个数)

注：数量积的性质——

(1) $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{a}$

(2) $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{a} = |\boldsymbol{a}|^2$

(3) $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = 0 \Leftrightarrow \boldsymbol{a} \perp \boldsymbol{b}$

(4) 若 $|\boldsymbol{b}| = 1$ ，则 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$ 的几何意义，是 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 方向上的投影长度。



$$2. \text{向量积: } \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = \left\{ \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_z & a_x \\ b_z & b_x \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \right\}. \quad (\text{向量积的结果, 是一个向量})$$

注: 向量积的性质——

$$(1) \mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}; \quad (\text{这条性质可以推出: } \mathbf{a} \times \mathbf{a} = \mathbf{0})$$

$$(2) \mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}, \quad (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{c} + \mathbf{b} \times \mathbf{c};$$

$$(3) \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{a} \parallel \mathbf{b} \Leftrightarrow \frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z};$$

(4) $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \perp \mathbf{a}$ 且 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \perp \mathbf{b}$ ——这条性质说明, 如果给出了向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$, 则 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$ 同时垂直于 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$, 并且, $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 的方向满足右手定则.

$$(5) \text{模长 } |\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \theta.$$

$$(6) \text{设某平行四边形以 } \mathbf{a} \text{ 和 } \mathbf{b} \text{ 为邻边, 则该平行四边形的面积为 } S = |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|.$$

$$3. \text{混合积: } (\mathbf{a}\mathbf{b}\mathbf{c}) = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

注: 混合积的性质 (这些性质, 其实本质上就是行列式的性质) ——

$$(1) \text{轮换不变性: } (\mathbf{a}\mathbf{b}\mathbf{c}) = (\mathbf{b}\mathbf{c}\mathbf{a}) = (\mathbf{c}\mathbf{a}\mathbf{b})$$

$$(2) \text{交换变号性: } (\mathbf{a}\mathbf{b}\mathbf{c}) = -(\mathbf{a}\mathbf{c}\mathbf{b}), \quad (\mathbf{a}\mathbf{b}\mathbf{c}) = -(\mathbf{b}\mathbf{a}\mathbf{c}), \quad (\mathbf{a}\mathbf{b}\mathbf{c}) = -(\mathbf{c}\mathbf{b}\mathbf{a})$$

$$(3) \text{几何意义: 以 } \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \text{ 为邻边的平行六面体的体积为 } V = |(\mathbf{a}\mathbf{b}\mathbf{c})|$$

$$(4) \text{判断三向量是否共面: } \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \text{ 共面} \Leftrightarrow (\mathbf{a}\mathbf{b}\mathbf{c}) = 0. \quad (\text{向量共面, 在线性代数中就是“线性相关”})$$

例题 1(1995 年) 设 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = 2$, 求 $[(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times (\mathbf{b} + \mathbf{c})] \cdot (\mathbf{c} + \mathbf{a})$.

解: $[(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times (\mathbf{b} + \mathbf{c})] \cdot (\mathbf{c} + \mathbf{a})$

$$= [\mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c} + \mathbf{b} \times \mathbf{c}] \cdot (\mathbf{c} + \mathbf{a})$$

$$= (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} + (\mathbf{a} \times \mathbf{c}) \cdot \mathbf{c} + (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \cdot \mathbf{c} + (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{a} + (\mathbf{a} \times \mathbf{c}) \cdot \mathbf{a} + (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \cdot \mathbf{a}$$

$$= (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} + (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \cdot \mathbf{a}$$

$$= 2(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$$

$$= 4$$

例题 2 设 a 、 b 、 c 均为非零向量, 则下列向量不与 a 垂直的是 ()

A. $(a \cdot c)b - (a \cdot b)c$

B. $b - \frac{ab}{a^2}a$

C. $a \times b$

D. $a + (a + b) \times a$

解: 本题选 D.

对于 A 选项, $a[(a \cdot c)b - (a \cdot b)c] = (ac)(ab) - (ab)(ac) \stackrel{\text{交换律}}{=} 0$, 故 $(a \cdot c)b - (a \cdot b)c$ 垂直于 a ;

对于 B 选项, $a\left[b - \frac{ab}{a^2}a\right] = ab - \frac{ab}{a^2}a^2 = ab - ab = 0$, 故 $b - \frac{ab}{a^2}a$ 垂直于 a ;

对于 C 选项, 显然垂直于 a ;

对于 D 选项, $a[a + (a + b) \times a] = a^2 + a(a + b) \times a = a^2 + a(b \times a) = a^2 + 0 = a^2 \neq 0$, 故不垂直.

例题 3 已知 $|a| = 2$, $|b| = 3$, 求 $(a \times b) \cdot (a \times b) + (a \cdot b)(a \cdot b)$.

解: $(a \times b) \cdot (a \times b) + (a \cdot b)(a \cdot b) = |a \times b|^2 + (a \cdot b)^2 = (|a||b|\sin\theta)^2 + (|a||b|\cos\theta)^2 = |a|^2|b|^2 = 36$.

例题 4 在空间直角坐标系中, 若 $\triangle ABC$ 的顶点为 $A(1, 2, 3)$, $B(3, 4, 5)$, $C(2, 4, 7)$, 求 $S_{\triangle ABC}$

解: $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 4i - 6j + 2k$, 故 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \sqrt{4+9+1} = \sqrt{14}$.



二、空间平面与直线方程

空间平面和直线方程的“形式”很多，要记清楚这些形式，首先要清楚“如何唯一确定一张平面”，以及“如何唯一确定一条直线”。

以下几种方式，都可以确定出一张平面：

- (1) 三个不共线的点，可以确定一张平面；
- (2) 平面的法向量和平面上的一个点，可以确定一张平面；
- (3) 一条直线和该直线外的一个点，可以确定一张平面。

以下几种方式，都可以确定一条直线：

- (1) 两个点可以确定一条直线；
- (2) 直线上的一个点和直线的方向可以确定一条直线；
- (3) 两张不平行的平面的交线也是一条直线。

(一) 空间平面方程

1. 一般式

平面 π 的一般式方程为： $Ax + By + Cz + D = 0$ ，其中向量 $\vec{n} = (A, B, C)$ 称为平面的法向量。

2. 点法式

设 π 为某个平面，点 $M_0(x_0, y_0, z_0) \in \pi$ ，非零向量 $\vec{n} = (A, B, C) \perp \pi$ ，则平面 π 的方程为——

$$\pi: A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

注：这里的 $\vec{n}$ 称为平面的“法向量”。

3. 截距式

设平面 π 与三个坐标轴的交点分别为 $A(a, 0, 0)$, $B(0, b, 0)$, $C(0, 0, c)$ ，其中 a, b, c 为非零常数，则平面 π 的方程为——

$$\pi: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

4. 三点式

设 $A(a_1, b_1, c_1)$, $B(a_2, b_2, c_2)$, $C(a_3, b_3, c_3)$ 是不在同一直线上的三个点, 则 A, B, C 三个点可唯一确定一张平面 π , 则平面的法向量可以取为 $\mathbf{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$, 然后利用点法式就可以求出平面方程了.

5. 平面束方程

过直线 $L: \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$ 的平面束方程为——

$$\lambda(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \mu(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$$

其中, λ 和 μ 是不同时为零的常数.

例题 5 求过点 $(3, 0, -1)$ 且与平面 $3x - 7y + 5z = 12$ 平行的平面方程.

解: 平面平行, 故法向量也平行, 故可取 $\mathbf{n} = (3, -7, 5)$ 作为欲求平面的法向量.

故点法式方程为 $3(x-3) - 7(y-0) + 5(z+1) = 0$.

例题 6 设三个点 $A(1, 0, -1)$, $B(2, 1, 2)$, $C(-1, 1, 3)$, 求由 A, B, C 确定的平面方程.

解: $\overrightarrow{AB} = (1, 1, 3)$, $\overrightarrow{AC} = (-2, 1, 4)$, 故法向量为 $\mathbf{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (1, -10, 3)$.

故该平面的点法式方程为 $1 \cdot (x-1) - 10(y-0) + 3(z+1) = 0$.

(二) 空间直线方程

1. 一般式

假设直线 L 是两张平面 $\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ 和 $\pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ 的交线, 则这样的直线 L 的方程 (称为一般式方程) 为——

$$L: \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$



2. 点向式

设点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 在直线 L 上, 且向量 $s = (m, n, p) \parallel L$, 则 L 的点向式方程为——

$$L: \frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}$$

3. 参数式

在点向式方程中, 令 $\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p} = t$, 即可轻松推出空间直线的参数式方程为——

$$L: \begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases}$$

事实上, 给出了直线方程的任何一种形式, 都可以写出另外两种形式.

比如, 请写出直线 $\begin{cases} x+y+z+1=0 \\ 2x-y+3z+4=0 \end{cases}$ 的点向式方程和参数式方程.

例题 7 (1995 年) 设直线 $L: \begin{cases} x+3y+2z+1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$ 及平面 $\pi: 4x-2y+z-2=0$, 则直线 L ()

A. 平行于 π

B. 在 π 上

C. 垂直于 π

D. 与 π 斜交

解: $n_1 = (1, 3, 2)$, $n_2 = (2, -1, 10)$, 故 L 的方向向量为 $s = n_1 \times n_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & -10 \end{vmatrix} = -7(4, -2, 1)$.

恰好平面 π 的法向量也是 $n = (4, -2, 1)$, 即 $s \parallel n$, 故直线 L 垂直于平面 π , 故选 C.

例题 8 (1990 年) 过点 $M(1, 2, -1)$ 且与直线 $\begin{cases} x = -t + 2 \\ y = 3t - 4 \\ z = t - 1 \end{cases}$ 垂直的平面方程是_____.

解: 由于直线垂直于平面, 故直线的方向向量就是平面的法向量.

故由点法式方程可知, 该平面的方程为 $(-1)(x-1) + 3(y-2) + 1 \cdot (z+1) = 0$.

类题 求经过 $\pi_1: x + y + 1 = 0$ 和 $\pi_2: x + 2y + 2z = 0$ 的交线且与 $\pi_3: 2x - y - z = 0$ 垂直的平面方程.

解: 过两平面 π_1 和 π_2 的平面束方程为 $\lambda(x + y + 1) + \mu(x + 2y + 2z) = 0$ (μ 和 λ 不同时为零).

整理可得, 平面束方程为 $(\lambda + \mu)x + (\lambda + 2\mu)y + 2\mu z + \lambda = 0$.

又由于欲求平面与 π_3 垂直, 故其法向量也垂直, 故 $2(\lambda + \mu) + (-1)(\lambda + 2\mu) + (-1) \cdot 2\mu = 0$,

解得 $\lambda = 2\mu$, 代回平面束方程中, 并约去非零常数 μ , 得到 $2(x + y + 1) + (x + 2y + 2z) = 0$

整理可得, 欲求平面的方程为 $3x + 4y + 2z + 2 = 0$.

例题 9 (1987 年) 与直线 $\begin{cases} x = 1 \\ y = -1 + t \\ z = 2 + t \end{cases}$ 及 $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{1}$ 都平行, 且过原点的平面为_____.

解: 平面与直线平行, 则平面的法向量与直线的方向向量垂直.

两直线的方向向量为 $s_1 = (0, 1, 1)$ 和 $s_2 = (1, 2, 1)$, 故该平面的法向量为 $n = s_1 \times s_2 = (-1, 1, -1)$.

又由于该平面过原点, 故该平面的点法式方程为 $x - y + z = 0$.

例题 10 设点 $A(-1, 0, 4)$ 、平面 $\pi: 3x - 4y + z + 10 = 0$ 、直线 $L: \frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{2}$.

求一条经过点 A , 且与 π 平行, 且与 L 相交的直线方程.

解: 平行于平面 π 的平面为 $\pi_1: 3x - 4y + z + D = 0$, 又由于过点 A , 将 A 的坐标代入, 解得 $D = -1$.

故 $\pi_1: 3x - 4y + z - 1 = 0$. 再将 L 写成参数方程形式: $x = -1 + t, y = 3 + t, z = 2t$, 代入 π_1 中,

解得 $t = 16$, 故 L 与 π_1 的交点为 $B(15, 19, 32)$, 故 $\overrightarrow{AB} = (16, 19, 28)$.

综上, 所求直线的点向式方程为 $\frac{x+1}{16} = \frac{y}{19} = \frac{z-4}{28}$.

例题 11 求直线 $L: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{3}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 5 = 0$ 上的投影直线.

解: L 的方向向量为 $n_1 = (2, 1, 3)$, 平面 π 的法向量为 $n_2 = (1, -1, 2)$.

设直线 L 在平面 π 上的投影为 L_0 , 则 L 和 L_0 确定的平面 π' 恰好与 π 垂直, 故它们的法向量也垂直.

再假设 π' 的法向量为 n' , 则 n' 与 n_1 和 n_2 都垂直, 故可以取 $n' = n_1 \times n_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 5i - j - 3k$.

故平面 π' 的方程为 $5(x-1)-1\cdot(y-0)-3(z+1)=0$ ，即 $5x-y-3z-8=0$ 。

综上，所求的投影直线方程为 $L_0: \begin{cases} x-y+2z-5=0 \\ 5x-y-3z-8=0 \end{cases}$ 。

考研竞赛凯哥

B站昵称：

三、空间曲面方程

(一) 旋转曲面

1. 二维空间旋转曲面

设 xOy 平面上有一条曲线 L ，其方程为 $L: \begin{cases} f(x,y)=0 \\ z=0 \end{cases}$ ，则——

(1) L 绕着 x 轴旋转一周而成的曲面方程为 $\Sigma_x: f(x, \pm\sqrt{y^2+z^2})=0$;

(2) L 绕着 y 轴旋转一周而成的曲面方程为 $\Sigma_y: f(\pm\sqrt{x^2+z^2}, y)=0$.

比如， xOy 平面上的椭圆 $L: \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z=0 \end{cases}$ 绕着 x 轴旋转得到的曲面为 $\Sigma_x: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2+z^2}{b^2} = 1$ ，绕着 y 轴

旋转得到的曲面为 $\Sigma_y: \frac{x^2+z^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

再比如， xOz 坐标平面上的双曲线 $L: \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ y=0 \end{cases}$ 绕着 x 轴旋转将得到曲面 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2+z^2}{c^2} = 1$ ，绕着 z

轴旋转将得到曲面 $\frac{x^2+y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$.

2. 三维空间直线的旋转曲面

设 $L: \frac{x-a}{m} = \frac{y-b}{n} = \frac{z-c}{p}$ 为三维空间的一条直线，直线 L 绕 z 轴旋转而成曲面方程的求法如下：

设所求曲面为 Σ ，任取 $M(x,y,z) \in \Sigma$ ，设 M 所在的圆位于 L 上的点记为 $M_0(x_0, y_0, z) \in L$ ，对应的圆心为 $T(0, 0, z)$.

由于 $|MT| = |M_0T|$ ，故 $x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2$. 又由于 $M_0(x_0, y_0, z) \in L$ ，故 $\frac{x_0-a}{m} = \frac{y_0-b}{n} = \frac{z-c}{p}$ ，解得

$$\begin{cases} x_0 = \frac{m}{p}z + a - \frac{mc}{p} \\ y_0 = \frac{n}{p}z + b - \frac{nc}{p} \end{cases} \text{. 故所求的曲面方程为——}$$

$$\Sigma: x^2 + y^2 = \left(\frac{m}{p}z + a - \frac{mc}{p}\right)^2 + \left(\frac{n}{p}z + b - \frac{nc}{p}\right)^2$$



例题 12 设 $L: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{1}$, 求直线 L 绕 z 轴旋转而成的曲面方程.

解: 这种题, 最好不要背公式, 我们可以记忆推导的思路.

设所求曲面为 Σ , 任取 $M(x, y, z) \in \Sigma$, 设 M 所在的圆位于 L 上的点记为 $M_0(x_0, y_0, z) \in L$,

对应的圆心为 $T(0, 0, z)$, 由于 $|MT| = |M_0T|$, 故 $x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2$.

又由于 $M_0(x_0, y_0, z) \in L$, 故 $\frac{x_0-1}{2} = \frac{y_0+1}{-1} = \frac{z}{1}$, 解得 $\begin{cases} x_0 = 2z + 1 \\ y_0 = -z - 1 \end{cases}$, 故设所求曲面 Σ 的方程为:

$\Sigma: x^2 + y^2 = (2z + 1)^2 + (-z - 1)^2$, 也即 $\Sigma: x^2 + y^2 = 5z^2 + 6z + 2$.

(二) 柱面

柱面就是一条曲线沿着一条直线的方向平移所形成的曲面, 该曲线称为“准线”, 直线称为“母线”.

在考研大纲中, 只要求掌握沿着坐标轴平移所产生的柱面方程.

这样产生的柱面方程的特点是“缺失变量”, 并且缺失哪个变量, 就说明曲面与哪个轴平行.

1. 母线平行于坐标轴的柱面

(1) $\Sigma: f(x, y) = 0$ 是母线平行于 z 轴的柱面;

注 1: 例如, $x^2 + y^2 = 1$ 表示平行于 z 轴的圆柱面;

注 2: 在二维平面坐标系中, $f(x, y) = 0$ 表示平面曲线; 但在三维坐标系中, $f(x, y) = 0$ 表示母线平行于 z

轴的一个柱面; 而 $\begin{cases} f(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ 表示三维空间中位于 xOy 平面上的曲线.

(2) $\Sigma: f(y, z) = 0$ 是母线平行于 x 轴的柱面;

(3) $\Sigma: f(x, z) = 0$ 是母线平行于 y 轴的柱面.

2. 投影柱面

设 $L: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 为空间曲线, 过 L 且平行于 z 轴的柱面方程为从 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 中消去变量 z 后所得到

的方程 $H(x, y) = 0$.

例题 13 (1998 年) 求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 l_0 的方程,

并求 l_0 绕 y 轴旋转一周所成曲面的方程.

解: 本题完全就是把例题 11 和例题 12 “缝合” 了起来.

L 的方向向量为 $\mathbf{n}_1 = (1, 1, -1)$, 平面 π 的法向量为 $\mathbf{n}_2 = (1, -1, 2)$.

设直线 L 在平面 π 上的投影为 l_0 , 则 L 和 l_0 确定的平面 π' 恰好与 π 垂直, 故它们的法向量也垂直.

再假设 π' 的法向量为 $\mathbf{n}'$, 则 $\mathbf{n}'$ 与 $\mathbf{n}_1$ 和 $\mathbf{n}_2$ 都垂直, 故可以取 $\mathbf{n}' = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \mathbf{i} - 3\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$.

故平面 π' 的方程为 $1 \cdot (x-1) - 3(y-0) - 2(z-1) = 0$, 即 $x - 3y - 2z + 1 = 0$.

综上, 所求的投影直线方程为 $l_0: \begin{cases} x - 3y - 2z + 1 = 0 \\ x - y + 2z - 1 = 0 \end{cases}$. 接下来求旋转曲面方程.

联立 l_0 中的两个方程, 分别消去 x 和 z , 解得 $z = \frac{1-y}{2}$, $x = 2y$.

故旋转曲面方程为 $x^2 + z^2 = (2y)^2 + \left(\frac{1-y}{2}\right)^2$, 即 $4x^2 - 17y^2 + 4z^2 + 2y - 1 = 0$.



四、空间曲线及其投影方程

(一) 空间曲线方程

空间直线，可以由两张空间平面相交而成；那么空间曲线，也可以由两张空间曲面相交而成。

故曲线方程的一般形式为 $\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$ ，其中 $F(x,y,z)=0$ 和 $G(x,y,z)=0$ 是两张曲面。

空间曲线也有参数方程，即 $\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases}$ 。

(二) 空间曲线在坐标平面的投影

将曲线投影到 xOy 平面，只需要从曲线方程中消去变量 z ，然后再附加一个约束“ $z=0$ ”即可；

将曲线投影到 yOz 平面，只需要从曲线方程中消去变量 x ，然后再附加一个约束“ $x=0$ ”即可；

将曲线投影到 xOz 平面，只需要从曲线方程中消去变量 y ，然后再附加一个约束“ $y=0$ ”即可。

比如，已知某曲线方程为 $\begin{cases} x+y+z=1 \\ x^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1 \end{cases}$ ，将 $z=1-x-y$ 代入第二个方程，消去 z ，得到

$x^2+y^2+xy-y=0$ ，故该曲线在 xOy 平面的投影曲线的方程为 $\begin{cases} x^2+y^2+xy-y=0 \\ z=0 \end{cases}$ 。

注：如果不加上 $z=0$ 的限制，那么由于 $x^2+y^2+xy-y=0$ 里没有 z ，所以它其实是一个柱面！

当然，如果曲线方程是由参数形式给出，如 $\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases}$ ，那么消去其中一个变量就变得非常简单了。

将 $\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases}$ 投影到 xOy 平面上后，方程为 $\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=0 \end{cases}$ ；投影到 yOz 平面上后，方程为 $\begin{cases} x=0 \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases}$ ；投影到

xOz 平面上后，方程为 $\begin{cases} x=x(t) \\ y=0 \\ z=z(t) \end{cases}$ 。

五、多元微分的几何应用

(一) 曲面的切平面与法线

设曲面方程为 $F(x, y, z) = 0$, 则曲面上任一点 (x, y, z) 的法向量为 $\mathbf{n} = (F'_x, F'_y, F'_z)$.

注: 若曲面方程为 $z = f(x, y)$, 则可先变为 $F(x, y, z) = f(x, y) - z = 0$, 故法向量为 $\mathbf{n} = (f'_x, f'_y, -1)$.

(二) 曲线的切线与法平面

若曲线方程为 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$, 则曲线上对应于 $t = t_0$ 的点处的切向量为 $\boldsymbol{\tau} = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$;

若曲线方程为 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$, 令 $\begin{cases} \mathbf{n}_1 = (F'_x, F'_y, F'_z) \\ \mathbf{n}_2 = (G'_x, G'_y, G'_z) \end{cases}$, 则曲线的切向量为 $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$.

例题 14 (1994 年) 曲面 $z - e^z + 2xy = 3$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处的切平面方程为_____.

解: 令 $F(x, y, z) = z - e^z + 2xy - 3$, 则 $F'_x = 2y$, $F'_y = 2x$, $F'_z = 1 - e^z$.

在点 $(1, 2, 0)$ 处的切平面的法向量为 $\{4, 2, 0\}$, 故切平面方程为 $2x + y - 4 = 0$.

类题 (2013 年) 曲面 $x^2 + \cos(xy) + yz + x = 0$ 在点 $(0, 1, -1)$ 处的切平面方程为 ()

A. $x - y + z = -2$

B. $x + y + z = 0$

C. $x - 2y + z = -3$

D. $x - y - z = 0$

解: 令 $F(x, y, z) = x^2 + \cos(xy) + yz + x$, 则——

$$F'_x(0, 1, -1) = [2x - y \sin(xy) + 1] \Big|_{(0, 1, -1)} = 1$$

$$F'_y(0, 1, -1) = [-x \sin(xy) + z] \Big|_{(0, 1, -1)} = -1$$

$$F'_z(0, 1, -1) = y \Big|_{(0, 1, -1)} = 1$$

故所求的平面方程为 $1 \cdot (x - 0) + (-1) \cdot (y - 1) + 1 \cdot (z + 1) = 0$, 即 $x - y + z = -2$, 故选 A.

例题 15 (2000 年) 曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 在点 $(1, -2, 2)$ 的法线方程为_____.

解: 设 $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 21$, 则曲面在点 $(1, -2, 2)$ 处的法向量为:

$$\{F'_x, F'_y, F'_z\}|_{(1, -2, 2)} = \{2x, 4y, 6z\}|_{(1, -2, 2)} = \{2, -8, 12\} = 2\{1, -4, 6\}.$$

$$\text{故法线方程为 } \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-8} = \frac{z-2}{12}, \text{ 即 } \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-4} = \frac{z-2}{6}.$$

类题 (1989 年) 已知曲面 $z = 4 - x^2 - y^2$ 上点 P 处的切平面平行于平面 $2x + 2y + z - 1 = 0$,

则点 P 的坐标是 ()

A. $(1, -1, 2)$

B. $(-1, 1, 2)$

C. $(1, 1, 2)$

D. $(-1, -1, 2)$

解: 假设切点为 $P(x_0, y_0, z_0)$, 则切平面的法向量为 $\mathbf{n} = (2x_0, 2y_0, 1)$.

切平面与平面 $2x + 2y + z - 1 = 0$ 平行, 故 $\mathbf{n}$ 与 $(2, 2, 1)$ 平行, 故 $x_0 = y_0 = 1, z_0 = 4 - x_0^2 - y_0^2 = 2$.

故 P 的坐标为 $(1, 1, 2)$, 故选 C.

例题 16 求曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \\ z = 4 \sin \frac{t}{2} \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{2}$ 对应的点处的切线方程和法平面方程.

解: 由于 $\begin{cases} x'(t) = 1 - \cos t \\ y'(t) = \sin t \\ z'(t) = 2 \cos \frac{t}{2} \end{cases}$, 故曲线在 $t = \frac{\pi}{2}$ 处的切线的方向向量为 $\boldsymbol{\tau} = (1, 1, \sqrt{2})$,

$$\text{故切线方程为 } \frac{x+1-\frac{\pi}{2}}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}},$$

$$\text{法平面方程为 } \left(x - \frac{\pi}{2} + 1\right) + (y - 1) + \sqrt{2}(z - 2\sqrt{2}) = 0.$$

例题 17 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处的切线和法平面方程.

解: 曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处的法向量为 $\mathbf{n}_1 = (1, -2, 1)$,

曲面 $x + y + z = 0$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处的法向量为 $\mathbf{n}_2 = (1, 1, 1)$,

而曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处的切线是同时垂直于 $\mathbf{n}_1$ 和 $\mathbf{n}_2$ 的,

故取切向量为 $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -3\mathbf{i} + 3\mathbf{k}$, 即 $\boldsymbol{\tau} = (-3, 0, 3)$ (当然, 可以简化为 $(-1, 0, 1)$).

综上, 原曲线在点 $(1, -2, 1)$ 处的切线方程为 $\frac{x-1}{-3} = \frac{y+2}{0} = \frac{z-1}{3}$,

法平面方程为 $-3(x-1) + 0(y+2) + 3(z-1) = 0$, 即 $x - z = 0$.

例题 18 (2018 年) 过点 $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, 且与曲面 $z = x^2 + y^2$ 相切的平面为 ()

A. $z = 0$ 与 $x + y - z = 1$

B. $z = 0$ 与 $2x + 2y - z = 2$

C. $x = y$ 与 $x + y - z = 1$

D. $x = y$ 与 $2x + 2y - z = 2$

解: 本题方法不唯一, 可以用排除法, 也可以用直接法. 课上讲了两种, 这里我们用直接法求解.

设点 $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$, 再假设切点坐标为 $P(x_0, y_0, z_0)$, 切平面的法向量为 $\mathbf{n} = (2x_0, 2y_0, -1)$.

由于切点在曲面上, 且 AP 和 BP 均与 $\mathbf{n}$ 垂直, 故 $\begin{cases} z_0 = x_0^2 + y_0^2 \\ \{2x_0, 2y_0, -1\} \cdot \{1, -1, 0\} = 0 \\ \{2x_0, 2y_0, -1\} \cdot \{x_0 - 1, y_0, z_0\} = 0 \end{cases}$.

解出两组解, 分别为 $\begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 0 \\ z_0 = 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x_0 = 1 \\ y_0 = 1 \\ z_0 = 2 \end{cases}$, 故所求的切平面有两个, 分别为 $z = 0$ 和 $2x + 2y - z = 2$.

综上, 选 B.

例题 19 (2024 年) 已知函数 $f(x, y, z) = x^3 + y^3 - (x + y)^2 + 3$, 设 T 是曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的切平面, D 是 T 与坐标平面所围成的有界区域在 xOy 面上的投影.

(1) 求 T 的方程;

(2) 求 $f(x, y)$ 在区域 D 上的最大值与最小值.

解: (1) 曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的法向量为 $\mathbf{n} = (3x^2 - 2(x + y), 3y^2 - 2(x + y), -1) \Big|_{(1, 1, 1)} = (-1, -1, -1)$.

故切平面 T 的方程为 $-(x-1) - (y-1) - (z-1) = 0$, 也即 $x + y + z = 3$.

(2) 令 $z=0$, 即得三角形区域 $D=\{(x,y)|x+y\leq 3, x\geq 0, y\geq 0\}$.

1) 区域内部为无条件极值, 令 $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}=0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}=0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} 3x^2-2(x+y)=0 \\ 3y^2-2(x+y)=0 \end{cases}$, 解得 $x=y=\frac{4}{3}$, 且 $f\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)=\frac{17}{27}$;

2) 区域边界为条件极值, 三条边界分别讨论如下——

左边界 $y=0(0\leq x\leq 3)$ 上, $f(x,0)=x^3-x^2+3$ 为一元函数, 令 $\frac{df(x,0)}{dx}=3x^2-2x=0$, 得驻点 $x=\frac{2}{3}$,

且 $f(0,0)=3, f\left(\frac{2}{3}, 0\right)=\frac{77}{27}, f(3,0)=21$;

下边界 $x=0(0\leq y\leq 3)$ 上, 由轮换对称性可知, 可能的最值为 $f(0,0)=3, f\left(0, \frac{2}{3}\right)=\frac{77}{27}, f(0,3)=21$.

斜边 $x+y=3(0<x<3)$ 上, $f(x,y)=f(x,3-x)=x^3+(3-x)^3-6$ 是一元函数, 令 $\frac{df(x,3-x)}{dx}=0$,

解得 $x=\frac{3}{2}$, 此时 $y=\frac{3}{2}$, 故 $f\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)=\frac{3}{4}$.

比较上述计算出的所有函数值大小, 得 $f_{\max}=f(0,3)=f(3,0)=21, f_{\min}=f\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)=\frac{17}{27}$.

六、距离公式

(一) 点到点的距离

设两点 M_1, M_2 的坐标为 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $M_2(x_2, y_2, z_2)$, 由勾股定理易得, M_1 和 M_2 之间的距离为:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

(二) 点到平面的距离

设点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 平面 $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$, 则点 M_0 到平面 π 的距离为:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

例题 19 (2006 年) 点 $(2, 1, 0)$ 到平面 $3x + 4y + 5z = 0$ 的距离 $d =$ _____.

解: 直接套公式即可, $d = \frac{|3 \times 2 + 4 \times 1 + 5 \times 0|}{\sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2}} = \sqrt{2}$.

(三) 点到直线的距离

设点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 直线 $L: \frac{x-a}{m} = \frac{y-b}{n} = \frac{z-c}{p}$, 则点 M_0 到直线 L 的距离为:

$$d = \frac{|\mathbf{s} \times \overrightarrow{M_0M_1}|}{|\mathbf{s}|}$$

其中, $M_1(a, b, c) \in L$ 且 $\mathbf{s} = (m, n, p)$.

例题 20 求点 $M_0(1, -1, 0)$ 到直线 $L: \frac{x-2}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{2}$ 的距离.

解: 方向向量 $\mathbf{s} = (-1, 1, 2)$, 又 $M_1(2, 0, -1) \in L$, 故 $\overrightarrow{M_0M_1} = (1, 1, -1)$.

$$\text{故 } \mathbf{s} \times \overrightarrow{M_0M_1} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (-3, 1, -2).$$

$$\text{故点 } M_0 \text{ 到直线 } L \text{ 的距离为 } d = \frac{\|\mathbf{s} \times \overrightarrow{M_0M_1}\|}{\|\mathbf{s}\|} = \frac{\sqrt{14}}{\sqrt{6}} = \sqrt{\frac{7}{3}}.$$



例题 21 求点 $M(1, -1, 2)$ 到直线 $L: \begin{cases} x - y - z + 1 = 0 \\ 2x - y + z - 2 = 0 \end{cases}$ 的距离.

解: 在直线 L 上取一点, 令 $x = 1$, 解得 $y = z = 1$, 即 $M_0(1, 1, 1) \in L$, 故 $\overrightarrow{M_0M} = (0, -2, 1)$.

L 的方向向量为 $s = n_1 \times n_2 = (1, -1, -1) \times (2, -1, 1) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -2i - 3j + k = (-2, -3, 1)$.

故 $s \times \overrightarrow{M_0M} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -2 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} = (-1, 2, 4)$, 故 M 到直线 L 的距离为 $d = \frac{\|s \times \overrightarrow{M_0M}\|}{\|s\|} = \frac{\sqrt{21}}{\sqrt{14}} = \sqrt{\frac{3}{2}}$.

(四) 两个平行平面之间的距离

设 $\pi_1: Ax + By + Cz + D_1 = 0$ 和 $\pi_2: Ax + By + Cz + D_2 = 0$ 为两个平行平面, 则 π_1 和 π_2 的距离为:

$$d = \frac{|D_2 - D_1|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

(五) 两条异面直线之间的距离

设直线 $L_1: \frac{x-a_1}{m_1} = \frac{y-b_1}{n_1} = \frac{z-c_1}{p_1}$, 其方向向量为 $s_1 = (m_1, n_1, p_1)$, 且点 $M_1(a_1, b_1, c_1) \in L_1$;

设直线 $L_2: \frac{x-a_2}{m_2} = \frac{y-b_2}{n_2} = \frac{z-c_2}{p_2}$, 其方向向量为 $s_2 = (m_2, n_2, p_2)$, 且点 $M_2(a_2, b_2, c_2) \in L_2$.

则直线 L_1 和 L_2 的位置关系如下——

(1) 当 $(s_1 \times s_2) \cdot \overrightarrow{M_1M_2} = 0$ 时, L_1 与 L_2 共面;

(2) 当 $(s_1 \times s_2) \cdot \overrightarrow{M_1M_2} \neq 0$ 时, L_1 与 L_2 异面, 当 L_1 与 L_2 异面时, L_1 与 L_2 之间的距离为

$$d = \frac{|(s_1 \times s_2) \cdot \overrightarrow{M_1M_2}|}{|s_1 \times s_2|}$$

例题 22 求两异面直线 $L_1: \frac{x-9}{4} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z}{1}$ 与 $L_2: \frac{x}{-2} = \frac{y+7}{9} = \frac{z-2}{2}$ 之间的距离.

解: L_1 的方向向量为 $s_1 = (4, -3, 1)$, L_2 的方向向量为 $(-2, 9, 2)$.

点 $M_1(9, -2, 0) \in L_1$, 点 $M_2(0, -7, 2) \in L_2$.

故 $s_1 \times s_2 = (-15, -10, 30)$, $\overrightarrow{M_1M_2} = (-9, -5, 2)$, 故代入公式可得, $d = \frac{|(s_1 \times s_2) \cdot \overrightarrow{M_1M_2}|}{|s_1 \times s_2|} = 7$.

七、夹角

(一) 两个向量之间的夹角

设 α 和 β 为两个向量, 且夹角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{\alpha \cdot \beta}{|\alpha| \cdot |\beta|}$, 故 $\theta = \arccos \frac{\alpha \cdot \beta}{|\alpha| \cdot |\beta|}$.

(二) 两条直线之间的夹角

设直线 $L_1: \frac{x-a_1}{m_1} = \frac{y-b_1}{n_1} = \frac{z-c_1}{p_1}$, 其方向向量为 $s_1 = (m_1, n_1, p_1)$,

设直线 $L_2: \frac{x-a_2}{m_2} = \frac{y-b_2}{n_2} = \frac{z-c_2}{p_2}$, 其方向向量为 $s_2 = (m_2, n_2, p_2)$,

则 L_1 和 L_2 的夹角为 $\theta = \arccos \frac{|s_1 \cdot s_2|}{|s_1| \cdot |s_2|}$.

(三) 两个平面之间的夹角

设平面 $\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$, 其法向量为 $n_1 = (A_1, B_1, C_1)$,

设平面 $\pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$, 其法向量为 $n_2 = (A_2, B_2, C_2)$,

则 π_1 和 π_2 的夹角为 $\theta = \arccos \frac{|n_1 \cdot n_2|}{|n_1| \cdot |n_2|}$.

(四) 直线与平面之间的夹角

设直线 $L: \frac{x-a}{m} = \frac{y-b}{n} = \frac{z-c}{p}$, 其方向向量为 $s = (m, n, p)$,

设平面 $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$, 其法向量为 $n = (A, B, C)$.

则直线 L 与平面 π 之间的夹角为 $\varphi = \arcsin \frac{|s \cdot n|}{|s| \cdot |n|}$.

例题 23 (1993 年) 设有直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+8}{1}$ 与 $L_2: \begin{cases} x-y=6 \\ 2y+z=3 \end{cases}$, 则 L_1 与 L_2 的夹角为 ()

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{2}$

解: 方向向量分别为 $s_1 = (1, -2, 1)$, $s_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (-1, -1, 2)$, 故 $\cos \theta = \frac{s_1 \cdot s_2}{|s_1| \cdot |s_2|} = \frac{1}{2}$, 故 $\theta = \frac{\pi}{3}$.



八、二次曲面

(一) 六种常考的二次曲面

1. 椭球面

球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 经过伸缩变换以后, 就变成了椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

例题 24 (2009 年) 椭球面 S_1 是椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 绕 x 轴旋转而成, 圆锥面 S_2 是过点 $(4, 0)$ 且与

椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 相切的直线绕 x 轴旋转而成.

(1) 求 S_1 和 S_2 的方程;

(2) 求 S_1 和 S_2 之间的立体体积.

解: (1) 易得, S_1 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2 + z^2}{3} = 1$.

过点 $(4, 0)$ 与 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 相切的直线方程为 $y = \pm \left(\frac{x}{2} - 2 \right)$, 切点为 $\left(1, \pm \frac{3}{2} \right)$,

故 S_2 的方程为 $y^2 + z^2 = \left(\frac{x}{2} - 2 \right)^2$.

(2) S_1 和 S_2 之间的立体, 是一个椎体减去椭球体以后剩下的部分.

该圆锥的底面圆的半径为 $\frac{3}{2}$, 高为 3, 故椎体体积为 $V_1 = \frac{1}{3} \times \pi \left(\frac{3}{2} \right)^2 \times 3 = \frac{9}{4} \pi$.

椭球部分的体积为 $V_2 = \frac{3}{4} \pi \int_1^2 (4 - x^2) dx = \frac{5}{4} \pi$. 故 S_1 和 S_2 之间的立体体积为 $V = V_1 - V_2 = \pi$.

2. 椭圆锥面

$x^2 + y^2 = z^2$ 是顶点在原点, 且开口朝 z 轴的圆锥面, 经过伸缩变换后变成椭圆锥面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z^2$.

3. 单叶双曲面

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 是单叶双曲面, 它是这样产生的——双曲线 $\begin{cases} \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ x = 0 \end{cases}$ 绕着 z 轴旋转, 得到单叶双

曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$, 然后再经过伸缩变换, 得到 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$.

4. 双叶双曲面

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 是双叶双曲面, 它是这样产生的——双曲线 $\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{c^2} = 1 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕着 x 轴旋转, 得到双叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2 + z^2}{c^2} = 1$, 然后再经过伸缩变换, 得到 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$.

5. 椭圆抛物面

$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ 是椭圆抛物面, 它是这样产生的——抛物线 $\begin{cases} z = x^2 \\ y = 0 \end{cases}$ 绕着 z 轴旋转, 得到旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$, 然后再经过伸缩变换, 得到椭圆抛物面 $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$.

6. 双曲抛物面 (马鞍面)

$z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ 称为双曲抛物面, 也叫马鞍面.

(二) 利用二次型判断二次型曲面的类型

在线性代数中我们讲过, 正交变换具有“不改变图像形状”的优点.

所以, 判断“二次型曲面”的形状时, 我们可以将该二次型标准化, 然后观察其正负惯性指数, 即可判断出该曲面的类型.

例题 25 判断曲面 $2xy = 1$ 的形状.

解: 由于表达式里没有 z , 故一定是柱面.

令 $\begin{cases} x = x_1 - x_2 \\ y = x_1 + x_2 \end{cases}$, 代入后可将方程化为 $2(x_1^2 - x_2^2) = 1$, 显然这是双曲柱面.

注: 这里我们用的不是正交变换, 而是普通的可逆线性变换.

例题 26 判断曲面 $x^2 + 4y^2 + 2z^2 + 2xz = 1$ 的形状.

解: 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 令 $|A - \lambda E| = 0$, 整理为 $(\lambda - 4)(\lambda^2 - 3\lambda + 1) = 0$.

显然 $\lambda_1 = 4 > 0$, $\lambda_{2,3} = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2} > 0$, 故该曲面为椭球面.

例题 27 判断曲面 $2x^2 - 3y^2 - 3z^2 - 2yz = 1$ 的形状.

解: $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & -1 & -3 \end{pmatrix}$, 令 $|A - \lambda E| = 0$, 即 $(\lambda - 2)(\lambda + 2)(\lambda + 4) = 0$, 解得 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = -4$.

故该曲面为双叶双曲面.

本章知识点多, 公式多, 题型多, 故配以作业题进行巩固——

配套作业

作业 1 已知 $|a| = 2, |b| = \sqrt{2}$, 且 $a \cdot b = 2$, 求 $|a \times b|$.

解: 由于 $a \cdot b = |a||b|\cos\theta = 2$, 解得 $\cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 $\theta = \frac{\pi}{4}$.

$$\text{故 } |a \times b| = |a||b|\sin\theta = 2\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2$$

作业 2 设 a 和 b 是非零向量, 且 $(a + 3b) \perp (7a - 5b)$, $(a - 4b) \perp (7a - 2b)$, 求 a 和 b 的夹角.

解: 假设 a, b 的夹角为 θ . 由题意, $\begin{cases} (a + 3b) \cdot (7a - 5b) = 0 \\ (a - 4b) \cdot (7a - 2b) = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} 7|a|^2 + 16|a| \cdot |b|\cos\theta - 15|b|^2 = 0 \\ 7|a|^2 - 30|a| \cdot |b|\cos\theta + 8|b|^2 = 0 \end{cases}$.

$$\text{解得 } \cos\theta = \frac{1}{2}, \text{ 故 } \theta = \frac{\pi}{3}.$$

作业 3 设有三个点 $A(1, 0, -1), B(2, 1, 3), C(3, -1, 2)$.

(1) 判断三点是否共线;

(2) 若三点不共线, 求过这三个点的平面方程.

解: (1) $\overrightarrow{AB} = (1, 1, 3), \overrightarrow{AC} = (-2, 1, 4)$, 由于两向量不平行, 故 A, B, C 三点不共线.

$$(2) \text{ 设平面的法向量为 } n, \text{ 则可取 } n = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 3 \\ -2 & 1 & 4 \end{vmatrix} = (1, -10, 3).$$

故该平面的点法式方程为 $(x - 1) - 10(y - 0) + 3(z + 1) = 0$, 即 $x - 10y + 3z + 2 = 0$.

作业4 求与两平面 $x - 4z = 3$ 和 $2x - y - 5z = 1$ 的交线平行且过点 $(-3, 2, 5)$ 的直线方程.

解: 显然, 该直线的方向向量可以取为 $s = n_1 \times n_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & -4 \\ 2 & -1 & -5 \end{vmatrix} = (-4, -3, -1)$.

故该直线方程为 $\frac{x+3}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-5}{1}$.

作业5 求过直线 $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{5} = \frac{z-1}{-1}$ 和点 $(1, -1, 4)$ 的平面方程.

解: 设直线 $L: \frac{x+1}{2} = \frac{y}{5} = \frac{z-1}{-1}$, 点 $A(1, -1, 4)$, 且点 $B(-1, 0, 1) \in L$.

L 的方向向量为 $s = (2, 5, -1)$, 故平面 π 的法向量可取为 $n = s \times \overrightarrow{AB} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 5 & -1 \\ -2 & 1 & -3 \end{vmatrix} = (-14, 8, 12)$.

故平面 π 的点法式方程为 $-7(x+1) + 4(y-0) + 6(z-1) = 0$.

作业6 (1991 年) 已知两条直线的方程分别是 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-3}{-1}$ 和 $L_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$.

则过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程是_____.

解: 显然, 该平面的法向量可以取为 $n = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = i - 3j + k$.

故平面方程为 $(x-1) - 3(y-2) + (z-3) = 0$, 即 $x - 3y + z + 2 = 0$.

作业7 设 $L_1: \frac{x}{-1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{-1}$ 与 $L_2: \begin{cases} x - y - 2 = 0 \\ 2y + z - 4 = 0 \end{cases}$. 求 L_1 和 L_2 的夹角.

解: L_1 的方向向量为 $s_1 = (-1, 2, -1)$, L_2 的方向向量为 $s_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (-1, -1, 2)$.

设 L_1 和 L_2 的夹角为 θ , 故 $\theta = \arccos \frac{|s_1 \cdot s_2|}{|s_1| \cdot |s_2|} = \arccos \frac{|-3|}{6} = \frac{\pi}{3}$.



作业 8 判断曲面 $xy + 2yz + 3xz = 1$ 的形状.

解: $A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 \\ \frac{3}{2} & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 令 $|A - \lambda E| = 0$, 整理得 $2\lambda^3 - 7\lambda - 3 = 0$.

该方程不太好解, 但我们只关心根的正负, 所以可以定性分析.

令 $f(\lambda) = 2\lambda^3 - 7\lambda - 3$, 令 $f'(\lambda) = 0$, 即 $6\lambda^2 - 7 = 0$, 解得 $\lambda = \pm \sqrt{\frac{7}{6}}$.

则 $f(\lambda)$ 在 $(-\infty, -\sqrt{\frac{7}{6}})$ 和 $(\sqrt{\frac{7}{6}}, +\infty)$ 单调递增, 在 $(-\sqrt{\frac{7}{6}}, \sqrt{\frac{7}{6}})$ 单调递减.

经计算可得, $f(-\sqrt{\frac{7}{6}}) > 0$, $f(\sqrt{\frac{7}{6}}) < 0$, 又由于 $f(+\infty) = +\infty$, $f(-\infty) = -\infty$,

结合图像, 由单调性和零点定理可知, $f(\lambda) = 0$ 的三个根均为实根, 且两负一正, 故为双叶双曲面.

作业 9 (1992 年) 在曲线 $\begin{cases} x = t \\ y = -t^2 \\ z = t^3 \end{cases}$ 的所有切线中, 与平面 $x + 2y + z = 4$ 平行的切线()

- A. 只有 1 条 B. 只有 2 条 C. 至少有 3 条 D. 不存在

解: 切线的方向向量为 $\mathbf{n} = (1, -2t, 3t^2)$, 由题意可知, $\mathbf{n}$ 与平面 $x + 2y + z = 4$ 的法向量垂直,

故 $(1, -2t, 3t^2) \cdot (1, 2, 1) = 0$, 即 $1 - 4t + 3t^2 = 0$, 解得 $t_1 = \frac{1}{3}$, $t_2 = 1$, 故选 B.

作业 10 (2014 年) 曲面 $z = x^2(1 - \sin y) + y^2(1 - \sin x)$ 在点 $(1, 0, 1)$ 处的切平面方程为_____.

解: $z'_x = 2x(1 - \sin y) - \cos x \cdot y^2$, $z'_y = -x^2 \cos y + 2y(1 - \sin x)$.

令 $x = 1, y = 0$, 得 $z'_x(1, 0) = 2$, $z'_y(1, 0) = -1$, 故曲面在点 $(1, 0, 1)$ 处的法向量为 $\mathbf{n} = (2, -1, -1)$.

故切平面方程为 $2(x - 1) - (y - 0) - (z - 1) = 0$, 即 $2x - y - z - 1 = 0$.

数一专题 02 三重积分

一、三重积分的概念（了解即可）

设函数 $f(x, y, z)$ 在空间有界闭区域 Ω 上有界, $f(x, y, z)$ 在 Ω 上的三重积分定义为

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i$$

其中 ΔV_i 是将 Ω 任意分成 n 个小区域后, 第 i 个小区的体积, 点 (ξ_i, η_i, ζ_i) 为第 i 个小区内任取一点, λ 为 n 个小区的“直径”的最大值.

二、三重积分的实际意义

设 Ω 为三维空间中的几何体, Ω 上任意一点 (x, y, z) 处的密度为 $f(x, y, z)$, 则该几何体的质量为

$$m_{\Omega} = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$$

三、三重积分的性质

1. 线性性质: 设 $\iiint_{\Omega} [k_1 f(x, y, z) + k_2 g(x, y, z)] dv = k_1 \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv + k_2 \iiint_{\Omega} g(x, y, z) dv$;

2. 积分区域的可加性: 若闭区域 Ω 可以被分割为不重叠的两个区域 Ω_1 和 Ω_2 (记作 $\Omega = \Omega_1 + \Omega_2$), 则有

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) dv + \iiint_{\Omega_2} f(x, y, z) dv.$$

3. $\iiint_{\Omega} 1 dv = V_{\Omega}$, 其中 V_{Ω} 表示积分区域 Ω 的体积.

4. 保序性: 若在区域 Ω 上有 $f(x, y, z) \leq g(x, y, z)$, 则 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv \leq \iiint_{\Omega} g(x, y, z) dv$.

特别地, 有 $\left| \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv \right| \leq \iiint_{\Omega} |f(x, y, z)| dv$.

5. 三重积分的积分中值定理: 设 $f(x, y, z)$ 在有界闭区域 Ω 上连续, V_{Ω} 为积分区域 Ω 的体积, 则在 Ω 上至

少存在一个点 (ξ, η, θ) , 使得 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = f(\xi, \eta, \theta) V_{\Omega}$.

四、三重积分的对称性

(一) 奇偶对称性

(1) 当积分区域 Ω 关于 xOy 平面上下对称, 且被积函数 $f(x,y,z)$ 关于 z 具有奇偶性, 则有以下结论:

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z) dv = \begin{cases} 2 \iint_{\Omega_{\pm}} f(x,y,z) dv, & f(x,y,-z) = f(x,y,z) \\ 0, & f(x,y,-z) = -f(x,y,z) \end{cases}$$

其中, $\Omega_{\pm}$ 为 Ω 的上半部分.

(2) 若积分区域 Ω 关于 yOz 平面前后对称, 则需看被积函数 $f(x,y,z)$ 关于 x 的奇偶性;

(3) 若积分区域 Ω 关于 xOz 平面左右对称, 则需看被积函数 $f(x,y,z)$ 关于 y 的奇偶性.

(二) 轮换对称性

若 x,y 互换以后, 积分区域的表达式不变, 则交换被积函数中的 x 和 y 以后, 积分值也不变, 即:

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z) dv = \iiint_{\Omega} f(y,x,z) dv.$$

同理, 我们可以写出其他变量的轮换对称性的结论, 此处略.

五、三重积分的计算方法

(一) 直角坐标

1. 先二后一法 (也叫“切片法”、“截面法”)

以最常用的“先 x,y 后 z ”型的先二后一为例, 其他情况同理.

假设 D_z 是过点 $(0,0,z)$ 且平行于 xOy 平面的平面截 Ω 所得的平面区域, 则 D_z 就是对 x,y 做二重积分时的积分区域, 这就是“先二”.

而“后一”, 指的是对 z 做定积分, 其积分区间就是 Ω 上最低点的竖坐标 c_1 到最高点的竖坐标 c_2 .

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z) dx dy dz = \int_{c_1}^{c_2} \left[\iint_{D_z} f(x,y,z) dx dy \right] dz$$

特别地, 当被积函数与 x, y 均无关, 仅为 z 的函数 $f(z)$, 且假设 D_z 的面积为 $A(z)$, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \int_{c_1}^{c_2} f(z) A(z) dz$$

注: 当被积函数 $f(x, y, z)$ 仅是 z 的函数或积分区域被垂直于 z 轴的平面所截得到的 D_z 面积好算时, 使用“先二后一”法非常方便.

当然, 沿着其它坐标平面的截面法也是类似的, 比如被积函数为 $f(x)$, 则用垂直于 x 轴的平面截.

例题 1 求 $\iiint_{\Omega} (z^2 + 2xy) dV$, 其中 Ω 为以下三种情况——

(1) Ω 为圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = 2$ 所围成的几何体.

(2) Ω 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 所围成的内部区域.

(3) Ω 为两个球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2$ 和 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2rz$ 的公共部分.

解: 积分区域关于 yOz 面前后对称, 被积函数中的 $2xy$ 是关于 x 的奇函数, 故 $I = \iiint_{\Omega} z^2 dV$.

(1) 用垂直于 z 轴的平面去截 Ω , 得到的截面为 $D_z = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq z^2\}$, 其中 $0 \leq z \leq 2$.

$$\text{故 } I = \iiint_{\Omega} z^2 dV = \int_0^2 \left[\iint_{D_z} z^2 dx dy \right] dz = \int_0^2 (z^2 S_{D_z}) dz = \pi \int_0^2 z^4 dz = \frac{32}{5} \pi.$$

(2) 用垂直于 z 轴的平面去截 Ω , 得到的截面为 $D_z = \{(x, y) | \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 - \frac{z^2}{c^2}\}$, 其中 $-c \leq z \leq c$.

$$\text{故 } I = \iiint_{\Omega} z^2 dV = \int_{-c}^c \left[\iint_{D_z} z^2 dx dy \right] dz = \int_{-c}^c (z^2 S_{D_z}) dz = \int_{-c}^c z^2 \cdot \pi ab \left(1 - \frac{z^2}{c^2}\right) dz = \frac{4}{15} \pi abc^3.$$

(3) 由于 Ω 是上下两个球的公共部分, 所以对 z 积分时, 显然要分为 $\left[0, \frac{r}{2}\right]$ 和 $\left[\frac{r}{2}, r\right]$.

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} z^2 dV = \int_0^r dz \iint_{D_z} z^2 dx dy = \int_0^r z^2 S_{D_z} dz \\ &= \int_0^{\frac{r}{2}} z^2 \cdot \pi [r^2 - (r-z)^2] dz + \int_{\frac{r}{2}}^r z^2 \cdot \pi [r^2 - z^2] dz = \frac{59\pi}{480} r^5. \end{aligned}$$

2. 先一后二法（竖条法）

以“先 z 后 x,y ”型的先一后二法为例，其他情况同理。

在 Ω 中任意画一条平行于 z 轴的直线，与 Ω 有上下两个交点，则由下交点到上交点的 z 值，就是对 z 积分时的下限和上限，这就是“先一”。

而“后二”指的是对 x,y 做二重积分，其积分区域就是 Ω 在 xOy 平面上的投影区域。

也就是说，若 Ω 可表示为 $z_1(x,y) \leq z \leq z_2(x,y)$ ， $(x,y) \in D$ ， D 为 Ω 在 xOy 面上的投影区域，则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z) dx dy dz = \iint_D \left[\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z) dz \right] dx dy$$

例题 2 计算 $\iiint_{\Omega} x dx dy dz$ ，其中 Ω 为三个坐标平面及平面 $x+2y+z=1$ 所围成的闭区域。

解：将 Ω 投影到 xOy 平面上，得到的三角形区域记为 $D_{xy} = \left\{ (x,y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \frac{1-x}{2} \right\}$ 。

在 D_{xy} 内任取一点 (x,y) ，过该点做一条平行于 z 轴的直线，与 Ω 相交于 $z=0$ 和 $z=1-x-2y$ 。

$$\begin{aligned} \text{故 } I &= \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1-x}{2}} dy \int_0^{1-x-2y} x dz = \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1-x}{2}} x(1-x-2y) dy = -\frac{1}{4} \int_0^1 x(2y+x-1)^2 \Big|_0^{\frac{1-x}{2}} dx \\ &= -\frac{1}{4} \int_0^1 x[0-(x-1)^2] dx = \frac{1}{4} \int_0^1 x(x-1)^2 dx = \frac{1}{4} \int_0^1 (1-x)x^2 dx = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{48}. \end{aligned}$$

（二）柱坐标（适用于旋转曲面构成的积分域）

当被积函数或积分区域的边界曲面表达式中，出现 x^2+y^2 ，通常可以考虑使用柱坐标。

直角坐标系下的三个自变量分别为 x,y,z ，柱坐标系下的三个变量为 ρ, θ, z ，且它们之间的关系为

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \\ z = z \end{cases}, \text{ 且 } dx dy dz = \rho d\rho d\theta dz$$

若 $\Omega: z_1(\rho, \theta) \leq z \leq z_2(\rho, \theta), \rho_1(\theta) \leq \rho \leq \rho_2(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ ，则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z) dx dy dz = \iiint_{\Omega} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z) \rho d\rho d\theta dz = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{\rho_1(\theta)}^{\rho_2(\theta)} \rho d\rho \int_{z_1(\rho, \theta)}^{z_2(\rho, \theta)} f dz$$

注 1：三重积分的柱坐标，其本质是在直角坐标的“先一后二”中，利用“极坐标”计算“后二”；

注 2：在“先二后一”中，如果计算“先二”时使用极坐标，其实也可以被叫做柱坐标。

例题 3 (1989 年) 求 $\iiint_{\Omega} (x+z)dV$, 其中 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 所围成的区域.

解: 积分区域 Ω 关于 yOz 面前后对称, 函数 x 是关于 x 的奇函数, 故 $\iiint_{\Omega} x dV = 0$.

采用柱坐标, 先联立 $\begin{cases} z = \sqrt{x^2+y^2} \\ z = \sqrt{1-x^2-y^2} \end{cases}$, 得 $x^2+y^2 = \frac{1}{2}$, 故 Ω 在 xOy 面的投影为 $x^2+y^2 \leq \frac{1}{2}$.

$$\begin{aligned} \text{故 } I &= \iiint_{\Omega} z dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \rho d\rho \int_{\rho}^{\sqrt{1-\rho^2}} z dz = 2\pi \cdot \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \rho \cdot \frac{1}{2} (1-2\rho^2) d\rho \\ &= \frac{1}{4}\pi \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} (1-2\rho^2) d(2\rho^2) = -\frac{\pi}{8} (1-2\rho^2)^2 \Big|_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

例题 4 求 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 4$ 所围成的闭区域.

解: 将闭区域投影到 xOy 面上, 得到一个半径为 2 的圆形区域 $D_{xy} = \{(x,y) | x^2+y^2 \leq 4\}$.

从区域内任取一点, 竖直向上引一条射线, 该射线从 $z = x^2 + y^2$ 穿入 Ω , 从 $z = 4$ 穿出 Ω .

$$\text{故 } I = \iiint_{\Omega} z dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r dr \int_{r^2}^4 z dz = 2\pi \int_0^2 r \cdot \frac{1}{2} (16 - r^4) dr = \frac{64\pi}{3}.$$

例题 5 (1991 年) 求 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z) dV$, Ω 是由曲线 $L: \begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周得到的曲面与 $z = 4$ 所围区域.

解: 曲线 $L: \begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周得到的曲面方程为 $x^2 + y^2 = 2z$, 即开口向上的旋转抛物面.

$$\text{采用柱坐标计算, } I = 2\pi \int_0^{2\sqrt{2}} \rho d\rho \int_{\frac{\rho^2}{2}}^4 (\rho^2 + z) dz = 2\pi \int_0^{2\sqrt{2}} \rho \left[\rho^2 \left(4 - \frac{\rho^2}{2} \right) + \frac{1}{2} \left(16 - \frac{\rho^4}{4} \right) \right] d\rho$$

$$\stackrel{\rho^2=t}{=} \pi \int_0^8 \left[8 + 4t - \frac{5}{8} t^2 \right] dt = \pi \left[64 + 2 \times 64 - \frac{5}{8} \cdot \frac{1}{3} \cdot 8^3 \right] = 64\pi \left[3 - \frac{5}{3} \right] = \frac{256\pi}{3}$$

注: 本题在 1997 年几乎原题重现, 又考了一次——

(1997 年) 求 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV$, Ω 是由 $L: \begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕着 z 轴旋转一周的曲面与 $z = 8$ 所围的区域 (Ans: $\frac{1024\pi}{3}$)



例题 6 求 $\iiint_{\Omega} \frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}} dV$, 其中 Ω 由 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=2$ 围成.

解: 采用柱坐标. $I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \rho d\rho \int_{\rho}^2 \frac{e^z}{\rho} dz = 2\pi \int_0^2 (e^2 - e^{\rho}) d\rho = 2\pi[2e^2 - e^2 + 1] = 2\pi(e^2 + 1)$.

(三) 球坐标 (适用于球体)

直角坐标系下的三个自变量分别为 x, y, z , 球坐标系下的三个变量为 r, θ, φ .

从图像上来看, 假设 P 点为空间直角坐标系中的一点, O 为原点, P' 为 P 在 xOy 面的投影点, 则:
 r 就是线段 OP 的长度;

φ 表示 $\overrightarrow{OP}$ 与 z 轴正方向的夹角;

θ 表示从 z 轴正方向来看, 自 x 轴正方向按逆时针旋转到 $\overrightarrow{OP'}$ 的角度.

从数量关系上来看, r, θ, φ 与 x, y, z 之间的关系为:

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta, \text{ 且 } dx dy dz = r^2 \sin \varphi dr d\theta d\varphi \\ z = r \cos \varphi \end{cases}$$

若 $\Omega: r_1(\theta, \varphi) \leq r \leq r_2(\theta, \varphi), \varphi_1(\theta) \leq \varphi \leq \varphi_2(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega} f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr d\theta d\varphi = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\varphi \int_{r_1}^{r_2} f r^2 \sin \varphi dr$$

注 1: 当积分区域为球体, 或者被积函数出现 $x^2 + y^2 + z^2$ 时, 优先考虑球坐标.

注 2: 当 $f=1$, Ω 为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$, 即得球的体积公式: $V = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^R r^2 \sin \varphi dr = \frac{4}{3} \pi R^3$.

例题 7 Ω 由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 围成, 点 (x, y, z) 的密度为 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 求该物体质量.

解: $m = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^a r \cdot r^2 \sin \varphi dr = \frac{2 - \sqrt{2}}{4} \pi a^4$.

例题 8 求 $\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dV$, 其中 Ω 是由球面 $x^2 + y^2 + z^2 = z$ 围成的闭区域.

解: 用球坐标, $I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{\cos \varphi} r \cdot r^2 \sin \varphi dr = 2\pi \int_0^{\pi} \sin \varphi \cdot \frac{1}{4} \cos^4 \varphi d\varphi = -\frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{5} \cos^5 \varphi \Big|_0^{\pi} = \frac{\pi}{10}$

例题 9 设区域 $\Omega = \left\{ (x, y, z) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1 \right\}$, 求 $\iiint_{\Omega} z^2 dV$.

解: 用广义球坐标, 令 $\begin{cases} x = ar \sin \varphi \cos \theta \\ y = br \sin \varphi \sin \theta \\ z = cr \cos \varphi \end{cases}$, 则 $dx dy dz = abcr^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$, 故——

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 abc (c^2 r^2 \cos^2 \varphi) r^2 \sin \varphi dr = 2\pi abc^3 \left(\int_0^{\pi} \cos^2 \varphi \sin \varphi d\varphi \right) \left(\int_0^1 r^4 dr \right) = \frac{4}{15} \pi abc^3.$$

例题 10 计算 $\int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_1^{1+\sqrt{1-x^2-y^2}} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dz$.

解: 积分区域 Ω 为球心在 $(0, 0, 1)$, 半径为 1 的球体的四分之一 (右上部分), 故 $I = \iiint_{\Omega} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dv$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_{\frac{1}{\cos \varphi}}^{2\cos \varphi} \frac{1}{r} \cdot r^2 \sin \varphi dr = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi \cdot \frac{1}{2} \left[4\cos^2 \varphi - \frac{1}{\cos^2 \varphi} \right] d\varphi = \frac{2\pi}{3} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{4} \right) - \frac{\pi}{2} (\sqrt{2} - 1)$$

例题 11 (2003 年) 设 $f(x)$ 连续且大于零, $F(t) = \frac{\iiint_{\Omega(t)} f(x^2+y^2+z^2) dv}{\iint_{D(t)} f(x^2+y^2) d\sigma}$, $G(t) = \frac{\iint_{D(t)} f(x^2+y^2) d\sigma}{\int_{-t}^t f(x^2) dx}$.

其中 $\Omega(t) = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2\}$, $D(t) = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq t^2\}$.

(1) 讨论 $F(t)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内的单调性; (2) 证明当 $t > 0$ 时, $F(t) > \frac{2}{\pi} G(t)$.

解: (1) $\iiint_{\Omega(t)} f(x^2+y^2+z^2) dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^t f(r^2) r^2 \sin \varphi dr = 4\pi \int_0^t f(r^2) r^2 dr$;

$$\iint_{D(t)} f(x^2+y^2) d\sigma = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t f(r^2) r dr = 2\pi \int_0^t f(r^2) r dr. \text{ 故 } F(t) = \frac{4\pi \int_0^t f(r^2) r^2 dr}{2\pi \int_0^t f(r^2) r dr} = \frac{2 \int_0^t f(r^2) r^2 dr}{\int_0^t f(r^2) r dr},$$

$$\text{故 } F'(t) = 2 \frac{f(t^2)t^2 \cdot \int_0^t f(r^2) r dr - \int_0^t f(r^2) r^2 dr \cdot f(t^2)t}{\left[\int_0^t f(r^2) r dr \right]^2} = 2 \frac{f(t^2)t \int_0^t f(r^2) r(t-r) dr}{\left[\int_0^t f(r^2) r dr \right]^2}.$$

当 $t > 0$ 时, $F'(t) > 0$, 故 $F(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增.



$$(2) \text{ 即证 } \frac{4\pi \int_0^t f(r^2)r^2 dr}{2\pi \int_0^t f(r^2)r dr} > \frac{2}{\pi} \frac{2\pi \int_0^t f(r^2)r dr}{\int_{-t}^t f(r^2)dr}, \text{ 也即 } \int_0^t f(r^2)r^2 dr \int_0^t f(r^2)dr > \left(\int_0^t f(r^2)r dr \right)^2.$$

由柯西不等式可知, 上述不等式显然成立, 证毕.

六、三重积分的换序问题

直接换序比较困难, 一般都是利用二重积分交换次序的方法, 逐步实现三重累次积分的换序.

例题 12 计算 $I = \int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^y \frac{\sin z}{(1-z)^2} dz$.

解: 我们可以通过积分限还原出整个积分区域, 然后再重新选择积分次序.

但是我们可以完全照搬二重积分的换序方法, 逐步完成对三重积分的换序.

先交换 y, z 的积分次序, 此时需要将 x 看成常数.

$$I = \int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^y \frac{\sin z}{(1-z)^2} dz = \int_0^1 dx \int_0^x dz \int_z^x \frac{\sin z}{(1-z)^2} dy = \int_0^1 dx \int_0^x \frac{\sin z}{(1-z)^2} (x-z) dz.$$

然后再交换 x, z 的积分次序.

$$I = \int_0^1 dx \int_0^x \frac{\sin z}{(1-z)^2} (x-z) dz = \int_0^1 dz \int_z^1 \frac{\sin z}{(1-z)^2} (x-z) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \sin z dz = \frac{1 - \cos 1}{2}.$$

类题 $\int_0^1 dx \int_x^1 y dy \int_y^1 \sqrt{1+z^4} dz$

解: 我们可以仿照上题的方法进行换序, 但其实也可以使用分部积分——

$$\begin{aligned} \int_x^1 y dy \int_y^1 \sqrt{1+z^4} dz &= \int_x^1 \left(\int_y^1 \sqrt{1+z^4} dz \right) d \frac{y^2}{2} = \frac{y^2}{2} \int_y^1 \sqrt{1+z^4} dz \Big|_{y=x}^{y=1} + \int_x^1 \frac{y^2}{2} \sqrt{1+y^4} dy \\ &= -\frac{x^2}{2} \int_x^1 \sqrt{1+z^4} dz + \int_x^1 \frac{y^2}{2} \sqrt{1+y^4} dy, \text{ 故 } I = \int_0^1 \left[-\frac{x^2}{2} \int_x^1 \sqrt{1+z^4} dz + \int_x^1 \frac{y^2}{2} \sqrt{1+y^4} dy \right] dx \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^1 \left(\int_x^1 \sqrt{1+z^4} dz \right) d \frac{x^3}{3} + \int_0^1 \left(\int_x^1 \frac{y^2}{2} \sqrt{1+y^4} dy \right) dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^3}{3} \sqrt{1+x^4} dx + \int_0^1 \frac{x^3}{2} \sqrt{1+x^4} dx \\ &= \frac{1}{3} \int_0^1 x^3 \sqrt{1+x^4} dx = \frac{1}{12} \int_0^1 \sqrt{1+x^4} d(1+x^4) = \frac{1}{12} \cdot \frac{2}{3} (1+x^4)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{2\sqrt{2}-1}{18}. \end{aligned}$$

七、三重积分与函数极限相结合

例题 13 求 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^2} \iiint_{\Omega_t} [z^2 + f(x^2 + y^2)] dv$, 积分区域 $\Omega_t = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq t^2, 0 \leq z \leq 1\}$,

其中 $f(x)$ 连续, 且 $f(0) = 0$.

解: 用柱坐标化简积分. 令 $\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \\ z = z \end{cases}$, 则——

$$\iiint_{\Omega_t} [z^2 + f(x^2 + y^2)] dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t \rho d\rho \int_0^1 [z^2 + f(\rho^2)] dz = 2\pi \int_0^t \rho \left[\frac{1}{3} + f(\rho^2) \right] d\rho.$$

$$\text{故 } \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^2} \iiint_{\Omega_t} [z^2 + f(x^2 + y^2)] dv = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2\pi \int_0^t \rho \left[\frac{1}{3} + f(\rho^2) \right] d\rho}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2\pi t \left[\frac{1}{3} + f(t^2) \right]}{2t} = \frac{\pi}{3}.$$

类题 求 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^5} \iiint_{\Omega_t} [f(x^2 + y^2 + z^2)] dv$, 积分区域 $\Omega_t = \{(x, y, z) | \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{t^2 - x^2 - y^2}\}$,

其中 $f(x)$ 连续, 且 $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$.

解: 用球坐标化简积分. 令 $\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}$.

$$\iiint_{\Omega_t} [f(x^2 + y^2 + z^2)] dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^t f(r^2) r^2 \sin \varphi dr = \pi(2 - \sqrt{2}) \int_0^t f(r^2) r^2 dr.$$

$$\begin{aligned} \text{故 } \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^5} \iiint_{\Omega_t} [f(x^2 + y^2 + z^2)] dv &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\pi(2 - \sqrt{2}) \int_0^t f(r^2) r^2 dr}{t^5} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\pi(2 - \sqrt{2}) f(t^2) t^2}{5t^4} \\ &= \frac{\pi(2 - \sqrt{2})}{5} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t^2) - f(0)}{t^2 - 0} = \frac{\pi(2 - \sqrt{2})}{5} f'(0) = \frac{\pi(2 - \sqrt{2})}{5}. \end{aligned}$$



数一专题 03 曲线积分

积分学的推广，主要是积分区域的推广。

最初的定积分，积分变量的范围是一个区间 $[a, b]$ ；

到二重积分，积分变量的范围是一个平面闭区域 D_{xy} ；

到三重积分，积分变量的范围是一个空间闭区域 Ω ；

到曲线积分，积分变量的范围便是一条平面曲线 L 或空间曲线 Γ ；

最后到曲面积分时，积分变量的范围是一张空间中的曲面 Σ 。

一、第一型曲线积分——“对弧长的曲线积分” $\left(\int_L f(x, y) ds\right)$

(一) 背景——计算密度不均匀的曲线弯杆质量

假设某曲线弯杆的形状方程为 $L: y = y(x)$ ($a \leq x \leq b$)，曲线上任意一点 $P(x, y)$ 的线密度为 $\mu(x, y)$ ，如何求该杆件的总质量 M ？

我们利用微元法，并且采用“从特殊到一般”的思想进行分析——

Step1 假设杆件为密度均匀的直线段，则 $M = \mu L$ (μ 为密度， L 为长度)；

Step2 假设杆件为密度均匀的曲线段，则 $M = \mu L = \mu \int_L ds = \mu \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx$ ；

Step3 假设杆件为密度不均匀的曲线段，则 $M = \int_L dM = \int_L \mu(x, y) ds = \int_a^b \mu[x, y(x)] \sqrt{1 + (y')^2} dx$ 。

我们将 $\int_L f(x, y) ds$ 称为第一型曲线积分，也称为对弧长的曲线积分。

(二) 计算方法

将积分曲线的方程代入被积函数化简，统一变量，确定上下限，最终化为定积分，便可轻松计算。

1. 统一为 x ：假设积分曲线 $L: y = y(x)$ ($a \leq x \leq b$)，则 $\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f[x, y(x)] \sqrt{1 + (y')^2} dx$ ；

2. 统一为 y ：假设积分曲线 $L: x = x(y)$ ($c \leq y \leq d$)，则 $\int_L f(x, y) ds = \int_c^d f[x(y), y] \sqrt{1 + (x')^2} dy$ ；

3. 统一为 t ：假设积分曲线 L 由参数方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ ($\alpha \leq t \leq \beta$) 给出，则只需将 x, y 替换为关于 t 的量即可，

即—— $\int_L f(x, y) ds = \int_\alpha^\beta f[x(t), y(t)] \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$ 。

4. 极坐标：若曲线方程以极坐标 $r = r(\theta)$ ($\alpha \leq \theta \leq \beta$) 给出，则计算公式为——

$$\int_L f(x, y) ds = \int_\alpha^\beta f[r(\theta) \cos \theta, r(\theta) \sin \theta] \sqrt{r^2(\theta) + [r'(\theta)]^2} d\theta$$

5. 若积分曲线为空间中的三维曲线 Γ , 则计算 $\int_{\Gamma} f(x,y,z)ds$ 时, 一般可采用空间曲线的参数方程, 将空间曲线积分转化为关于参数 t 的定积分进行计算, 即——

设曲线 L 的方程为: $x=x(t), y=y(t), z=z(t)$, 其中 $\alpha \leq t \leq \beta$, 则

$$\int_{\Gamma} f(x,y,z)ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[x(t), y(t), z(t)] \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt$$

注 1: 参数方程常用于积分区域为圆或椭圆的一部分时;

注 2: 第一型曲线积分在化成定积分以后, 积分下限一定要小于上限;

注 3: 曲线积分中, 积分曲线 L 的方程 $y=y(x)$ 是可以直接代入被积函数中的, 但二重积分、三重积分的积分区域表达式, 却不能代入被积函数. 道理也很简单——因为在曲线积分中, 积分域的表达式是用“等式”进行刻画的, 而二重积分和三重积分的积分域的表达式是用“不等式”进行刻画的, 所以前者当然可以代入, 后者不能代入. 这和二元函数极值中的条件极值和无条件极值是相同的道理, 条件极值是等式型约束, 故约束条件可以直接代入目标函数, 但是无条件极值是不等式约束, 不能将约束条件代入目标函数. 回想一下, 对于有界闭区域上的二元函数极值问题, 是不是需要分类讨论? 分成区域边界和区域内部, 边界上是等式约束, 故采用拉格朗日乘数法, 而内部是不等式约束, 只限制了 x, y 大致的变化范围, 故需要用 $AC - B^2$ 来判断.

总之, 一切曲线积分和曲面积分中的积分域的表达式都可以直接代入被积函数, 但是二重积分和三重积分的积分域表达式不能代入被积函数, 这是线面积分和重积分的重大区别之一.

(三) 对称性

1. 奇偶对称性

(1) 若曲线 L 关于 y 轴对称, L_1 为 y 轴右侧的部分, 则——

① 当 $f(-x, y) = -f(x, y)$ 时, $\int_L f(x, y)ds = 0$;

② 当 $f(-x, y) = f(x, y)$ 时, $\int_L f(x, y)ds = 2 \int_{L_1} f(x, y)ds$.

(2) 若曲线 L 关于 x 轴对称, L_1 为 x 轴上侧的部分, 则——

① 当 $f(x, -y) = -f(x, y)$ 时, $\int_L f(x, y)ds = 0$;

② 当 $f(x, -y) = f(x, y)$ 时, $\int_L f(x, y)ds = 2 \int_{L_1} f(x, y)ds$.

注: 和二重积分类似, 第一型曲线积分也有“广义奇偶性”, 比如——当曲线 L 关于直线 $x=x_0$ 左右对称时, 若被积函数是关于 $x-x_0$ 这个整体的奇函数时, 积分结果为 0.

2. 轮换对称性

若曲线 L 的方程中, x 与 y 对调以后方程不变, 则 $\int_L f(x, y)ds = \int_L f(y, x)ds = \int_L \frac{f(x, y) + f(y, x)}{2} ds$.

注：三维空间中的第一型曲线积分也有对称性. 比如当空间曲线 Γ 关于 xOy 平面上下对称时, Γ 被 xOy 面分割为上下对称的两部分 Γ_+ 和 Γ_- . 此时, 如果被积函数 $f(x, y, z)$ 是关于 z 的奇函数, 则 $\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = 0$; 如果被积函数 $f(x, y, z)$ 是关于 z 的偶函数, 则 $\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = 2 \int_{\Gamma_+} f(x, y, z) ds$. 轮换对称性同理.

(四) 典型例题

例题 1 (2009 年) 设曲线 $L: y = x^2$ ($0 \leq x \leq \sqrt{2}$), 则 $\int_L x ds =$ _____.

解: $\int_L x ds = \int_0^{\sqrt{2}} x \sqrt{1 + (2x)^2} dx = \frac{1}{8} \int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{1 + (2x)^2} d(4x^2) = \frac{1}{8} \int_0^8 \sqrt{1+t} dt = \frac{1}{8} \frac{2}{3} (1+t)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^8 = \frac{13}{6}$.

例题 2 (1998 年) 设曲线 $L: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 其周长为 a , 则 $\oint_L (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds =$ _____.

解: 由对称性可知, $\oint_L 2xy ds = 0$, 故 $\oint_L (3x^2 + 4y^2) ds = 12 \oint_L \left(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} \right) ds = 12a$.

类题 求 $\int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds$, 其中 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = \frac{9}{2}$ 与平面 $x + z = 1$ 的交线.

解: 将 $x^2 + y^2 + z^2 = \frac{9}{2}$ 代入积分, 得 $\int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds = \frac{9}{2} \int_L ds = \frac{9}{2} L$, 其中 L 也表示曲线 L 的长度.

显然曲线 L 是一个圆, 半径为 r . 设球心 $(0, 0, 0)$ 到圆 L 的圆心的距离为 d , 则 $d = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$,

故 $r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{\frac{9}{2} - \frac{1}{2}} = 2$. 故 L 的长度为 $L = 2\pi r = 4\pi$, 故 $\int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds = \frac{9}{2} L = 18\pi$.

例题 3 计算 $I = \oint_L [x^2 + (y+1)^2] ds$, 其中 L 为曲线 $x^2 + y^2 = Rx$ ($R > 0$).

解: 显然, L 的参数方程为 $\begin{cases} x - \frac{R}{2} = \frac{R}{2} \cos t \\ y = \frac{R}{2} \sin t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$, 故——

$$I = \oint_L [x^2 + (y+1)^2] ds = \oint_L (Rx + 2y + 1) ds = \int_0^{2\pi} \left[R \left(\frac{R}{2} + \frac{R}{2} \cos t \right) + 2 \frac{R}{2} \sin t + 1 \right] \cdot \frac{R}{2} dt = \frac{\pi}{2} R^3 + \pi R.$$

类题 求 $\oint_L (2x^2 + 3y^2) ds$, 其中 L 为 $x^2 + y^2 = 2(x+y)$.

解: 由轮换对称性, $\oint_L (2x^2 + 3y^2) ds = \oint_L (2y^2 + 3x^2) ds = \frac{5}{2} \oint_L (x^2 + y^2) ds = 5 \oint_L (x+y) ds = 5(\bar{x} + \bar{y})L$.

由于 $L: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$, 故 $L = 2\pi \cdot \sqrt{2}$, $\bar{x} = \bar{y} = 1$, 故 $\oint_L (2x^2 + 3y^2) ds = 20\sqrt{2}$.

例题 4 计算 $\int_{\Gamma} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} ds$, 其中 Γ 为曲线 $\begin{cases} x = e^t \cos t \\ y = e^t \sin t \\ z = e^t \end{cases}$ 上相应于 t 从 0 变到 2 的这段弧.

解: $x^2 + y^2 + z^2 = 2e^{2t}$; $[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2 = [e^t(\cos t - \sin t)]^2 + [e^t(\sin t + \cos t)]^2 + (e^t)^2 = 3e^{2t}$.

$$\text{故 } \int_{\Gamma} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} ds = \int_0^2 \frac{1}{2e^{2t}} \cdot \sqrt{3e^{2t}} dt = \frac{\sqrt{3}}{2} \left(1 - \frac{1}{e^2}\right).$$

例题 5 (2018 年, 改编) 设曲线 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 求下列曲线积分:

$$\oint_L x ds, \oint_L x^2 ds, \oint_L xy ds, \oint_L \frac{|y|}{x^2 + y^2 + z^2} ds.$$

解: 由轮换对称性可知——

$$(1) \oint_L x ds = \oint_L y ds = \oint_L z ds = \oint_L \frac{x + y + z}{3} ds = \oint_L 0 ds = 0;$$

$$(2) \oint_L x^2 ds = \oint_L y^2 ds = \oint_L z^2 ds = \oint_L \frac{x^2 + y^2 + z^2}{3} ds = \oint_L \frac{1}{3} ds = \frac{1}{3} \text{ 倍 } L \text{ 的长度} = \frac{1}{3} \cdot (2\pi \cdot 1) = \frac{2}{3}\pi;$$

$$(3) \text{ 由于 } (x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz, \text{ 故 } xy + xz + yz = \frac{(x + y + z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2)}{2}.$$

$$\oint_L xy ds = \oint_L xz ds = \oint_L yz ds = \oint_L \frac{xy + xz + yz}{3} ds = \frac{1}{6} \oint_L [(x + y + z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2)] ds = -\frac{1}{6} \cdot 2\pi = -\frac{\pi}{3}.$$

$$(4) \text{ 采用参数方程法. 首先, 将球面方程代入, 去掉被积函数的分母, } \oint_L \frac{|y|}{x^2 + y^2 + z^2} ds = \oint_L |y| ds.$$

$$\text{联立球面方程和平面方程, 消去 } z, \text{ 得 } x^2 + y^2 + (-x - y)^2 = 1, \text{ 即 } \frac{3}{4}x^2 + \left(y + \frac{x}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}.$$

$$\text{令 } \begin{cases} \frac{\sqrt{3}}{2}x = \frac{1}{\sqrt{2}}\cos t \\ y + \frac{x}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}\sin t \end{cases}, \text{ 再由 } z = -x - y, \text{ 得 } \begin{cases} x = \frac{2}{\sqrt{6}}\cos t \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}\sin t - \frac{1}{\sqrt{6}}\cos t \\ z = -\frac{1}{\sqrt{2}}\sin t - \frac{1}{\sqrt{6}}\cos t \end{cases}, \text{ 且 } t \in [0, 2\pi], \text{ 代入得——}$$

$$I = \int_0^{2\pi} |y(t)| \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt$$

$$= \int_0^{2\pi} \left| \frac{1}{\sqrt{2}}\sin t - \frac{1}{\sqrt{6}}\cos t \right| \sqrt{\left(-\frac{2}{\sqrt{6}}\sin t\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\cos t + \frac{1}{\sqrt{6}}\sin t\right)^2 + \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\cos t + \frac{1}{\sqrt{6}}\sin t\right)^2} dt$$

$$\stackrel{\text{辅助角公式}}{=} \int_0^{2\pi} \left| \sqrt{\frac{2}{3}}\sin(t + \varphi) \right| dt \stackrel{\text{周期与对称}}{=} \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t dt = \frac{4}{3}\sqrt{6}.$$



例题 6 计算 $\int_L \frac{|y|}{x^2 + y^2 + z^2} ds$, 其中 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2 \\ x^2 + y^2 = 2ax \\ z \geq 0 \end{cases}$ (其中 $a > 0$).

解: 将 $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ 代入积分, 得 $\int_L \frac{|y|}{x^2 + y^2 + z^2} ds = \frac{1}{4a^2} \int_L |y| ds$. 接下来采用参数方程进行计算.

由于 $x^2 + y^2 = 2ax$, 故令 $x - a = a \cos t$, $y = a \sin t$, 其中 $t \in [0, 2\pi]$.

代入第一个方程, 得 $z = \sqrt{4a^2 - x^2 - y^2} = \sqrt{4a^2 - [a(1 + \cos t)]^2 - (a \sin t)^2} = 2a \sin \frac{t}{2}$

故 $[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2 = [-a \sin t]^2 + [a \cos t]^2 + \left[a \cos \frac{t}{2}\right]^2 = a^2 \left(1 + \cos^2 \frac{t}{2}\right)$,

故 $ds = a \sqrt{1 + \cos^2 \frac{t}{2}} dt$, 代入得 $\int_L \frac{|y|}{x^2 + y^2 + z^2} ds = \frac{1}{4a^2} \int_L |y| ds = \frac{1}{4a^2} \int_0^{2\pi} |a \sin t| \cdot a \sqrt{1 + \cos^2 \frac{t}{2}} dt$.

$= \frac{1}{2a^2} \int_0^{2\pi} \left| 2a \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2} \right| a \sqrt{1 + \cos^2 \frac{t}{2}} d\frac{t}{2} = \int_0^\pi |\sin x \cos x| \sqrt{1 + \cos^2 x} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos x \sqrt{1 + \cos^2 x} dx$

$= - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \cos^2 x} d(1 + \cos^2 x) = - \frac{2}{3} (1 + \cos^2 x)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = - \frac{2}{3} (1 - 2\sqrt{2}) = \frac{2}{3} (2\sqrt{2} - 1)$.

例题 7 计算 $\int_L |y| ds$, 其中 $L: (x^2 + y^2)^2 = a^2 (x^2 - y^2)$ 且 $a > 0$.

解: L 为双纽线, 自然想到用极坐标. 根据奇偶性, 假设 L 在第一象限的部分为 L_1 , 则 $\int_L |y| ds = 4 \int_{L_1} y ds$.

令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 则 $L_1: r = a \sqrt{\cos 2\theta}$, $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$.

$ds = \sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta = \sqrt{a^2 \cos 2\theta + \left[a \frac{-2 \sin 2\theta}{2\sqrt{\cos 2\theta}}\right]^2} d\theta = a \sqrt{\frac{1}{\cos 2\theta}} d\theta$,

故 $I = 4 \int_{L_1} y ds = 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} r \sin \theta \cdot a \sqrt{\frac{1}{\cos 2\theta}} d\theta = 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} a \sqrt{\cos 2\theta} \cdot \sin \theta \cdot a \sqrt{\frac{1}{\cos 2\theta}} d\theta = 4a^2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta d\theta$

$= 4a^2 \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

二、第二型曲线积分——“对坐标的曲线积分” $\left(\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy\right)$

(一) 背景——变力沿曲线做功

假设某质点在外力 $F(x,y)$ 的作用下, 沿着曲线 L , 从 A 运动到了 B , 如何求该过程中变力 F 做的功?

我们仍然利用微元法, 并且采用“从特殊到一般”的思想进行分析——

回顾高中物理, 若质点受大小一定, 方向不变的外力 F 从 A 点沿直线运动到了 B 点, 则外力 F 所做的功为 $W = F \cdot S = |F| \cdot |S| \cdot \cos\theta = |S| \cdot (|F| \cdot \cos\theta) = |S| \cdot |F_x|$, 其中 $|F_x|$ 表示 F 在 S 方向上的投影力的大小.

当然, 这里要注意, 如果 $\cos\theta > 0$ 代表做正功; $\cos\theta < 0$ 代表做负功; $\cos\theta = 0$ 代表不做功 (向心力).

现在, 力 F 的大小在变、方向在变, 质点也不沿直线运动, 此时我们可以采用微元法, 化曲为直, 并将力 F 沿着 x 轴和 y 轴进行正交分解, 便可求出 F 所做的总功.

假设在点 $P(x,y)$ 处, 受力为 $F(x,y)$, 将其做正交分解, 沿 x 轴方向的力记为 $P(x,y)$, 沿 y 轴方向的力记为 $Q(x,y)$, 则显然有 $W = \int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy$.

我们将 $\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ 称为第二型曲线积分, 也可称为对坐标的曲线积分.

(二) 计算方法

将积分曲线的方程代入被积函数, 统一积分变量, 确定上下限, 化为定积分即可——其中, 积分下限一定要对应曲线 L 的起点, 上限对应曲线 L 的终点, 所以不一定非要“下限 < 上限”.

1. 统一为 x : 假设积分曲线 $L: y = y(x)$, 且 L 的起点对应 $x = a$, 终点对应 $x = b$, 则有——

$$\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int_a^b \{P[x,y(x)] + Q[x,y(x)]y'(x)\}dx$$

2. 统一为 y : 假设积分曲线 $L: x = x(y)$, 且 L 的起点对应 $y = c$, 终点对应 $y = d$, 则有——

$$\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int_c^d \{P[x(y),y]x'(y) + Q[x(y),y]\}dy$$

3. 统一为 t : 假设积分曲线 L 由参数方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$, 且 L 的起点对应 $t = \alpha$, 终点对应 $t = \beta$, 则有——

$$\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int_\alpha^\beta \{P[x(t),y(t)]x'(t) + Q[x(t),y(t)]y'(t)\}dt$$

注: 第二型曲线积分的 L 是有方向的, 当 L 反向时, 积分值也会变成原来的相反数——因为当 L 反向时, 相当于将做正(负)功变成了做负(正)功, 而第一型曲线积分没有方向.

(三) 两类曲线积分之间的关系

两类曲线积分之间的关系，可以从纯数学角度推导，在同济大学第七版的《高等数学》教材中有详细过程，此处略去，其转换公式为 $\int_L Pdx + Qdy = \int_L (P\cos\alpha + Q\cos\beta)ds$ ，其中 α 和 β 是有向曲线 L 在点 (x,y) 的方向角。

这么说...是不是有点抽象？

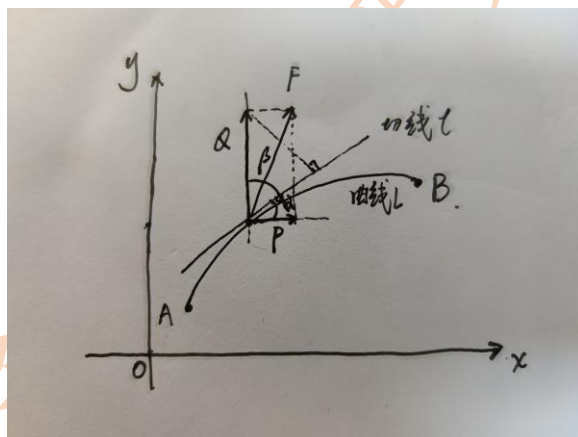
现在，我们从物理角度出发，利用“算两次”的思想，来理解公式 $\int_L Pdx + Qdy = \int_L (P\cos\alpha + Q\cos\beta)ds$ 。

我们采用两种不同的方式来计算“变力沿曲线做功”的问题。

第一种算法，便是利用第二类曲线积分，具体操作在上一份讲义中已有叙述，其核心思想是利用“力的正交分解”和“微元法”，将总功分为水平分力 P 做的功和竖直分力 Q 做的功之和，即——

$$W = \int_L Pdx + Qdy \quad ①$$

第二种算法，是建立在第一种算法的基础上的，区别只是将 P 和 Q 共同投影到了物体的运动方向，如下图所示——（徒手画的图，请见谅）



设有向曲线为 L ，曲线在点 (x,y) 处切向量的方向角分别为 α 和 β ，切线记为 l 。

为了算 F 所做的总功，先将 F 正交分解为 P 和 Q ，再将 P 和 Q 投影到物体运动方向。根据图示， P 在 l 方向的投影力的大小为 $P\cos\alpha$ ， Q 在 l 方向的投影力的大小为 $Q\cos\beta$ ，所以 F 在运动方向的分力大小为 $P\cos\alpha + Q\cos\beta$ ，再次使用微元法，可以得出总功

$$W = \int_L (P\cos\alpha + Q\cos\beta)ds \quad ②$$

联立①②可得， $\int_L Pdx + Qdy = \int_L (P\cos\alpha + Q\cos\beta)ds$ ，我们完成了证明。

(四) 典型例题

情形一：二维平面上的曲线积分

例题 8 计算 $\int_L y^2 dx$, 其中 L 为:

- (1) 半径为 a , 圆心为原点, 按逆时针方向绕行的上半圆周; (2) 从点 $A(a, 0)$ 沿 x 轴到点 $B(-a, 0)$ 的线段.

解: (1) L 的参数方程为 $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases} (t: 0 \rightarrow \pi)$, 故 $\int_L y^2 dx = \int_0^\pi a^2 \sin^2 t (-a \sin t) dt = (-a^3) \cdot 2 \cdot \frac{2}{3} = -\frac{4}{3} a^3$.

(2) L 的方程为 $y = 0 (x: a \rightarrow -a)$, 故 $\int_L y^2 dx = \int_a^{-a} 0 dx = 0$.

例题 9 计算 $\int_L 2xy dx + x^2 dy$, 其中 L 为:

- (1) 抛物线 $y = x^2$ 上从 $(0, 0)$ 到 $(1, 1)$ 的一段弧;
 (2) 抛物线 $x = y^2$ 上从 $(0, 0)$ 到 $(1, 1)$ 的一段弧;
 (3) 有向折线 OAB , 这里的点 O, A, B 依次为点 $(0, 0), (1, 0), (1, 1)$.

解: (1) $\int_L 2xy dx + x^2 dy = \int_0^1 (2x \cdot x^2 + x^2 \cdot 2x) dx = \int_0^1 4x^3 dx = 1$;

(2) $\int_L 2xy dx + x^2 dy = \int_0^1 (2y^2 \cdot y \cdot 2y + y^4) dy = \int_0^1 5y^4 dy = 1$;

(3) 假设 $L_1: O \rightarrow A$ 且 $L_2: A \rightarrow B$. 则 $I = \int_L 2xy dx + x^2 dy = I_1 + I_2$.

$I_1 = \int_{L_1} 2xy dx + x^2 dy = \int_0^1 (0 + 0) dx = 0$; $I_2 = \int_{L_2} 2xy dx + x^2 dy = \int_0^1 (0 + 1) dy = 1$, 故 $I = I_1 + I_2 = 1$.

注: 注意观察例题 8 和例题 9 的结果, 我们发现——给定起终点的位置以后, 有的曲线积分的积分结果与路径有关, 有的曲线积分的积分结果与路径无关. 至于具体的原因, 我们需要学习了格林公式以后才能理解.

例题 10 计算 $\oint_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 逆时针方向.

解: 将 $x^2 + y^2 = a^2$ 代入被积函数, 得 $I = \frac{1}{a^2} \oint_L (x+y)dx - (x-y)dy$. 再用参数方程 $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases} (t: 0 \rightarrow 2\pi)$,

$I = \frac{1}{a^2} \int_0^{2\pi} [a(\cos t + \sin t)(-a \sin t) - a(\cos t - \sin t)(a \cos t)] dt = \int_0^{2\pi} (-1) dt = -2\pi$.

情形二：三维空间上的曲线积分（三个方法：参数方程、斯托克斯、降维）

例题 11 (教材) 计算 $\int_{\Gamma} x^3 dx + 3zy^2 dy - x^2 y dz$, 其中 Γ 是从点 $A(3, 2, 1)$ 到 $B(0, 0, 0)$ 的直线段.

解: 该直线方程为 $\frac{x-0}{3-0} = \frac{y-0}{2-0} = \frac{z-0}{1-0} = t$, 故对应的参数方程为 $\begin{cases} x=3t \\ y=2t \\ z=t \end{cases} (t: 1 \rightarrow 0)$.

$$\text{故 } \int_{\Gamma} x^3 dx + 3zy^2 dy - x^2 y dz = \int_1^0 [(3t)^3 \cdot 3 + 3 \cdot t \cdot (2t)^2 \cdot 2 - (3t)^2 \cdot 2t \cdot 1] dt = -\frac{87}{4}.$$

类题 设曲线 $\Gamma: \begin{cases} y-z=0 \\ x^2+y^2+z^2=1 \end{cases}$, 从 z 轴正向看去, Γ 取逆时针方向, 求 $\oint_{\Gamma} xyz dz$.

解: Γ 的参数方程为 $\begin{cases} x=\cos t \\ y=\frac{\sin t}{\sqrt{2}} \\ z=\frac{\sin t}{\sqrt{2}} \end{cases} (t: 0 \rightarrow 2\pi)$, 则 $I = \int_0^{2\pi} \cos t \cdot \frac{\sin t}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sin t}{\sqrt{2}} \left(\frac{\cos t}{\sqrt{2}} dt \right) = \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_0^{2\pi} \sin^2 t \cos^2 t dt$

$$= \frac{4}{2\sqrt{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t (1 - \sin^2 t) dt = \sqrt{2} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\sqrt{2}}{16} \pi.$$

例题 12 (2022 年) 设 L 是曲面 $\Sigma: 4x^2 + y^2 + z^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的边界, 曲面方向朝上.

曲线 L 的方向和曲面的方向符合右手法则, 计算 $I = \oint_L (yz^2 - \cos z) dx + 2xz^2 dy + (2xyz + x \sin z) dz$.

解: Σ 与坐标面的交线为 $\begin{cases} L_1: 4x^2 + y^2 = 1, z=0 \\ L_2: y^2 + z^2 = 1, x=0 \\ L_3: 4x^2 + z^2 = 1, y=0 \end{cases}$, 参数方程 $\begin{cases} L_1: x = \frac{1}{2} \cos t, y = \sin t, z=0, \text{ 其中 } t: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2} \\ L_2: y = \cos t, z = \sin t, x=0, \text{ 其中 } t: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2} \\ L_3: x = \frac{1}{2} \sin t, z = \cos t, y=0, \text{ 其中 } t: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2} \end{cases}$,

$$\text{故 } I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-1) d\left(\frac{1}{2} \cos t\right) = -\frac{1}{2} \cos t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2}; \quad I_2 = 0;$$

$$I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-\cos(\cos t)) d\left(\frac{1}{2} \sin t\right) + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{2} \sin t\right) (\sin(\cos t)) d(\cos t)$$

$$= -\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(\cos t) \cos t dt - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 t) (\sin(\cos t)) dt.$$

注意到 $[\sin t \cdot \cos(\cos t)]' = \cos t \cdot \cos(\cos t) + \sin^2 t \cdot \sin(\cos t)$, 故 $I_3 = -\frac{1}{2} [\sin t \cdot \cos(\cos t)] \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{1}{2}$.

综上, $I = I_1 + I_2 + I_3 = \frac{1}{2} + 0 + \left(-\frac{1}{2}\right) = 0$.

例题 13 求 $\oint_L xz dx + x dy + \frac{y^2}{2} dz$, 其中 L 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = x + y$ 的交线, 从 z 轴正方向往 z 轴负方向看去, 为逆时针方向.

法 1: 采用参数方程. 由于 $x^2 + y^2 = 1$, 故令 $x = \cos t$, $y = \sin t$, 故 $z = x + y = \sin t + \cos t$, 且 $t: 0 \rightarrow 2\pi$.

$$\begin{aligned} \text{代入得 } \oint_L xz dx + x dy + \frac{y^2}{2} dz &= \int_0^{2\pi} \left[\cos t (\cos t + \sin t) (-\sin t) + \cos^2 t + \frac{\sin^2 t}{2} (-\sin t + \cos t) \right] dt \\ &= \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \pi. \end{aligned}$$

法 2: 将 L 投影到 xOy 平面, 得到平面曲线 $L': x^2 + y^2 = 1$ (逆时针), 为化为平面曲线积分, 需要先消掉 z .

$$\begin{aligned} \text{将 } z = x + y \text{ 代入, } I &= \oint_{L'} x(x+y) dx + x dy + \frac{y^2}{2} (dx + dy) = \oint_{L'} \left[x(x+y) + \frac{y^2}{2} \right] dx + \left(x + \frac{y^2}{2} \right) dy \\ &\stackrel{\text{格林公式}}{=} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (1-x-y) dx dy \stackrel{\text{奇偶性}}{=} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy = S_D = \pi \end{aligned}$$

法 3: 斯托克斯公式 (见后面的《数一专题 06 斯托克斯公式》).

类题 (2024 年) 有向曲线 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2x$ 与平面 $2x - z - 1 = 0$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看为

逆时针方向, 计算曲线积分 $I = \int_L (6xyz - yz^2) dx + 2x^2 z dy + xyz dz$.

解: 先化简, 将 $z = 2x - 1$ 代入, 得 $I = \int_L [6xy(2x-1) - y(2x-1)^2] dx + 2x^2(2x-1) dy + xy(2x-1)d(2x-1)$,

整理后, 得 $I = \int_L (12x^2 - 4x - 1)y dx + (4x^3 - 2x^2) dy$.

为将该积分化为二维平面上的曲线积分, 故需要再将 L 中的 z 也消去,

故联立 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2x \\ z = 2x - 1 \end{cases}$, 消去 z , 得到平面曲线 $L': \left(x - \frac{3}{5}\right)^2 + \frac{y^2}{5} = \frac{4}{25}$ (逆时针方向).

故 $I = \int_{L'} (12x^2 - 4x - 1)y dx + (4x^3 - 2x^2) dy$, 令 $P = (12x^2 - 4x - 1)y$, $Q = 4x^3 - 2x^2$,

则由格林公式 (后面会讲) 可得, $I = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D dx dy = S_D = \pi \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{4}{5\sqrt{5}} \pi$.



例题 14 曲线 Γ 是曲面 $z = \sqrt{4 - x^2 - 8y^2}$ 与 $z = y$ 的交线上从点 $(2, 0, 0)$ 到点 $(1, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3})$ 的一段弧, $f(u)$ 连续.

(1) 求 Γ 在点 (x, y, z) 处的单位切向量 (用 x, y 表示);

(2) 求 $I = \int_{\Gamma} \frac{1}{\sqrt{\frac{2}{9}x^2 + 9y^2}} \left\{ \left[\frac{x}{2} f(xy) + 3y \right] \cdot (-3y) + \left[3yf(xy) + x^2 + \frac{3}{2}zf(xz) \right] \cdot \frac{x}{3} \right\} ds$.

解: (1) $z = \sqrt{4 - x^2 - 8y^2} \Rightarrow x^2 + 8y^2 + z^2 = 4 \xrightarrow{y=z} x^2 + 9y^2 = 4$, 参数方程为
$$\begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = \frac{2}{3} \sin t \\ z = \frac{2}{3} \sin t \end{cases} \quad \left(t: 0 \rightarrow \frac{\pi}{3} \right).$$

对 t 求导, 得
$$\begin{cases} x'(t) = -2 \sin t (= -3y) \\ y'(t) = \frac{2}{3} \cos t \left(= \frac{x}{3} \right) \\ z'(t) = \frac{2}{3} \cos t \left(= \frac{x}{3} \right) \end{cases}, \text{ 故单位切向量为 } \tau = \frac{1}{\sqrt{9y^2 + \frac{2}{9}x^2}} \left(-3y, \frac{x}{3}, \frac{x}{3} \right).$$

(2) $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \left(\frac{-3y}{\sqrt{9y^2 + \frac{2}{9}x^2}}, \frac{\frac{x}{3}}{\sqrt{9y^2 + \frac{2}{9}x^2}}, \frac{\frac{x}{3}}{\sqrt{9y^2 + \frac{2}{9}x^2}} \right)$, 其中 α, β, γ 是切向量的方向角.

再结合 $\cos \alpha ds = dx$, $\cos \beta ds = dy$, $\cos \gamma ds = dz$ 得——

$$\begin{aligned} I &= \int_{\Gamma} \frac{1}{\sqrt{\frac{2}{9}x^2 + 9y^2}} \left\{ \left[\frac{x}{2} f(xy) + 3y \right] \cdot (-3y) + \left[3yf(xy) + x^2 + \frac{3}{2}zf(xz) \right] \cdot \frac{x}{3} \right\} ds \\ &= \int_{\Gamma} \left[\frac{x}{2} f(xy) + 3y \right] dx + \left[3yf(xy) + x^2 + \frac{3}{2}zf(xz) \right] dy \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left\{ \left[\frac{2 \cos t}{2} f\left(\frac{4}{3} \sin t \cos t\right) + 2 \sin t \right] (-2 \sin t) + \left[2 \sin t f\left(\frac{4}{3} \sin t \cos t\right) + 4 \cos^2 t + \sin t f\left(\frac{4}{3} \sin t \cos t\right) \right] \frac{2}{3} \cos t \right\} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(-4 \sin^2 t + \frac{8}{3} \cos^3 t \right) dt = \frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{2\pi}{3}. \end{aligned}$$

类题 设 L 是从点 $A(1, -1)$ 沿曲线 $x^2 + y^2 = -2y (y \geq -1)$ 到点 $B(-1, -1)$ 的有向曲线, $f(x)$ 是连续函数.

$$\text{求 } \int_L x[f(x)+1]dy - \frac{y^2[f(x)+1]+2yf(x)}{\sqrt{1-x^2}}dx.$$

解: $f(x)$ 只是连续, 并不一定可导, 所以不能用格林公式之类的方法, 必须用一二类积分的转化关系.

由于曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t - 1 \end{cases} (t: 0 \rightarrow \pi)$, 故切向量为 $\tau = (x'(t), y'(t)) = (-\sin t, \cos t)$,

由于 $\tau = (-\sin t, \cos t)$ 恰好也是单位切向量, 故 $\cos \alpha = -\sin t = -(y+1) = -\sqrt{1-x^2}$, $\cos \beta = \cos t = x$,

$$\begin{aligned} I &= \int_L \left\{ x[f(x)+1]x - \frac{y^2[f(x)+1]+2yf(x)}{\sqrt{1-x^2}}(-\sqrt{1-x^2}) \right\} ds = \int_L [(x^2+y^2+2y)f(x) + x^2+y^2] ds \\ &= \int_L (x^2+y^2) ds = \int_L (-2y) ds = \int_0^\pi (-2)(\sin t - 1) dt = 2\pi - 4. \end{aligned}$$

三、格林公式

(一) 理论部分

格林公式可以将第二型曲线积分转化为二重积分.

假设闭区域 D 由分段光滑的曲线 L 围成, 函数 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数, 则有

$$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma$$

其中, L 是区域 D 取正向的边界曲线.

注 1: 所谓“正向的边界曲线”, 其判断方法为——人沿正向走, 区域在左手; 该口诀对于单连通和复连通区域都是成立的, 非常好用;

注 2: 格林公式的使用条件有两个: (1) 积分曲线 L 要封闭; (2) P 和 Q 在 D 上具有连续的一阶偏导函数. 考研出题时, 出题人可能会故意破坏这两个条件之一, 即: (1) 让曲线 L 不封闭; (2) 让函数 P 和 Q 的一阶偏导在区域 D 内不连续(一般而言是直接让 P 和 Q 在 D 内存在无定义点).

此时, 若想强行使用格林公式, 则需要采用相对应的“补救措施”, 即补线法和挖洞法.

注 3: 我们可以利用二重积分来计算平面图形的面积, 即 $S_D = \iint_D 1 dx dy$; 现在, 学习了格林公式以后,

我们可以在格林公式中取 $P = -y$, $Q = x$, 得到 $S_D = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx$, 用这个公式可以快速计算出椭圆面积.

(二) 典型例题

例题 15 (1987 年) 设 L 为取正向的圆周 $x^2 + y^2 = 9$, 则曲线积分 $\oint_L (2xy - 2y)dx + (x^2 - 4x)dy$ 的值是_____.

解: 由格林公式, $\oint_L (2xy - 2y)dx + (x^2 - 4x)dy = \iint_D [(2x - 4) - (2x - 2)]dxdy = -2S_D = -18\pi$.

例题 16 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 所围成图形的面积.

解: 椭圆曲线的参数方程为 $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases} (t: 0 \rightarrow 2\pi)$, 然后逆用格林公式, 有——

$$S_D = \frac{1}{2} \oint_L -y dx + x dy = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [-b \sin t (-a \sin t) + a \cos t (b \cos t)] dt = \pi ab.$$

例题 17 (2013 年) 假设 $L_1: x^2 + y^2 = 1$, $L_2: x^2 + y^2 = 2$, $L_3: x^2 + 2y^2 = 2$, $L_4: 2x^2 + y^2 = 2$ 为四条逆时针方向的

平面曲线, 记 $I_i = \oint_{L_i} \left(y + \frac{y^3}{6}\right)dx + \left(2x - \frac{x^3}{3}\right)dy$ ($i=1, 2, 3, 4$), 则 $\max\{I_1, I_2, I_3, I_4\} =$ ()

A. I_1 B. I_2 C. I_3 D. I_4

解: 由格林公式, $I_i = \oint_{L_i} \left(y + \frac{y^3}{6}\right)dx + \left(2x - \frac{x^3}{3}\right)dy = \iint_{D_i} \left[(2 - x^2) - \left(1 + \frac{y^2}{2}\right)\right]dxdy = \iint_{D_i} \left[1 - \left(x^2 + \frac{y^2}{2}\right)\right]dxdy$.

令 $1 - \left(x^2 + \frac{y^2}{2}\right) \geq 0$, 得 $2x^2 + y^2 \leq 2$. 这说明被积函数的正值区域即为 L_4 围成的区域, 故 I_4 最大, 选 D.

类题 (2021 年) 设 $D \subset \mathbf{R}^2$ 是有界单连通闭区域, $I(D) = \iint_D (4 - x^2 - y^2)dxdy$ 取得最大值的积分区域为 D_1 .

(1) 求 $I(D_1)$ 的值; (2) 计算 $\int_{\partial D_1} \frac{(xe^{x^2+4y^2} + y)dx + (4ye^{x^2+4y^2} - x)dy}{x^2 + 4y^2}$, 其中 ∂D_1 是 D_1 的正向边界.

解: (1) 当且仅当 $x^2 + y^2 \leq 4$ 时, $I(D)$ 的被积函数非负, 故 $D_1 = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$,

$$\text{此时 } I(D_1) = \iint_{x^2+y^2 \leq 4} (4 - x^2 - y^2)dxdy = 4S_{D_1} - \iint_{x^2+y^2 \leq 4} (x^2 + y^2)dxdy$$

$$= 4 \cdot \pi \cdot 2^2 - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^3 dr = 16\pi - 2\pi \cdot \frac{1}{4} \cdot 2^4 = 8\pi.$$

(2) 令 $P = \frac{xe^{x^2+4y^2} + y}{x^2 + 4y^2}$, $Q = \frac{4ye^{x^2+4y^2} - x}{x^2 + 4y^2}$, 经计算可知 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 故积分与路径无关.

换路径为 $L: x^2 + 4y^2 = 4$, 可以用参数方程计算, 该曲线对应的参数方程为 $x = 2\cos t$, $y = \sin t$, $t: 0 \rightarrow 2\pi$.

$$\int_{\partial D_1} \frac{(xe^{x^2+4y^2} + y)dx + (4ye^{x^2+4y^2} - x)dy}{x^2 + 4y^2} = \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} [(2e^4 \cos t + \sin t)(-2\sin t) + (4e^4 \sin t - 2\cos t)\cos t] dt = -\pi.$$

例题 18 (2025 年) 设 L 是沿 $y = 1 - x^2$ 从 $A(1, 0)$ 到 $B(-1, 0)$ 的一段, 则 $\int_L (y + \cos x) dx + (2x + \cos y) dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: 补一条线 $BA: y = 0 (x: -1 \rightarrow 1)$, 记 L 和 BA 围成的区域为 D , 则由格林公式——

$$I = \int_{L+BA} - \int_{BA} = \iint_D dx dy - \int_{BA} \cos x dx = S_D - \int_{-1}^1 \cos x dx = \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx - \int_{-1}^1 \cos x dx = \frac{4}{3} - 2 \sin 1.$$

类题 有向折线段 L 由线段 AB 和 BC 构成, 方向为 $A\left(\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}\right) \rightarrow B\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow C\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$,

$$\text{求 } \int_L \cos^2 y dx - \sin^2 x dy.$$

解: 补一条直线段 $L': y = -x \left(x: -\frac{\pi}{2} \rightarrow \frac{\pi}{2}\right)$. 故 $I = \oint_{L+L'} \cos^2 y dx - \sin^2 x dy - \int_{L'} \cos^2 y dx - \sin^2 x dy$

$$= \iint_D [(-2 \sin x \cos x - 2 \cos y (-\sin y))] dx dy - \int_{L'} \cos^2 y dx - \sin^2 x dy = 0 - \int_{L'} \cos^2 y dx - \sin^2 x dy$$

$$= - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(-x) dx - \sin^2 x (-dx) = - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = -\pi.$$

例题 19 (教材) 计算 $\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$, 其中 L 是一条分段光滑、无重点且不经过原点的连续闭曲线, 逆时针方向.

解: 假设 L 围成的区域为 D , 并令 $P = \frac{-y}{x^2 + y^2}$, $Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$. 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时, 有——

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1 \cdot (x^2 + y^2) - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{(-1) \cdot (x^2 + y^2) - (-y) \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

即当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时, 恒有 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$. 但由于 $x^2 + y^2$ 可能取到零, 导致格林公式失效, 故需要分类讨论:

(1) 若原点在 L 外部, 则直接使用格林公式, $I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \iint_D 0 dx dy = 0$;

(2) 若原点在 L 内部, 则 P, Q 在区域 D 内有无定义点, 故一阶偏导不连续, 格林公式失效.

为了使用格林公式, 可以补一条在 D 内的、围绕原点的顺时针曲线, 形成复连通区域, 从而将原点“挖去”.

假设 $L': x^2 + y^2 = \varepsilon^2$, 其中 ε 是充分小的正数, 且 L' 为顺时针方向. 故 L 和 L' 共同构成了一个复连通区域.

在该复连通区域上, P, Q 的一阶偏导连续, 且 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 故——

$$I = \oint_{L+L'} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} - \oint_{L'} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = 0 - \oint_{L'} \frac{x dy - y dx}{\varepsilon^2} = \frac{2}{\varepsilon^2} \cdot \pi \varepsilon^2 = 2\pi.$$

综上, 若原点在 L 外部, 则积分值为 0; 若原点在积分值内部, 则积分值为 2π .

注：由挖洞法推出来的一个小结论——

对于积分 $\oint_L Pdx + Qdy$ ，若 P, Q 在 D 上除了点 (x_0, y_0) 外，处处都有连续的一阶偏导，并且当 $(x, y) \neq (x_0, y_0)$ 时，有 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 恒成立，则对 D 内任意两条同方向的、围绕点 (x_0, y_0) 的闭曲线 L_1 和 L_2 ，积分值都相等，即——

$\oint_{L_1} Pdx + Qdy = \oint_{L_2} Pdx + Qdy$ ，利用这个小结论，我们可以自己更换积分曲线，达到“消去无定义点”的效果！

例题 20 (2020 年) 计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{4x-y}{4x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{4x^2+y^2} dy$ ，其中 L 为 $x^2+y^2=2$ ，逆时针方向。

解：经计算可知， $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-4x^2-8xy+y^2}{(4x^2+y^2)^2}$ （其中 $(x, y) \neq (0, 0)$ ）。

令 $L': 4x^2+y^2=\varepsilon^2$ （其中 ε 为充分小的正数），逆时针方向，则——

$$I = \oint_L \frac{4x-y}{4x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{4x^2+y^2} dy = \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{L'} (4x-y) dx + (x+y) dy = \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{D'} [1 - (-1)] dx dy = \frac{2}{\varepsilon^2} \cdot \pi \cdot \frac{\varepsilon}{2} \cdot \varepsilon = \pi.$$

例题 21 (2003 年) 已知平面区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$ ， L 为 D 的正向边界，请证明：

$$(1) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx;$$

$$(2) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx \geq 2\pi^2.$$

解：(1) 分别对等号左右两边使用格林公式即可。

$$\text{左边} = \iint_D \left[\frac{\partial x e^{\sin y}}{\partial x} - \frac{\partial (-y e^{-\sin x})}{\partial y} \right] dx dy = \iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) dx dy;$$

$$\text{右边} = \iint_D \left[\frac{\partial x e^{-\sin y}}{\partial x} - \frac{\partial (-y e^{\sin x})}{\partial y} \right] dx dy = \iint_D (e^{-\sin y} + e^{\sin x}) dx dy.$$

由于 D 关于 $y=x$ 轴对称，故由二重积分的轮换对称性不难得出“左边=右边”，故证毕。

$$\begin{aligned} (2) \text{ 由(1)可知, } \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx &= \frac{1}{2} \left[\iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) dx dy + \iint_D (e^{\sin x} + e^{-\sin y}) dx dy \right] \\ &= \frac{1}{2} \iint_D [(e^{\sin y} + e^{-\sin y}) + (e^{\sin x} + e^{-\sin x})] dx dy \geq \frac{1}{2} \iint_D 4 dx dy = 2\pi^2, \text{ 证毕. (用了均值不等式放缩).} \end{aligned}$$

类题 设曲线 L 为圆周 $(x-a)^2 + (y-a)^2 = 1$ (其中 $a > 0$)，取逆时针方向. 假设 $f(x)$ 为连续正值函数，证明：

$$\oint_L [x^2 + xf(y)] dy - \left[y^2 + \frac{y}{f(x)} \right] dx \geq 2\pi(1+2a)$$

解： 令 $P = -\left[y^2 + \frac{y}{f(x)} \right]$, $Q = [x^2 + xf(y)]$, 故 $\frac{\partial Q}{\partial x} = 2x + f(y)$, $\frac{\partial P}{\partial y} = -2y - \frac{1}{f(x)}$. 由格林公式——

$$\oint_L [x^2 + xf(y)] dy - \left[y^2 + \frac{y}{f(x)} \right] dx = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D \left[(2x + 2y) + \left(f(y) + \frac{1}{f(x)} \right) \right] dx dy. \text{ 其中,}$$

$$I_1 = \iint_D (2x + 2y) dx dy = 2(\bar{x} + \bar{y}) S_D = 2(a + a)(\pi \cdot 1^2) = 4\pi a;$$

$$I_2 = \iint_D \left(f(y) + \frac{1}{f(x)} \right) dx dy = \iint_D \left(f(x) + \frac{1}{f(x)} \right) dx dy \geq 2 \iint_D dx dy = 2S_D = 2\pi.$$

故 $I = I_1 + I_2 \geq 4\pi a + 2\pi = 2\pi(1+2a)$, 证毕.

四、积分与路径无关

回顾+例题 8 和例 9 可以发现，在固定好起终点位置以后，例题 8 的积分值随着积分路径的改变而改变，但例题 9 的积分值却是定值，与路径无关(只与起终点有点). 这是为什么呢？

(一) 理论部分

下面，我们不加证明地直接给出曲线积分与路径无关的充要条件如下——

设 $P(x,y)$ 和 $Q(x,y)$ 在单连通区域 D 上，有一阶连续偏导数，则以下命题等价：

(1) $\int_L Pdx + Qdy$ 在 D 内与路径无关；

(2) 对 D 内的任意一条分段光滑的有向闭曲线 l ，均有积分 $\oint_l Pdx + Qdy = 0$ ；

(3) $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 在区域 D 内恒成立；

(4) $Pdx + Qdy$ 在 D 是某二元函数 $u(x,y)$ 的全微分(即 $du = Pdx + Qdy$ ，并称 $u(x,y)$ 是 $Pdx + Qdy$ 的原函数)；

(5) $Pdx + Qdy = 0$ 是全微分方程；

(6) 向量 $P\vec{i} + Q\vec{j}$ 是某个二元函数的梯度(即存在 $u(x,y)$ ，使得 $\text{grad}u = P\vec{i} + Q\vec{j}$)

注 1： 当已验证出积分与路径无关后，便可以自己选择积分路径，此时由于积分值只与起终点的坐标有关，所以可以将积分号 $\int_L$ 写为 $\int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)}$ ，即 $\int_L Pdx + Qdy = \int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} Pdx + Qdy$ ；反之，只要见到有积分写成了形如 $\int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} Pdx + Qdy$ 的样子，那么该积分就一定与路径无关. 而一旦积分与路径无关，那么在计算积分值时，就

可以自己选择更加好算的积分路径进行计算,而不必拘泥于出题人给出的路径——一般来说,选择平行于坐标轴的折线段 L' 会大大简化计算(这是因为,平行于 x 轴的路径上, y 为常数且 $dy \equiv 0$,代入后可大大简化积分;同理,平行于 y 轴的路径上, x 为常数且 $dx \equiv 0$,代入后也可大大简化积分);

注 2: 从格林公式的使用条件可以看出,我们不能只凭 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 这一个条件就断定该积分与路径无关,因为很可能 P, Q 在 D 内有无定义点——事实上,若当 $(x, y) \neq (x_0, y_0)$ 时,满足 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$,当 $(x, y) = (x_0, y_0)$ 时, $\frac{\partial Q}{\partial x} \neq \frac{\partial P}{\partial y}$ (甚至 P, Q 无定义),则不能断定积分与路径无关.但是,若能找到一条包含点 (x_0, y_0) 的曲线 L_0 ,满足 $\int_{L_0} Pdx + Qdy = 0$,则一定能推出积分与路径无关!(这是因为在上一讲里我们通过挖洞法推出了一个小结论:“对于积分 $\int_L Pdx + Qdy$,若 P, Q 在 D 上除了点 (x_0, y_0) 外,处处都有连续的一阶偏导,并且当 $(x, y) \neq (x_0, y_0)$ 时,有 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 恒成立,则对 D 内任意两条同方向的、围绕点 (x_0, y_0) 的闭曲线 L_1 和 L_2 ,曲线积分值都相等”.

所以,一旦能够找到一条包含点 (x_0, y_0) 的曲线 L_0 ,使得积分为零,那么在任意一条包含 (x_0, y_0) 的曲线上,积分结果都是零;而在不包含 (x_0, y_0) 的曲线上,由格林公式可知,积分显然为零,所以我们就得出:对于区域 D 内的光滑闭曲线,无论它是否包含点 (x_0, y_0) ,积分值都为零,所以在 D 内满足积分与路径无关!

注 3: 全微分方程是一个新的概念,但是它的定义和解法非常简单,现简述如下——

定义: 一个微分方程写成 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ 以后,如果它的左端恰好是某个函数 $u(x, y)$ 的全微分,即 $du = Pdx + Qdy$,则该方程称为全微分方程; $u(x, y) = C$ 是该微分方程的解(其中 C 是任意常数).

判定方法: $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ 是全微分方程的充要条件是 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$.

解法: 解全微分方程 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$,其实就是“已知 $\frac{\partial u}{\partial x} = P, \frac{\partial u}{\partial y} = Q$,求 u ”,偏积分即可!

注: 全微分方程的解法不止这一个,除了偏积分法,还有凑微分法、曲线积分法,但三者的效果是一样的,我们选择一个方法学精通即可,本讲义中选择“偏积分法”.

示例 1 求解方程: $(2x \cos y + y^2 \cos x)dx + (2y \sin x - x^2 \sin y)dy = 0$.

解: $P = 2x \cos y + y^2 \cos x, Q = 2y \sin x - x^2 \sin y$, 故 $\frac{\partial Q}{\partial x} = 2y \cos x - 2x \sin y, \frac{\partial P}{\partial y} = -2x \sin y + 2y \cos x$.

所以 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$,故该方程为全微分方程,只需求出一个 $u(x, y)$,使得 $du = Pdx + Qdy$ 即可.使用偏积分:

$u(x, y) = \int (2x \cos y + y^2 \cos x)dx = x^2 \cos y + y^2 \sin x + g(y)$, 其中 $g(y)$ 是关于 y 的待定函数.

对上式两边求关于 y 的偏导数,得 $\frac{\partial u(x, y)}{\partial y} = -x^2 \sin y + 2y \sin x + g'(y)$.

又由于 $Q = 2y \sin x - x^2 \sin y$,与 $\frac{\partial u(x, y)}{\partial y}$ 的表达式对比,得 $g'(y) = 0$,取 $g(y) = 0$ (只需找到一个即可!)

故 $u(x, y) = x^2 \cos y + y^2 \sin x$. 综上,该方程的通解为 $x^2 \cos y + y^2 \sin x = C$ (其中 C 为任意常数).

示例 2 求解方程: $(5x^4 + 3xy^2 - y^3)dx + (3x^2y - 3xy^2 + y^2)dy = 0$.

解: $P = 5x^4 + 3xy^2 - y^3$, $Q = 3x^2y - 3xy^2 + y^2$, 故 $\frac{\partial Q}{\partial x} = 6xy - 3y^2$, $\frac{\partial P}{\partial y} = 6xy - 3y^2$, 故 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$.

故该方程为全微分方程, 故只需求出一个 $u(x, y)$, 使得 $du = (5x^4 + 3xy^2 - y^3)dx + (3x^2y - 3xy^2 + y^2)dy$.

$u(x, y) = \int (5x^4 + 3xy^2 - y^3)dx = x^5 + \frac{3}{2}x^2y^2 - xy^3 + g(y)$, 其中 $g(y)$ 是关于 y 的待定函数.

对上式两边求关于 y 的偏导数, 得 $\frac{\partial u(x, y)}{\partial y} = 3x^2y - 3xy^2 + g'(y)$.

又由于 $Q = 3x^2y - 3xy^2 + y^2$, 与 $\frac{\partial u(x, y)}{\partial y}$ 的表达式对比, 得 $g'(y) = y^2$, 取 $g(y) = \frac{1}{3}y^3$.

故 $u(x, y) = x^5 + \frac{3}{2}x^2y^2 - xy^3 + \frac{1}{3}y^3$. 综上, 通解为 $x^5 + \frac{3}{2}x^2y^2 - xy^3 + \frac{1}{3}y^3 = C$ (C 为任意常数).

示例 3 求解方程: $e^y dx + (xe^y - 2y)dy = 0$.

解: $P = e^y$, $Q = xe^y - 2y$, 故 $\frac{\partial Q}{\partial x} = e^y = \frac{\partial P}{\partial y}$, 故该方程为全微分方程.

只需找到一个 $u(x, y)$ 使得 $du(x, y) = e^y dx + (xe^y - 2y)dy$ 即可, 求偏积分, $u(x, y) = \int e^y dx = xe^y + g(y)$.

其中 $g(y)$ 是关于 y 的待定函数. 对上式两边求关于 y 的偏导数, 得 $\frac{\partial u(x, y)}{\partial y} = xe^y + g'(y)$.

又由于 $Q = xe^y - 2y$, 与 $\frac{\partial u(x, y)}{\partial y}$ 的表达式对比, 得 $g'(y) = -2y$, 取 $g(y) = -y^2$.

故 $u(x, y) = xe^y - y^2$. 综上, 该方程的通解为 $xe^y - y^2 = C$ (其中 C 为任意常数).

(二) 典型例题

例题 22 在下列区域中, 积分 $\int_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$ 是否与路径无关?

- (1) $D_1: y > 0$; (2) $D_2: x < 0$; (3) $D_3: x^2 + y^2 > 0$

解: $P = \frac{-y}{x^2 + y^2}$, $Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$, 经计算可得, 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时, 有 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$.

(1) 对于 D_1 内的任何一条封闭曲线, $(0, 0)$ 都在该曲线的外部, 故积分 $\int_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$ 与路径无关.

(2) 同上.

(3) 该区域为整个 xOy 平面 (除去原点 $(0, 0)$).

1) 若 $(0, 0)$ 不在 L 内部, 则积分与路径无关;

2) 若 $(0, 0)$ 在 L 内部, 则需要检验绕原点 $(0, 0)$ 的任意一条分段光滑闭曲线 L' 上的积分是否为零.

取正向曲线 $L': x^2 + y^2 = 1$, 则 $\oint_{L'} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \oint_{L'} xdy - ydx = 2S_{D'} = 2\pi \neq 0$, 故积分与路径有关.



类题 设 L 从点 $A\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 沿曲线 $y = \cos x$ 到点 $B\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$, 求 $\int_L \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2}$.

解: 设 $P = \frac{x-y}{x^2+y^2}$, $Q = \frac{x+y}{x^2+y^2}$, 经计算可得, $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2 - 2xy}{(x^2 + y^2)^2}$.

观察被积函数的分母, 令 L_1 为从点 $A\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 沿曲线 $x^2 + y^2 = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2$ 的上半部分到点 $B\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$.

$$\int_L \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2} = \frac{4}{\pi^2} \int_{L_1} (x-y)dx + (x+y)dy. \text{ 再补一条曲线 } L_2: y=0 \left(x: \frac{\pi}{2} \rightarrow -\frac{\pi}{2}\right),$$

$$\text{由格林公式: } I = \frac{4}{\pi^2} \oint_{L_1+L_2} (x-y)dx + (x+y)dy - \frac{4}{\pi^2} \int_{L_2} (x-y)dx + (x+y)dy$$

$$= -\frac{4}{\pi^2} \iint_D [1 - (-1)] dx dy - \frac{4}{\pi^2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} x dx = \left(-\frac{4}{\pi^2}\right) \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \pi \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - 0 = -\pi.$$

例题 23 (2017 年) 若曲线积分 $\int_L \frac{x dx - ay dy}{x^2 + y^2 - 1}$ 在区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$ 内与路径无关, 则 $a =$ _____.

解: 由题意得, $P = \frac{x}{x^2 + y^2 - 1}$, $Q = \frac{-ay}{x^2 + y^2 - 1}$, 且 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 即 $-\frac{(-ay) \cdot 2x}{(x^2 + y^2 - 1)^2} = -\frac{x \cdot 2y}{(x^2 + y^2 - 1)^2}$.

对比等号两边的表达式可知, $a = -1$.

例题 24 (1993 年) 设 $\int_L [f(x) - e^x] \sin y dx - f(x) \cos y dy$ 与路径无关, $f(x)$ 一阶偏导连续, $f(0) = 0$, 求 $f(x)$.

解: $P = [f(x) - e^x] \sin y$, $Q = -f(x) \cos y$, 由积分与路径无关, 得 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 即 $-f'(x) \cos y = [f(x) - e^x] \cos y$.

故 $f'(x) + f(x) = e^x$, 解得 $f(x) = e^{-x} \left(\frac{1}{2} e^{2x} + C \right)$, 又由于 $f(0) = 0$, 故 $C = -\frac{1}{2}$, 故 $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$.

注: 当 P, Q 中有未知函数 $f(x)$ 时, 利用 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 可以得到关于 $f(x)$ 的微分方程, 这在真题中经常考!

类题 1 设 $f(x)$ 一阶连续可导, $f(1) = 1$. 设 L 是绕原点一周的任意正向闭曲线, 若 $\oint_L \frac{x dy - y dx}{f(x) + y^2} = a$, 求 a .

解: 设曲线 C 是任意一条不包含原点的封闭曲线, 由于 $\oint_L \frac{x dy - y dx}{f(x) + y^2} = a$, 故 $\oint_C \frac{x dy - y dx}{f(x) + y^2} = 0$.

设 $P = \frac{-y}{f(x) + y^2}$, $Q = \frac{x}{f(x) + y^2}$, 则由积分与路径无关可得, $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$. 经计算可得,

$2f(x) - xf'(x) = 0$, 故 $f(x) = Cx^2$. 由 $f(1) = 1$ 得 $C = 1$, 故 $f(x) = x^2$, 代入得 $\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = a$.

取 $L: x^2 + y^2 = 1$, 逆时针方向, 则 $a = \oint_L x dy - y dx = \iint_D [1 - (-1)] dx dy = 2S_D = 2\pi$.

类题 2 $f(x), g(x)$ 二阶连续可导, 且 $\oint_L [y^2 f(x) + 2ye^x + 2yg(x)]dx + 2[yg(x) + f(x)]dy = 0$ 对任意分段

光滑闭曲线 L 均成立, 若 $f(0) = g(0) = 0$, 求 $f(x)$.

解: 设 $P = y^2 f(x) + 2ye^x + 2yg(x)$, $Q = 2[yg(x) + f(x)]$, 由题意, 积分与路径无关, 故 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$,

$$\text{故 } 2[yg'(x) + f'(x)] = 2yf(x) + 2e^x + 2g(x), \text{ 对比等号两边, 得 } \begin{cases} g'(x) = f(x) \\ f'(x) = e^x + g(x) \end{cases}$$

对第二个式子求导, 得 $f''(x) = e^x + g'(x)$, 再将第一个式子代入, 得 $f''(x) - f(x) = e^x$.

对应的齐次方程通解为 $Y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$, 非齐次方程的一个特解为 $y^* = Ax e^x$, 故 $(y^*)'' = A(x+2)e^x$,

代入方程得 $A = \frac{1}{2}$, 故 $y^* = \frac{x e^x}{2}$. 故 $f(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \frac{x e^x}{2}$.

又由于 $f(0) = 0$, $f'(0) = 1 + g(0) = 1$, 解得 $C_1 = \frac{1}{4}, C_2 = -\frac{1}{4}$. 综上: $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{4} + \frac{x e^x}{2}$.

类题 3 (1989 年) 设曲线积分 $\int_L xy^2 dx + y\varphi(x)dy$ 与路径无关, 其中 $\varphi(x)$ 具有连续的导数, 且 $\varphi(0) = 0$, 计算

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\varphi(x)dy \text{ 的值.}$$

解: $P = xy^2$, $Q = y\varphi(x)$, 由题意得 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 即 $y\varphi'(x) = 2xy$, 故 $\varphi'(x) = 2x$, 再结合 $\varphi(0) = 0$, 得 $\varphi(x) = x^2$.

假设 $u(x, y)$ 是 $xy^2 dx + yx^2 dy$ 的一个原函数, 则 $u(x, y) = \int xy^2 dx = \frac{1}{2}x^2 y^2 + g(y)$, 故 $\frac{\partial u}{\partial y} = x^2 y + g'(y)$.

由于 $Q = yx^2$, 故 $g'(y) = 0$, 故取 $g(y) = 0$, 此时 $u(x, y) = \frac{1}{2}x^2 y^2$.

由曲线积分基本定理可知, $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\varphi(x)dy = u(1, 1) - u(0, 0) = \frac{1}{2}$.

例题 25 (2016 年) 设 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = (2x+1)e^{2x-y}$, 且 $f(0, y) = y+1$, L_1 是从点 $(0, 0)$ 到点 $(1, t)$ 的光

滑曲线, 计算曲线积分 $I(t) = \int_{L_1} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dy$, 并求 $I(t)$ 的最小值.

解: $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = (2x+1)e^{2x-y}$, 两边对 x 做偏积分, 得 $f(x, y) = x e^{2x-y} + g(y)$, 其中 $g(y)$ 是关于 y 的待定函数.

又由于 $f(0, y) = y+1$, 故 $y+1 = g(y)$, 故 $f(x, y) = x e^{2x-y} + y+1$, 显然有 $f''_{xy} = f''_{yx}$.

$P = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$, $Q = \frac{\partial f(x, y)}{\partial y}$. 又 $f''_{xy} = f''_{yx}$, 故 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 故 $I(t) = \int_{L_1} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dy$ 与路径无关.

由曲线积分基本定理, $I(t) = f(1, t) - f(0, 0) = (e^{2-t} + t + 1) - 1 = e^{2-t} + t$.

$I'(t) = -e^{2-t} + 1$, 则 $t < 2$ 时 $I(t)$ 单调递减, $t \geq 2$ 时 $I(t)$ 单调递增, 故 $I(t)$ 的最小值为 $I(2) = 1 + 2 = 3$.

例题 26 (2006 年) 设在 $D = \{(x, y) | y > 0\}$ 内, $f(x, y)$ 的一阶偏导连续, 且对 $\forall t > 0$, 均有 $f(tx, ty) = t^{-2} f(x, y)$,

证明: 对 D 内的任意分段光滑的有向简单闭曲线 L , 均有 $\oint_L yf(x, y)dx - xf(x, y)dy = 0$.

解: $P = yf(x, y)$, $Q = -xf(x, y)$, 要证明 $\oint_L yf(x, y)dx - xf(x, y)dy = 0$ 恒成立, 只需证明 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 即可.

即证 $-[f(x, y) + xf_1(x, y)] = [f(x, y) + yf_2(x, y)]$, 可简记为 $xf_1 + yf_2 = -2f$.

在条件 $f(tx, ty) = t^{-2} f(x, y)$ 的两边对 t 求偏导, 得 $xf'_1(tx, ty) + yf'_2(tx, ty) = (-2)t^{-3} f(x, y)$.

在上式中令 $t = 1$, 得 $xf'_1(x, y) + yf'_2(x, y) = -2f(x, y)$, 故证毕.

例题 27 (2005 年) 设函数 $\varphi(y)$ 具有连续的导函数, 在任意一条围绕原点的光滑简单闭曲线 L 上, 曲线积分

$\oint_L \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4}$ 的值恒为同一常数.

(1) 证明: 对于右半平面 $x > 0$ 内任意一条光滑简单闭曲线 C , 均有 $\oint_C \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} = 0$;

(2) 求函数 $\varphi(y)$ 的表达式.

解: (1) 请直接听课、画图, 此处略;

(2) 由第(1)问知, $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 即 $2y \cdot \frac{1 \cdot (2x^2 + y^4) - x \cdot 4x}{(2x^2 + y^4)^2} = \frac{\varphi'(y)(2x^2 + y^4) - \varphi(y) \cdot 4y^3}{(2x^2 + y^4)^2}$.

对上式整理, 即等价于 $-4x^2y + 2y^5 = 2x^2\varphi'(y) + \varphi'(y)y^4 - 4\varphi(y)y^3$.

对比等号两端的表达式可知, $\begin{cases} \varphi'(y) = -2y \\ \varphi'(y)y^4 - 4\varphi(y)y^3 = 2y^5 \end{cases}$, 将第一个等式代入第二个等式, 得 $\varphi(y) = -y^2$.

例题 28 (1998 年) 确定常数 λ , 使在右半平面 $x > 0$ 上的向量 $A(x, y) = 2xy(x^4 + y^2)^{\lambda} \mathbf{i} - x^2(x^4 + y^2)^{\lambda} \mathbf{j}$ 为某二元函数 $u(x, y)$ 的梯度, 并求 $u(x, y)$.

解: 设 $P = 2xy(x^4 + y^2)^{\lambda}$, $Q = -x^2(x^4 + y^2)^{\lambda}$, 由于 $P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$ 是梯度, 故 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 即——

$$-[2x(x^4 + y^2)^{\lambda} + x^2 \cdot \lambda(x^4 + y^2)^{\lambda-1} \cdot 4x^3] = 2x[1 \cdot (x^4 + y^2)^{\lambda} + y \cdot \lambda(x^4 + y^2)^{\lambda-1} \cdot 2y].$$

整理即得 $(x^4 + y^2) + \lambda(x^4 + y^2) = 0$, 显然需要 $\lambda = -1$. 此时 $P = \frac{2xy}{x^4 + y^2}$, $Q = -\frac{x^2}{x^4 + y^2}$.

$$du(x, y) = \frac{2xy}{x^4 + y^2} dx - \frac{x^2}{x^4 + y^2} dy, \text{ 故 } u(x, y) = \int \frac{2xy}{x^4 + y^2} dx = y \int \frac{1}{(x^2)^2 + y^2} dx^2 = \arctan \frac{x^2}{y} + g(y).$$

两边对 y 求导, 得 $Q = \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{1 + \left(\frac{x^2}{y}\right)^2} \cdot \left(-\frac{x^2}{y^2}\right) + g'(y) = -\frac{x^2}{x^4 + y^2} + g'(y)$, 故 $g'(y) = 0$, 故 $g(y) = C$.

综上, $\lambda = -1$, $u(x, y) = \arctan \frac{x^2}{y} + C$ (其中 C 是任意常数).

数一专题 04 第一型曲面积分

第一型曲面积分，又称为“对面积的曲面积分”。

一、背景意义及计算方法

我们为了计算曲线的质量，引入了第一型曲线积分 $\int_L \rho(x,y) ds$ 。

现在，我们为了计算曲面的质量，必然就会引入第一型曲面积分。

在曲线积分中，把积分域从曲线 L 换成曲面 Σ ，把线密度 $\rho(x,y)$ 换成面密度 $\rho(x,y,z)$ ，把微元弧长 ds 换成微元面积 dS ，我们就将曲线积分升级为了曲面积分：
$$\int_L \rho(x,y) ds \xrightarrow{\text{升级}} \iint_{\Sigma} \rho(x,y,z) dS.$$

在具体计算中，第一型曲线积分最终是化成了定积分（需要先确定对哪个变量积分），并且把微元弧长写成 $ds = \sqrt{1+(y')^2} dx$ ，积分区间为 x 的范围；

对应地，第一型曲面积分最终就是化成二重积分（需要先确定对哪两个变量做二重积分），并且把微元面积写成 $dS = \sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$ ，积分区域就是 Σ 往 xOy 面投影后得到的 D_{xy} ，即——

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z) dS = \iint_{D_{xy}} f[x,y,z(x,y)] \sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

当然，如果曲面方程为 $x = x(y,z)$ ，则应把 Σ 投影到 yOz 面，得到——

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z) dS = \iint_{D_{yz}} f[x(y,z),y,z] \sqrt{1+\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2} dy dz$$

如果曲面方程为 $y = y(x,z)$ ，则应把 Σ 投影到 xOz 面，得到——

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z) dS = \iint_{D_{xz}} f[x,y(x,z),z] \sqrt{1+\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2} dx dz$$

第一型曲面积分的各种基本性质与第一型曲线积分类似，这里我们主要介绍对称性。



二、第一型曲面积分的对称性

(一) 奇偶对称性

(1) 若曲面 Σ 关于 xOy 平面上下对称, 且被积函数 $f(x, y, z)$ 关于 z 具有奇偶性, 则有以下结论:

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \begin{cases} 2 \iint_{\Sigma_{+}} f(x, y, z) dS, & f(x, y, -z) = f(x, y, z) \\ 0, & f(x, y, -z) = -f(x, y, z) \end{cases}$$

其中, Σ_{+} 为 Σ 的上半部分.

(2) 若曲面 Σ 关于 yOz 平面前后对称, 则需看被积函数 $f(x, y, z)$ 关于 x 的奇偶性;

(3) 若曲面 Σ 关于 xOz 平面左右对称, 则需看被积函数 $f(x, y, z)$ 关于 y 的奇偶性.

示例 (2000 年) 设 $S: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($z \geq 0$), S_1 为 S 在第一卦限中的部分, 则有 ()

A. $\iint_S x dS = 4 \iint_{S_1} x dS$

B. $\iint_S y dS = 4 \iint_{S_1} x dS$

C. $\iint_S z dS = 4 \iint_{S_1} x dS$

D. $\iint_S xyz dS = 4 \iint_{S_1} xyz dS$

解: S 关于 yOz 面和 xOz 面对称, 故 $\iint_S x dS = \iint_S y dS = \iint_S xyz dS = 0$, 但显然 $\iint_{S_1} x dS = \iint_{S_1} y dS \neq 0$.

故选项 ABD 均错误, 只能选 C.

事实上, $\iint_S z dS \xrightarrow{\text{奇偶对称}} 4 \iint_{S_1} z dS \xrightarrow{\text{轮换对称}} 4 \iint_{S_1} x dS$, 故选 C.

(二) 轮换对称性

若 x, y 互换以后, 积分曲面的表达式不变, 则交换被积函数中的 x 和 y 以后, 积分值也不变, 即:

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{\Sigma} f(y, x, z) dS$$

同理, 我们可以写出其他变量的轮换对称性的结论, 此处略.

示例 设球面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 求 $\iint_{\Sigma} x^2 dS$.

解: $\iint_{\Sigma} x^2 dS = \iint_{\Sigma} y^2 dS = \iint_{\Sigma} z^2 dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \frac{R^2}{3} \iint_{\Sigma} dS = \frac{R^2}{3} S_{\Sigma} = \frac{R^2}{3} \cdot 4\pi R^2$.

三、经典例题

例 1 设曲面 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 求 $\iint_{\Sigma} \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{4} \right) dS$.

解: 由轮换对称性, $\iint_{\Sigma} x^2 dS = \iint_{\Sigma} y^2 dS = \iint_{\Sigma} z^2 dS$. 故——

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{4} \right) dS &= \iint_{\Sigma} \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{3} + \frac{x^2}{4} \right) dS = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) \iint_{\Sigma} x^2 dS \\ &= \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}}{3} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}}{3} \cdot a^2 \cdot S_{\Sigma} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}}{3} \cdot a^2 \cdot 4\pi a^2 = \frac{13}{9} \pi a^4 \end{aligned}$$

类题 1 (2007 年) 设曲面 $\Sigma: |x| + |y| + |z| = 1$, 则 $\iint_{\Sigma} (x + |y|) dS =$ _____.

解: 曲面 Σ 关于 xOy 面、 yOz 面、 xOz 面均对称, 而被积函数中的 x 关于 x 为奇函数, 故积分为零.

$$\text{故 } \iint_{\Sigma} (x + |y|) dS = \iint_{\Sigma} |y| dS.$$

$$\text{由轮换对称性, } \iint_{\Sigma} |y| dS = \iint_{\Sigma} |x| dS = \iint_{\Sigma} |z| dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (|x| + |y| + |z|) dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} dS = \frac{8}{3} S_{\Sigma_1}.$$

其中 Σ_1 是 Σ 在第一卦限的那部分. 显然, Σ_1 是一个边长为 $\sqrt{2}$ 的等边三角形, 故面积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

$$\text{综上, } \iint_{\Sigma} (x + |y|) dS = \frac{8}{3} S_{\Sigma_1} = \frac{8}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{4}{3} \sqrt{3}.$$

类题 2 求 $\iint_{\Sigma} (ax + by + cz + d)^2 dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

解: 由奇偶性可知, $\iint_{\Sigma} x dS = \iint_{\Sigma} y dS = \iint_{\Sigma} z dS = \iint_{\Sigma} xy dS = \iint_{\Sigma} xz dS = \iint_{\Sigma} yz dS = 0$,

$$\begin{aligned} \text{且 } \iint_{\Sigma} x^2 dS &= \iint_{\Sigma} y^2 dS = \iint_{\Sigma} z^2 dS, \text{ 故 } \iint_{\Sigma} (ax + by + cz + d)^2 dS = \iint_{\Sigma} (a^2 x^2 + b^2 y^2 + c^2 z^2 + d^2) dS \\ &= (a^2 + b^2 + c^2) \iint_{\Sigma} x^2 dS + d^2 S_{\Sigma} = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{3} \iint_{\Sigma} R^2 dS + d^2 S_{\Sigma} = 4\pi R^2 \left(\frac{a^2 + b^2 + c^2}{3} R^2 + d^2 \right). \end{aligned}$$

例题 2 求 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2az (a > 0)$.

解: 形心公式一步搞定. $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = 2a \iint_{\Sigma} z dS = 2a \cdot \bar{z} \cdot S_{\Sigma} = 8\pi a^4$.

类题 求 $I = \iint_{\Sigma} (3x^2 + y^2 + 2z^2) dS$, 其中 Σ 为 $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 3$.

解: 由轮换对称性, $\iint_{\Sigma} x^2 dS = \iint_{\Sigma} y^2 dS = \iint_{\Sigma} z^2 dS$, 故 $I = 6 \iint_{\Sigma} x^2 dS = 2 \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$.

将 Σ 方程改写为 $x^2 - 2x + y^2 - 2y + z^2 - 2z = 0$, 即 $x^2 + y^2 + z^2 = 2(x + y + z)$.

$$\text{代入得 } I = 4 \iint_{\Sigma} (x + y + z) dS = 4(\bar{x} + \bar{y} + \bar{z}) S_{\Sigma} = 4(1 + 1 + 1) \cdot 4\pi \cdot 3 = 144\pi.$$



例题 3 (1995 年) 求 $\iint_{\Sigma} z \, dS$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在柱体 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 内的部分.

解: 将 Σ 投影到 xOy 面, 投影面为圆面 $D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2x\}$.

$$\text{由于 } z = \sqrt{x^2 + y^2}, \text{ 故 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

$$\text{故 } \iint_{\Sigma} z \, dS = \iint_{D_{xy}} \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} \, dx \, dy = \iint_{D_{xy}} \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \sqrt{2} \, dx \, dy.$$

$$\text{采用极坐标系计算, } I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} \sqrt{2} r^2 \, dr = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{2}}{3} (2\cos\theta)^3 \, d\theta = 2 \cdot \frac{8\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{32}{9} \sqrt{2}.$$

类题 (2012 年) 设 $\Sigma = \{(x, y, z) | x + y + z = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$, 则 $\iint_{\Sigma} y^2 \, dS =$ _____.

解: 将 Σ 投影到 xOy 面. 令 $z = 0$, 得 $x + y = 1$, 故投影面为 $D_{xy} = \{(x, y) | x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$.

$$\begin{aligned} \text{故 } \iint_{\Sigma} y^2 \, dS &= \iint_{D_{xy}} y^2 \sqrt{1 + (-1)^2 + (-1)^2} \, dx \, dy = \sqrt{3} \iint_{D_{xy}} y^2 \, dx \, dy = \sqrt{3} \int_0^1 dy \int_0^{1-y} y^2 \, dx \\ &= \sqrt{3} \int_0^1 y^2 (1 - y) \, dy = \sqrt{3} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = \frac{\sqrt{3}}{12}. \end{aligned}$$

例题 4 (2017 年) 设薄片型物体 S 是圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 割下的有限部分, 其上任意一点

的密度为 $\mu(x, y, z) = 9\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. 记圆锥面与柱面的交线为 C .

(1) 求 C 在 xOy 平面上的投影曲线的方程; (2) 求 S 的质量 M .

解: (1) 联立两个曲面的方程, 消去 z , 得 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 2x \\ z = 0 \end{cases}$

$$\begin{aligned} (2) \quad M &= \iint_S \mu(x, y, z) \, dS = \iint_{D_{xy}} 9\sqrt{x^2 + y^2 + (x^2 + y^2)} \sqrt{1 + \frac{x^2}{x^2 + y^2} + \frac{y^2}{x^2 + y^2}} \, dx \, dy \\ &= 18 \iint_{D_{xy}} \sqrt{x^2 + y^2} \, dx \, dy = 18 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r^2 \, dr = 18 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{8}{3} \cos^3 \theta \, d\theta = 96 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta \, d\theta = 96 \cdot \frac{2}{3} = 64 \end{aligned}$$

例题 5 (2010 年) 设 P 为椭圆面 $S: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 上的动点, 若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直.

求点 P 的轨迹 C , 并计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} \frac{(x + \sqrt{3})|y - 2z|}{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}} dS$, 其中 Σ 是 S 位于 C 上方的那部分.

解: 设曲线 C 上的点为 $P(x, y, z)$, 则曲面 S 在该点处的法向量为 $\mathbf{n} = (2x, 2y - z, 2z - y)$.

由于切平面与 xOy 面垂直, 故 $(2x, 2y - z, 2z - y) \cdot (0, 0, 1) = 0$, 故 $y = 2z$.

故曲线 C 的方程为 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1 \\ y = 2z \end{cases}$. 将曲线 C 投影到 xOy 面, 得到椭圆 $\begin{cases} x^2 + \frac{y^2}{4} = 1 \\ z = 0 \end{cases}$.

故将曲面积分化成二重积分时, 积分区域为 $D_{xy} = \left\{ (x, y) \mid x^2 + \frac{3}{4}y^2 \leq 1 \right\}$.

令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - yz - 1$, 故 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{2x}{2z - y}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{2y - z}{2z - y}$.

故 $\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{2x}{2z - y}\right)^2 + \left(\frac{2y - z}{2z - y}\right)^2} = \frac{\sqrt{4x^2 + 5y^2 + 5z^2 - 8yz}}{|2z - y|}$.

再将 $x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 代入分子根号内部, 得 $\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} = \frac{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}}{|2z - y|}$.

故 $I = \iint_{D_{xy}} \frac{(x + \sqrt{3})|y - 2z|}{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}} \cdot \frac{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}}{|2z - y|} dx dy = \iint_{D_{xy}} (x + \sqrt{3}) dx dy = \sqrt{3} S_{D_{xy}} = 2\pi$.

例题 6 求 $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 Σ 为柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 夹在 $z = 0$ 和 $z = H (H > 0)$ 之间的部分.

解: 如果将 Σ 投影到 xOy 平面, 会变成一条线, 无法进行二重积分, 所以必须更换投影面.

假设 Σ 在第一卦限的部分为 Σ_1 , 由奇偶性可知, $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{x^2 + y^2 + z^2} = 4 \iint_{\Sigma_1} \frac{dS}{x^2 + y^2 + z^2}$.

将 Σ_1 投影到 yOz 面, 得到一个矩形 $D_{yz} = \{(y, z) \mid 0 \leq y \leq R, 0 \leq z \leq H\}$.

又 $x = \sqrt{R^2 - y^2}$, 故 $\frac{\partial x}{\partial y} = \frac{-y}{\sqrt{R^2 - y^2}}$, $\frac{\partial x}{\partial z} = 0$, 故 $\sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2} = \sqrt{1 + \frac{y^2}{R^2 - y^2}} = \frac{R}{\sqrt{R^2 - y^2}}$.

故 $I = 4 \iint_{\Sigma_1} \frac{dS}{x^2 + y^2 + z^2} = 4 \iint_{D_{yz}} \frac{1}{R^2 + z^2} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 - y^2}} dy dz = 4R \int_0^R \frac{dy}{\sqrt{R^2 - y^2}} \cdot \int_0^H \frac{dz}{R^2 + z^2}$
 $= 4R \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{R} \arctan \frac{H}{R} = 2\pi \cdot \arctan \frac{H}{R}$.

另解: 直接用微元法计算曲面 Σ 的质量. $I = \iint_{\Sigma} \frac{dS}{R^2 + z^2} = \int_0^H 2\pi R \cdot \frac{1}{R^2 + z^2} dz = 2\pi \cdot \arctan \frac{H}{R}$.

数一专题 05 第二型曲面积分

第二型曲面积分, 又称为“对坐标的曲面积分”, 记为 $\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$, 其中 P, Q, R 是关于 x, y, z 的函数.

一、背景意义及计算方法

(一) 背景意义

假设 Σ 为有侧曲面, 流体在点 (x, y, z) 处的流速为 $\mathbf{v} = \{P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)\}$, 如何计算单位时间内流过指定侧的曲面的流量呢?

我们知道, 当流体以恒定的速度垂直穿过平面时, 用流速乘以平面面积, 就得到了单位时间的流量, 但是如果流速的大小和方向都在随时发生变化, 并且把平面替换成曲面, 流量又应该如何计算呢?

我们回顾在第二型曲线积分中如何计算“变力沿曲线做功”, 自然会联想到“微元法”和“分解”.

假设流速为 $\mathbf{v} = \{P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)\}$, 并且任取微元曲面 $d\mathbf{S} = \{dy dz, dz dx, dx dy\} \subset \Sigma$.

故微元流量为 $d\Phi = P dy dz + Q dz dx + R dx dy$, 当然, 由于是“对应相乘再相加”的形式, 所以可改写为向量内积的形式, 即 $d\Phi = \mathbf{v} d\mathbf{S}$.

故整个曲面上的总流量为 $\Phi = \iint_{\Sigma} d\Phi = \iint_{\Sigma} \mathbf{v} d\mathbf{S}$, 但一般写成如下形式——

$$\Phi = \iint_{\Sigma} d\Phi = \iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$$

注: 第二型曲面积分是有方向的, 一旦曲面的侧发生改变, 那么积分值就会变成原来的相反数, 即

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = - \iint_{\Sigma^-} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$$

(二) 计算方法

以计算 $\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy$ 为例.

假设曲面方程为 $\Sigma: z = z(x, y)$, 且 Σ 在 xOy 面上的投影记为 D_{xy} , 则有如下计算公式——

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \pm \iint_{D_{xy}} R[x, y, z(x, y)] dx dy$$

这里的正负号是这样确定的——如果 Σ 上一点的法向量与 z 轴夹角为锐角, 则二重积分前为正号; 如果 Σ 上一点的法向量与 z 轴夹角为钝角, 则二重积分前为负号.

(若 Σ 在 xOy 面的投影为一条线, 则 $\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = 0$)

另外两个积分可同理进行计算, 其中正负号的确定方法也同理, 也是看法向量与坐标轴正向的夹角.

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z) dy dz = \pm \iint_{D_{yz}} P[x(y,z), y, z] dy dz, \quad \iint_{\Sigma} Q(x,y,z) dz dx = \pm \iint_{D_{xz}} P[x, y(x,z), z] dz dx$$

也就是说, 对于上下侧而言, 上为正; 对于前后侧而言, 前为正; 对于左右侧而言, 右为正.

有同学可能会问——那如果是“左上侧”呢, 转化成二重积分以后, 到底带正号还是负号?

这就要看你将 Σ 投影到哪个坐标平面了, 如果投影到 xOy 面, 则只需看“上侧”还是“下侧”; 但如果投影到 yOz 面, 则需要看“前侧”还是“后侧”.

二、第二型曲面积分的对称性

第二型曲面积分的对称性, 特别容易搞错! 它和之前学过的定积分、二重积分、三重积分、第一型曲线积分的对称性, 完全不一样! 至于为什么, 我们在示例 1 中进行解释.

(1) 设 Σ 关于 xOy 面上下对称 (从表达式上来看, 就是 z 换成 $-z$ 后, 曲面表达式不变), 则——

$$\iint_{\Sigma} R(x,y,z) dx dy = \begin{cases} 0, & R(x,y,-z) = R(x,y,z) \\ 2 \iint_{\Sigma_{\pm}} R(x,y,z) dx dy, & R(x,y,-z) = -R(x,y,z) \end{cases}$$

(2) 设 Σ 关于 yOz 面前后对称 (从表达式上来看, 就是 x 换成 $-x$ 后, 曲面表达式不变), 则——

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z) dy dz = \begin{cases} 0, & P(-x,y,z) = P(x,y,z) \\ 2 \iint_{\Sigma_{\text{前}}} P(x,y,z) dy dz, & P(-x,y,z) = -P(x,y,z) \end{cases}$$

(3) 设 Σ 关于 xOz 面左右对称 (从表达式上来看, 就是 y 换成 $-y$ 后, 曲面表达式不变), 则——

$$\iint_{\Sigma} Q(x,y,z) dz dx = \begin{cases} 0, & P(x,-y,z) = P(x,y,z) \\ 2 \iint_{\Sigma_{\text{左}}} P(x,y,z) dy dz, & P(x,-y,z) = -P(x,y,z) \end{cases}$$

(4) 轮换对称很简单, 只要积分曲面方程中 x, y 互换后表达式不变, 则被积函数 x, y 互换后积分值也不变.

示例 1 求 $\iint_{\Sigma} xyz dx dy$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 外侧在 $x \geq 0, y \geq 0$ 的部分.

解: 由于 Σ 关于 xOy 面上下对称, 被积函数 xyz 是关于 z 的奇函数, 故由奇偶性可得——

$$\begin{aligned} I &= 2 \iint_{\Sigma_{\pm}} xyz dx dy = 2 \iint_D xy \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy \xrightarrow{\text{极坐标}} 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 (r \cos \theta) (r \sin \theta) \sqrt{1-r^2} r dr \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin \theta \cos \theta d\theta \int_0^1 \sqrt{1-r^2} r^3 dr = \int_0^1 \sqrt{1-r^2} r^3 dr \xrightarrow{r=\sin t} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t \cos^2 t dt = \frac{2}{3} - \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{15}. \end{aligned}$$



三、两类曲面积分之间的关系

设 $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ 是 Σ 在点 (x, y, z) 处的法向量的方向余弦, 则有如下转换公式——

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{\Sigma} (P \cos\alpha + Q \cos\beta + R \cos\gamma) dS$$

证: 可以用几何法证明, 大家尝试思考 $(dS) \cdot \cos\alpha$ 表示什么? (提示: 投影). 这里我们用代数法证.

不妨假设 Σ 取上侧, 则法向量的方向余弦为——

$$\cos\alpha = \frac{-z'_x}{\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}}, \quad \cos\beta = \frac{-z'_y}{\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}}, \quad \cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}}$$

$$\text{将第一型曲面积分化为二重积分, 则有 } \iint_{\Sigma} R(x, y, z) \cos\gamma dS = \iint_{D_{xy}} R[x, y, z(x, y)] dx dy \quad ①$$

$$\text{再将第二型曲面积分化为二重积分, 有 } \iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \iint_{D_{xy}} R[x, y, z(x, y)] dx dy \quad ②$$

既然 ① 和 ② 的右端相同, 那么左端也相等, 这样我们就证明出了两类曲面积分之间的关系为:

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) \cos\gamma dS = \iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy \quad ③$$

当然, 即使 Σ 取下侧, ③ 仍然成立. 因为当 Σ 取下侧时, 等号右端化成二重积分时, 需要带负号, 而等号

左边的 $\cos\gamma = \frac{-1}{\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}}$, 也会变成原来的相反数, 故 ③ 式仍然成立.

$$\text{同理, 我们可以得到 } \iint_{\Sigma} Q(x, y, z) \cos\beta dS = \iint_{\Sigma} Q dz dx, \quad \iint_{\Sigma} P(x, y, z) \cos\alpha dS = \iint_{\Sigma} P dy dz.$$

$$\text{综上, 则有 } \iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{\Sigma} (P \cos\alpha + Q \cos\beta + R \cos\gamma) dS, \text{ 证毕!}$$

示例 2 (2024 年) 设 $P = P(x, y, z), Q = Q(x, y, z)$ 均为连续函数, Σ 为曲面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2} (x \leq 0, y \geq 0)$ 的上侧,

$$\text{则 } \iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx = (\quad)$$

$$\text{A. } \iint_{\Sigma} \left(\frac{x}{z} P + \frac{y}{z} Q \right) dx dy$$

$$\text{B. } \iint_{\Sigma} \left(-\frac{x}{z} P + \frac{y}{z} Q \right) dx dy$$

$$\text{C. } \iint_{\Sigma} \left(\frac{x}{z} P - \frac{y}{z} Q \right) dx dy$$

$$\text{D. } \iint_{\Sigma} \left(-\frac{x}{z} P - \frac{y}{z} Q \right) dx dy$$

解: 选 A.

$$\text{先由两类曲面积分之间的转化关系, 得 } \iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx = \iint_{\Sigma} \left(P \frac{\cos\alpha}{\cos\gamma} + Q \frac{\cos\beta}{\cos\gamma} \right) dx dy,$$

又由于该曲面的方向余弦为 $(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma) = (x, y, z)$, 代入可得

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx = \iint_{\Sigma} \left(P \frac{x}{z} + Q \frac{y}{z} \right) dx dy, \text{ 故选 A.}$$

示例 3 设 $f(x, y, z)$ 连续, Σ 是平面 $x - y + z - 1 = 0$ 在第四卦限部分的上侧, 求下列积分.

$$\iint_{\Sigma} [f(x, y, z) + x] dy dz + [2f(x, y, z) + y] dz dx + [f(x, y, z) + z] dx dy$$

解: $\mathbf{n} = (1, -1, 1)$, 单位化得 $\mathbf{n}^0 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$, 故 $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}, \cos \beta = -\frac{1}{\sqrt{3}}, \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

$$I = \iint_{\Sigma} [f(x, y, z) + x] dy dz + [2f(x, y, z) + y] dz dx + [f(x, y, z) + z] dx dy$$

$$= \iint_{\Sigma} \left[(f + x) \frac{1}{\sqrt{3}} - (2f + y) \frac{1}{\sqrt{3}} + (f + z) \frac{1}{\sqrt{3}} \right] dS$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} (x - y + z) dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} dS = \frac{1}{\sqrt{3}} S_{\Sigma} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

注: $(dy dz, dz dx, dx dy) = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) dS$, 故 $\frac{dy dz}{dx dy} = \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma}, \frac{dz dx}{dx dy} = \frac{\cos \beta}{\cos \gamma}$.

故, $\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{\Sigma} \left(P \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} + Q \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} + R \cdot 1 \right) dx dy$.

$$\text{此时, 不论是} \begin{cases} \cos \alpha = \frac{-z'_x}{\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}} \\ \cos \beta = \frac{-z'_y}{\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}} \\ \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}} \end{cases} \text{ 还是 } \begin{cases} \cos \alpha = \frac{z'_x}{\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}} \\ \cos \beta = \frac{z'_y}{\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}} \\ \cos \gamma = \frac{-1}{\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}} \end{cases},$$

均有 $\frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} = -z'_x, \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} = -z'_y$, 故 $\iint_{\Sigma} [P \cdot (-z'_x) + Q \cdot (-z'_y) + R \cdot 1] dx dy$.

然后逆用内积公式, 得

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{\Sigma} \{P, Q, R\} \{-z'_x, -z'_y, 1\} dx dy$$

上面这个公式, 也叫“向量点积法”、“合一投影法”, 意思就是将本来应该投影到三个面分别计算的曲面积分, 先合为第一型曲面积分以后, 再重新投影到同一个面上 (比如这里是 xOy 面).

该公式的本质仍然是两类曲面积分之间的转换. 当被积函数出现未知的抽象函数 $f(x)$, 且只告知 $f(x)$ 连续时, 不能用高斯公式进行计算, 只能通过两类曲面积分之间的转换, 或者向量点积法计算.

类题 (2020 年) 设 Σ 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$) 下侧, $f(x)$ 连续, 求下列曲面积分.

$$I = \iint_{\Sigma} [xf(xy) + 2x - y] dy dz + [yf(xy) + 2y + x] dz dx + [zf(xy) + z] dx dy$$

解: 用合一投影法, $z'_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{x}{z}, z'_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{y}{z}$,

$$I = \iint_{\Sigma} [xf(xy) + 2x - y] dy dz + [yf(xy) + 2y + x] dz dx + [zf(xy) + z] dx dy$$



$$\begin{aligned}
 &= \iint_{\Sigma} \left[(xf + 2x - y) \left(-\frac{x}{z} \right) + (yf + 2y + x) \left(-\frac{y}{z} \right) + (zf + z) \right] dx dy \\
 &= \iint_{\Sigma} f \cdot \left(-\frac{x^2}{z} - \frac{y^2}{z} + z \right) + \frac{xy - 2x^2 - 2y^2 - xy + z^2}{z} dx dy \\
 &= \iint_{\Sigma} (-z) dx dy = - \iint_D (-\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 r^2 dr = \frac{14}{3} \pi
 \end{aligned}$$

四、高斯公式

设 Σ 为闭曲面, 取外侧, Σ 所围成的闭区域为 Ω , 若 P, Q, R 在 Ω 上具有一阶连续偏导数, 则——

$$\oiint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv$$

注 1: 若 Σ 取内侧, 等号右边带负号;

注 2: $\oiint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv$, 也叫高斯公式.

注 3: 和格林公式类似, 出题人有时候会故意破坏高斯公式的使用条件, 比如让曲面不封闭, 或者让 P, Q, R 在 Ω 内存在无定义点, 此时需要“补面”或“挖洞”. 并且要注意, 补面的时候一定要交代清楚所补曲面的“侧”.

示例 4 (1988 年) 设 S 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧, 求 $I = \oiint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy$.

解: 设 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, 由高斯公式可得——

$$I = \oiint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy = 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 3r^4 \sin \varphi dr = \frac{12\pi}{5}.$$

类题 1 (1993 年) 求 $\oiint_{\Sigma} 2xz dy dz + yz dz dx - z^2 dx dy$, 其中 Σ 是由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 所围立体的表面外侧.

解: 由高斯公式, $I = \oiint_{\Sigma} 2xz dy dz + yz dz dx - z^2 dx dy = \iiint_{\Omega} (2z + z - 2z) dv = \iiint_{\Omega} z dv$.

$$\text{用球坐标, 得 } I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} (r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr = 2\pi \cdot \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin \varphi \cos \varphi) d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} r^3 dr = \frac{\pi}{2}.$$

类题 2 求 $\oiint_{\Sigma} (x^3 \cos \alpha + y^3 \cos \beta + z^3 \cos \gamma) dS$, 其中 $S: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 取外侧.

解: 由两类曲面积分之间的转换关系可知, 本题和示例 3 并无本质上的区别.

$$\oiint_{\Sigma} (x^3 \cos \alpha + y^3 \cos \beta + z^3 \cos \gamma) dS = 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^R 3r^4 \sin \varphi dr = \frac{12\pi}{5} R^5$$

五、经典例题

(一) 直接用投影法化为二重积分

1. 分别投影

例题 1 设直线 L 过点 $A(-1, 0, 1)$ 和 $B(0, 0, 0)$, L 绕 z 轴旋转一周得到曲面 Σ_0 , 求 $\iint_{\Sigma} \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$,

其中 Σ 是由 Σ_0 、 $z=1$ 、 $z=2$ 所围有界闭区域的边界曲面, 方向朝外.

解: 直线 $L: \frac{x+1}{1} = \frac{y}{0} = \frac{z-1}{-1}$, 解得 $x = -z, y = 0$, 故 Σ_0 方程为: $x^2 + y^2 = (-z)^2 + 0^2 = z^2$, 此为圆锥面.

将 Σ 分为: 底部 $\Sigma_1: z=1, x^2 + y^2 \leq 1$ 、顶部 $\Sigma_2: z=2, x^2 + y^2 \leq 4$ 、侧面 $\Sigma_3: z = \sqrt{x^2 + y^2}, 1 \leq z \leq 2$.

$$\iint_{\Sigma_1} \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy = e \iint_{\Sigma_1} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy = -e \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy = -e \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{1}{r} r dr = -2\pi e;$$

$$\iint_{\Sigma_2} \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy = e^2 \iint_{\Sigma_2} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy = e^2 \iint_{x^2 + y^2 \leq 4} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy = e^2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \frac{1}{r} r dr = 4\pi e^2;$$

$$\iint_{\Sigma_3} \frac{e^{\sqrt{x^2 + y^2}}}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy = - \iint_{1 \leq x^2 + y^2 \leq 4} \frac{e^{\sqrt{x^2 + y^2}}}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy = - \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 \frac{e^r}{r} r dr = -2\pi(e^2 - e).$$

综上, $I = -2\pi e + 4\pi e^2 - 2\pi(e^2 - e) = 2\pi e^2$.

例题 2 (1994 年) 求 $\iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 Σ 为由 $x^2 + y^2 = R^2$ 及 $z = R, z = -R (R > 0)$ 所围曲面外侧.

解: 本题一定要利用奇偶性对积分进行化简, 不然非常难算.

首先, 将 Σ 的上下两个顶面(圆)以及侧面(圆柱面)分别记为 $\Sigma_{上}$ 、 $\Sigma_{下}$ 、 $\Sigma_{侧}$.

Σ 关于 xOy 面上下对称, 且对应的被积函数 $\frac{z^2}{x^2 + y^2 + z^2}$ 是关于 z 的偶函数, 故该部分积分为零.

又因为 $\Sigma_{上}$ 和 $\Sigma_{下}$ 在 yOz 面的投影为一条线段, 无法形成积分区域, 故对应的积分为零.

又由于 $\Sigma_{侧}$ 关于 yOz 面前后对称, 且对应的被积函数 $\frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}$ 是关于 x 的奇函数, 故积分翻倍.

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2} = 2 \iint_{\Sigma_{侧}} \frac{x dy dz}{x^2 + y^2 + z^2} = 2 \iint_{\Sigma_{侧}} \frac{\sqrt{R^2 - y^2}}{R^2 + z^2} dy dz = 2 \iint_D \frac{\sqrt{R^2 - y^2}}{R^2 + z^2} dy dz$$

其中, $D = \{(x, y) | -R \leq y \leq R, -R \leq z \leq R\}$. 故 $I = 2 \left(\int_{-R}^R \sqrt{R^2 - y^2} dy \right) \left(\int_{-R}^R \frac{1}{R^2 + z^2} dz \right) = \frac{\pi^2}{2} R$.



例题 3 求 $I = \oiint_{\Sigma} \frac{dy dz}{x} + \frac{dz dx}{y} + \frac{dx dy}{z}$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧.

解: 由轮换对称和奇偶对称可知,

$$\begin{aligned} I &= \oiint_{\Sigma} \frac{dy dz}{x} + \frac{dz dx}{y} + \frac{dx dy}{z} = 3 \oiint_{\Sigma} \frac{dx dy}{z} = 6 \iint_{\Sigma_{\perp}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}} dx dy \\ &= 6 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{r}{\sqrt{1-r^2}} dr = 12\pi. \end{aligned}$$

2. 合一投影

有的题目分别投影不太好算, 尤其是当被积函数出现未知的抽象函数时, 更是如此.

但是, 如果把三个积分全都投影到同一个面上进行二重积分, 很可能会产生奇效, 这种方法就叫做“合一投影法”, 也可以叫“向量点积法”, 它和“两类曲面积分之间的转化”有很重要的关系.

关于合一投影的例题, 请看前面知识点部分的第三点, 即“两类曲面积分之间的关系”, 此处略.

(二) 直接用高斯公式

例题 4 (2021 年) 设 Σ 是空间区域 $\{(x, y, z) | x^2 + 4y^2 \leq 4, 0 \leq z \leq 2\}$ 表面的外侧,

则 $\iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

解: 由高斯公式, $I = \iiint_{\Omega} (2x + 2y + 1) dV \xrightarrow{\text{奇偶性}} \iiint_{\Omega} dV = V_{\Omega} = S_D \cdot h = (\pi \cdot 2 \cdot 1) \cdot 2 = 4\pi.$

例题 5 求 $I = \oiint_{\Sigma} |xy|z^2 dx dy + |x|y^2z dy dz$, 其中 Σ 为 $z = x^2 + y^2$ 与 $z = 1$ 所围区域 Ω 的表面, 方向朝外.

解: 由于 Σ 关于 yOz 面前后对称, 且 $|x|y^2z$ 关于 x 是偶函数, 故 $\oiint_{\Sigma} |x|y^2z dy dz = 0.$

故 $I = \oiint_{\Sigma} |xy|z^2 dx dy \xrightarrow{\text{高斯公式}} \iiint_{\Omega} |xy| \cdot 2z dv \xrightarrow{\text{奇偶性}} 8 \iiint_{\Omega_1} xyz dv$, 其中 Ω_1 是 Ω 在第一卦限的部分.

$$\begin{aligned} I &= 8 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \left[\int_{x^2+y^2}^1 xyz dz \right] dx dy = 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \rho d\rho \int_{\rho^2}^1 \rho^2 \sin\theta \cos\theta dz = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \rho^3 (1 - \rho^4) \sin\theta \cos\theta d\rho \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta \cos\theta d\theta \int_0^1 (1 - \rho^4) d\rho = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

例题 6 (2023 年) 设空间有界区域 Ω 由柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = 0$ 和 $x + z = 1$ 围成. Σ 为 Ω 的边界曲面的外侧.

$$\text{计算曲面积分 } I = \iint_{\Sigma} 2xzdydz + xz\cos ydzdx + 3yz\sin xdx dy.$$

解: 显然用高斯公式, 且积分区域 Ω 是一个以 $z = 0$ 为底面、 $z = 1 - x$ 为顶面、 $x^2 + y^2 = 1$ 为侧面的曲顶柱体.

$$I = \iiint_{\Omega} \left[\frac{\partial(2xz)}{\partial x} + \frac{\partial(xz\cos y)}{\partial y} + \frac{\partial(3yz\sin x)}{\partial z} \right] dV = \iiint_{\Omega} [2z - xz\sin y + 3y\sin x] dV.$$

由于 Ω 关于 xOz 面左右对称, 且被积函数中的 $xz\sin y$ 和 $3y\sin x$ 都是关于 y 奇函数, 故积分为零.

$$\begin{aligned} \text{故 } I &= \iiint_{\Omega} 2zdV = 2 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy \int_0^{1-x} z dz = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (1-x)^2 dx dy \stackrel{\text{奇偶性}}{=} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (1+x^2) dx dy \\ &= S_D + \iint_{x^2+y^2 \leq 1} x^2 dx dy \stackrel{\text{轮换对称}}{=} \pi + \frac{1}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy \stackrel{\text{极坐标}}{=} \pi + \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr = \frac{5}{4}\pi. \end{aligned}$$

例题 7 $\iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dx dz + z^2 dx dy$, Σ 为 $(x-a)^2 + (y-a)^2 + (z-a)^2 = R^2$ 的外表面.

$$\text{解: } I = \iiint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dx dz + z^2 dx dy = \iiint_{\Omega} (2x + 2y + 2z) dv \stackrel{\text{形心}}{=} 2(\bar{x} + \bar{y} + \bar{z})V_{\Omega} = 2 \cdot 3a \cdot \frac{4\pi}{3} R^3.$$

例题 8 (2016 年) 求有界闭区域 Ω 由平面 $2x + y + 2z = 2$ 与三个坐标平面围成, Σ 为 Ω 整个表面的外侧.

$$\text{求 } \iint_{\Sigma} (x^2 + 1) dy dz - 2y dz dx + 3z dx dy.$$

$$\text{解: } I = \iiint_{\Sigma} (x^2 + 1) dy dz - 2y dz dx + 3z dx dy = \iiint_{\Omega} (2x - 2 + 3) dv = \iiint_{\Omega} (2x + 1) dv.$$

由于被积函数仅为 x 的函数, 且用垂直于 x 轴的平面去截 Ω , 截面面积很好算, 故用先二后一法.

$$I = \int_0^1 dx \iint_{D_x} (2x + 1) dy dz = \int_0^1 (2x + 1) S_{D_x} dx = \int_0^1 (2x + 1) \cdot \left[\frac{1}{2} \cdot (1-x) \cdot 2(1-x) \right] dx = \frac{1}{2}.$$

例题 9 设 $f(u)$ 有连续导数, 求 $I = \iint_L \frac{1}{y} f\left(\frac{x}{y}\right) dy dz + \frac{1}{x} f\left(\frac{x}{y}\right) dz dx + z dx dy$,

其中 Σ 是 $y = x^2 + z^2 + 6$, $y = 8 - x^2 - z^2$ 所围立体的外侧.

$$\text{解: 由高斯公式, } I = \iiint_{\Omega} \left[\frac{1}{y^2} f'\left(\frac{x}{y}\right) - \frac{1}{y^2} f'\left(\frac{x}{y}\right) + 1 \right] dv = \iiint_{\Omega} dv \stackrel{\text{柱坐标}}{=} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho d\rho \int_{\rho^2+6}^{8-\rho^2} dy = \pi.$$

注: 视频课里, 计算 $\iiint_{\Omega} dv$ 时是利用“绕 y 轴旋转的旋转体体积公式”计算 V_{Ω} , 请一题多解.



(三) 补面用高斯公式

例题 10 (1998 年) 求 $\iint_{\Sigma} \frac{ax \, dy \, dz + (z+a)^2 \, dx \, dy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$, 其中 $\Sigma: z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, 取上侧 ($a > 0$).

解: 将 Σ 的方程代入, 得 $I = \frac{1}{a} \iint_{\Sigma} ax \, dy \, dz + (z+a)^2 \, dx \, dy$. 补面 $\Sigma': z = 0 (x^2 + y^2 \leq a^2)$, 取下侧.

$$\begin{aligned} \text{故 } I &= \frac{1}{a} \oiint_{\Sigma+\Sigma'} ax \, dy \, dz + (z+a)^2 \, dx \, dy - \frac{1}{a} \iint_{\Sigma'} ax \, dy \, dz + (z+a)^2 \, dx \, dy \\ &= -\frac{1}{a} \iiint_{\Omega} [a + 0 + 2(z+a)] \, dv - a \iint_{\Sigma'} dx \, dy = -3V_{\Omega} - \frac{2}{a} \iiint_{\Omega} z \, dv + aS_D \\ &= -3 \cdot \frac{2}{3} \pi a^3 - \frac{2}{a} \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\varphi \int_0^a (r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi \, dr + a \cdot \pi a^2 = -\frac{\pi}{2} a^3. \end{aligned}$$

例题 11 (2018 年) 设 Σ 是曲面 $x = \sqrt{1 - 3y^2 - 3z^2}$ 的前侧, 求 $I = \iint_{\Sigma} x \, dy \, dz + (y^3 + 2) \, dz \, dx + z^3 \, dx \, dy$.

解: 补面 $\Sigma': x = 0 (x^2 + y^2 \leq \frac{1}{3})$, 取后侧. $I = \oiint_{\Sigma+\Sigma'} - \iint_{\Sigma'} = \iiint_{\Omega} (1 + 3y^2 + 3z^2) \, dv - 0$

$$\stackrel{\text{柱坐标}}{=} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \rho \, d\rho \int_0^{\sqrt{1-3\rho^2}} (1 + 3\rho^2) \, dz = \frac{14}{45} \pi.$$

例题 12 (2014 年) 设 Σ 是曲面 $z = x^2 + y^2 (z \leq 1)$ 的上侧, 求 $\iint_{\Sigma} (x-1)^3 \, dy \, dz + (y-1)^3 \, dz \, dx + (z-1) \, dx \, dy$.

解: 补面 $\Sigma': z = 1 (x^2 + y^2 \leq 1)$, 取下侧. 故 $I = \iint_{\Sigma} (x-1)^3 \, dy \, dz + (y-1)^3 \, dz \, dx + (z-1) \, dx \, dy$

$$\begin{aligned} &= \oiint_{\Sigma+\Sigma'} - \iint_{\Sigma'} = - \iiint_{\Omega} [3(x-1)^2 + 3(y-1)^2 + 1] \, dv - 0 \stackrel{\text{奇偶性}}{=} - \iiint_{\Omega} [(3x^2 + 3) + (3y^2 + 3) + 1] \, dv \\ &= - \iiint_{\Omega} (3x^2 + 3y^2 + 7) \, dv = - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho \, d\rho \int_{\rho^2}^1 (3\rho^2 + 7) \, dz = -2\pi \int_0^1 \rho (3\rho^2 + 7) (1 - \rho^2) \, d\rho \\ &= -\pi \int_0^1 (3t + 7) (1 - t) \, dt = -\pi \int_0^1 (10 - 3t) t \, dt = -4\pi. \end{aligned}$$

例题 13 设点 $A(1, 0, 0)$ 和 $B(1, 1, 1)$, Σ 为直线 AB 绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面介于平面 $z=0$ 和 $z=1$ 之间

部分的外侧, $f(u)$ 一阶连续可导, 求 $\iint_{\Sigma} [xf(xy) - 2x]dydz + [y^2 - yf(xy)]dzdx + (z+1)^2dxdy$.

解: 直线 AB 的方程为 $\frac{x-1}{0} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$, 解得 $\begin{cases} x=1 \\ y=z \end{cases}$, 故 AB 绕 z 轴旋转一周得到的 Σ 方程为 $x^2 + y^2 = 1 + z^2$.

补两张平面: $\Sigma_1: z=0 (x^2 + y^2 \leq 1)$, 取下侧; $\Sigma_2: z=1 (x^2 + y^2 \leq 2)$, 取上侧. 故 $I = \oiint_{\Sigma + \Sigma_1 + \Sigma_2} - \iint_{\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_2}$.

其中, $\oiint_{\Sigma + \Sigma_1 + \Sigma_2} \xrightarrow{\text{高斯公式}} \iiint_{\Omega} \{ [f(xy) + xyf'(xy) - 2] + [2y - f(xy) - xyf'(xy)] + 2(z+1) \} dv$

$= \iiint_{\Omega} (2y + 2z) dv$. 由奇偶对称性, $\iiint_{\Omega} 2y dv = 0$, 故 $\iiint_{\Omega} (2y + 2z) dv = 2 \iiint_{\Omega} z dv = 2 \int_1^2 z S_{D_z} dz$

$= 2 \int_0^1 z \cdot \pi(1 + z^2) dz = \pi \int_0^1 (1 + z^2) d(1 + z^2) = \frac{\pi}{2} (1 + z^2)^2 \Big|_0^1 = \frac{3}{2} \pi$.

$\iint_{\Sigma_1} [xf(xy) - 2x]dydz + [y^2 - yf(xy)]dzdx + (z+1)^2dxdy \xrightarrow{z=0} \iint_{D_1} dx dy = - \iint_{D_1} dx dy = -S_{D_1} = -\pi$.

$\iint_{\Sigma_2} [xf(xy) - 2x]dydz + [y^2 - yf(xy)]dzdx + (z+1)^2dxdy \xrightarrow{z=1} \iint_{D_2} 4 dx dy = 4 \iint_{D_2} dx dy = 4S_{D_2} = 8\pi$.

综上, 原积分 $I = \frac{3}{2} \pi - (-\pi) - 8\pi = -\frac{11}{2} \pi$.

(四) 挖洞用高斯公式

例题 14 (2009 年) 求 $\oiint_{\Sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, 其中 Σ 是曲面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 4$ 的外侧.

解: 令 $P = \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, $Q = \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, $R = \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, 分别对 x, y, z 求偏导——

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{1 \cdot (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}} - x \cdot \frac{3}{2} (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}} \cdot 2x}{(x^2 + y^2 + z^2)^3} = \frac{(x^2 + y^2 + z^2) - 3x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

同理可得, $\frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{(x^2 + y^2 + z^2) - 3y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, $\frac{\partial R}{\partial z} = \frac{(x^2 + y^2 + z^2) - 3z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, 故 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$.

补面 Σ' : $x^2 + y^2 + z^2 = \varepsilon^2$ ($\varepsilon > 0$, ε 足够小), 取内侧.

$$\begin{aligned}
 I &= \oiint_{\Sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \oiint_{\Sigma + \Sigma'} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} - \oiint_{\Sigma'} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \\
 &= \iiint_{\Omega} 0 dv + \oiint_{(\Sigma')^-} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{\varepsilon^3} \oiint_{(\Sigma')^-} x dy dz + y dz dx + z dx dy \\
 &\stackrel{\text{高斯公式}}{=} \frac{1}{\varepsilon^3} \iiint_{\Omega'} (1+1+1) dv = \frac{3}{\varepsilon^3} V_{\Omega'} = \frac{3}{\varepsilon^3} \cdot \frac{4}{3} \pi \varepsilon^3 = 4\pi
 \end{aligned}$$

注：本题两次使用高斯公式，其中 Ω 是 Σ 和 Σ' 之间的区域，而 Ω' 是 Σ' 内部的区域。

(五) 积分与曲面无关

例题 15 (2000 年) 设对于半空间 $x > 0$ 内任意的光滑有向闭曲面 Σ ，均有

$$I = \oiint_{\Sigma} xf(x) dy dz - xyf(x) dz dx - e^{2x} z dx dy = 0$$

其中 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 具有连续的一阶导数，且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ ，求 $f(x)$ 。

解：由高斯公式， $I = \oiint_{\Sigma} xf(x) dy dz - xyf(x) dz dx - e^{2x} z dx dy = \iiint_{\Omega} [(xf(x))' - xf(x) - e^{2x}] dv$ 。

由于 Σ 具有任意性，故 Ω 也具有任意性，故由 $I = 0$ 恒成立得 $(xf(x))' - xf(x) - e^{2x} = 0$ 。

$$e^{-x} [(xf(x))' - xf(x)] = e^x \Rightarrow [e^{-x} \cdot xf(x)]' = e^x \Rightarrow e^{-x} \cdot xf(x) = e^x + C.$$

由于 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ ，故 $C = -1$ ，故 $e^{-x} \cdot xf(x) = e^x - 1$ ，解得 $f(x) = \frac{e^x(e^x - 1)}{x}$ 。

例题 16 设 $u(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有一阶连续导数，且 $\oiint_{\Sigma} e^{-x} u(x) dy dz + y\sqrt{e^x - 1} u^2(x) dz dx = 0$ 对半空间 $x \geq 0$

中的任意光滑闭曲面 Σ 都成立，求 $u(x)$ 。

解：由高斯公式， $\iiint_{\Omega} [-e^{-x} u(x) + e^{-x} u'(x) + \sqrt{e^x - 1} u^2(x)] dv = 0$ ，由于曲面 Σ 任意，故区域 Ω 也任意。

故 $-e^{-x} u(x) + e^{-x} u'(x) + \sqrt{e^x - 1} u^2(x) = 0$ ，即 $u'(x) - u(x) = -e^x \sqrt{e^x - 1} u^2(x)$ ，这是伯努利方程。

两边除以 u^2 ，得 $\frac{u'(x)}{u^2(x)} - \frac{1}{u(x)} = -e^x \sqrt{e^x - 1}$ ，令 $y = -\frac{1}{u(x)}$ ，化为一阶线性非齐次方程——

$$y' + y = -e^x \sqrt{e^x - 1}, \text{ 解得 } u(x) = \frac{e^x}{\frac{2}{5}(e^x - 1)^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3}(e^x - 1)^{\frac{3}{2}} + C}.$$

数一专题 06 斯托克斯公式

斯托克斯公式是格林公式的推广. 格林公式表达了平面闭区域上的二重积分与边界曲线上的曲线积分之间的关系, 而斯托克斯公式则把曲面 Σ 上的曲面积分与沿着 Σ 的边界曲线的曲线积分联系起来.

一、斯托克斯公式

Σ 是有侧有限的光滑曲面, L 为 Σ 的边界, Σ 的侧与 L 的正向按右手定则确定, P, Q, R 在 Σ 上偏导连续, 则:

$$\oint_L P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS$$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为有侧曲面 Σ 上一点 (x, y, z) 处的法向量的方向余弦.

右手定则: 当右手除拇指外的四指依 L 的绕行方向时, 大拇指所指的方向就与 Σ 上的法向量指向相同, 此时称有向曲线 L 是有侧曲面 Σ 的正向边界曲线.

二、经典例题

例题 1 求 $\oint_L z dx + x dy + y dz$, 其中 L 是平面 $x + y + z = 1$ 被三个坐标面所截成的三角形的整个边界.

其中, L 的正方向与这个平面三角形 Σ 上侧的法向量之间符合右手定则.

$$\text{解: } I = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z & x & y \end{vmatrix} dS = \iint_{\Sigma} (\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma) dS = \iint_{\Sigma} \frac{3}{\sqrt{3}} dS = \frac{3}{\sqrt{3}} \cdot S_{\Sigma} = \frac{3}{2}.$$

例题 2 求 $I = \oint_{\Gamma} (x + 2y + 4) dx + (4x - 2y) dy + (3x + z) dz$. 其中 Γ 为平面 $z = x$ 上面积为 1 的有限单连通小块

平面片 Σ 的边界曲线. 从 z 轴正向向原点看去, Γ 为逆时针方向.

$$\text{解: } I = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x + 2y + 4 & 4x - 2y & 3x + z \end{vmatrix} dS = \iint_{\Sigma} \left[-\frac{1}{\sqrt{2}} (0 - 0) - 0 + \frac{1}{\sqrt{2}} (4 - 2) \right] dS = \sqrt{2} S_{\Sigma} = \sqrt{2}.$$

例题 3 (2011 年) 设 L 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = x + y$ 的交线, 从 z 轴正方向往负方向看去为逆时针

方向, 则曲线积分 $\oint_L xz dx + x dy + \frac{y^2}{2} dz = \underline{\hspace{2cm}}.$

$$\text{解: } \oint_L xz dx + x dy + \frac{y^2}{2} dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & x & \frac{y^2}{2} \end{vmatrix} dS = \iint_{\Sigma} (y \cos \alpha + x \cos \beta + \cos \gamma) dS.$$

由于 $\cos \alpha = \frac{-1}{\sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + 1}} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, 同理, $\cos \beta = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, $\cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

故 $I = -\frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} (y+x-1) dS = -\frac{1}{\sqrt{3}} \iint_D (y+x-1) \sqrt{1+1^2+1^2} dx dy$, 其中 $D: x^2 + y^2 \leq 1$.

故 $I = -\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (r \sin \theta + r \cos \theta - 1) r dr = \pi$.

类题 (2014 年) 设 L 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $y + z = 0$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针

方向, 则曲线积分 $\oint_L z dx + y dz =$ _____.

解: $\oint_L z dx + y dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z & 0 & y \end{vmatrix} dS = \iint_{\Sigma} (\cos \alpha + \cos \beta) dS$, 由于 $\cos \alpha = 0$, $\cos \beta = \frac{1}{\sqrt{2}}$,

故 $I = \iint_{\Sigma} \frac{1}{\sqrt{2}} dS = \iint_{D_{xy}} \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{1+0^2+(-1)^2} dx dy = S_{D_{xy}} = \pi$.

例题 4 (2015 年) 已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases} z = \sqrt{2-x^2-y^2} \\ z = x \end{cases}$, 起点为 $A(0, \sqrt{2}, 0)$, 终点为 $B(0, -\sqrt{2}, 0)$,

计算曲线积分 $I = \int_L (y+z) dx + (z^2 - x^2 + y) dy + x^2 y^2 dz$.

解: 本题的曲线不封闭, 直接用参数方程法进行计算反而更好.

将 $z = x$ 代入 $z = \sqrt{2-x^2-y^2}$, 得 $x^2 + \frac{y^2}{2} = 1$, 故令 $x = \cos t$, $\frac{y}{\sqrt{2}} = \sin t$, 又由于 $z = x$,

故 L 的参数方程 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sqrt{2} \sin t \\ z = \cos t \end{cases}$, 由于起点为 $A(0, \sqrt{2}, 0)$, 终点为 $B(0, -\sqrt{2}, 0)$, 则 t 从 $\frac{\pi}{2}$ 到 $-\frac{\pi}{2}$.

故 $I = \int_L (y+z) dx + (z^2 - x^2 + y) dy + x^2 y^2 dz$

$= \int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} [(\sqrt{2} \sin t + \cos t)(-\sin t) + (\sqrt{2} \sin t)\sqrt{2} \cos t + \cos^2 t \cdot 2 \sin^2 t \cdot (-\sin t)] dt$

$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{2} \sin^2 t dt = 2\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi$.

数一专题 07 多元积分的应用

几何体 所求量	平面域 (密度 $\rho(x,y)$)	空间体 (密度 $\rho(x,y,z)$)	空间曲线段 (密度 $\rho(x,y,z)$)	曲面片 (密度 $\rho(x,y,z)$)
几何度量	$S = \iint_D d\sigma$	$V = \iiint_{\Omega} dv$	$L = \int_C ds$	$S = \iint_{\Sigma} dS$
质量	$m = \iint_D \rho d\sigma$	$m = \iiint_{\Omega} \rho dv$	$m = \int_C \rho ds$	$m = \iint_{\Sigma} \rho dS$
质心	$\bar{x} = \frac{\iint_D x\rho d\sigma}{\iint_D \rho d\sigma}$	$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x\rho dv}{\iiint_{\Omega} \rho dv}$	$\bar{x} = \frac{\int_C x\rho ds}{\int_C \rho ds}$	$\bar{x} = \frac{\iint_{\Sigma} x\rho dS}{\iint_{\Sigma} \rho dS}$
转动惯量	$I_x = \iint_D y^2 \rho d\sigma$	$I_x = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) \rho dv$	$I_x = \int_C (y^2 + z^2) \rho ds$	$I_x = \iint_{\Sigma} (y^2 + z^2) \rho dS$

注：质点绕转动轴（面）的转动惯量，等于该质点的质量乘以该点到转动轴（面）的距离的平方，即 md^2 。

例题 1 (2010 年) 设 $\Omega = \{(x,y,z) | x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$ ，则 Ω 的形心竖坐标为 $\bar{z} =$ _____。

解：直接套公式即可。 $\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z dv}{\iiint_{\Omega} dv} \stackrel{\text{柱坐标}}{=} \frac{\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho d\rho \int_{\rho^2}^1 z dz}{\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho d\rho \int_{\rho^2}^1 dz} = \frac{2\pi \int_0^1 \rho \cdot \frac{1}{2}(1 - \rho^4) d\rho}{\frac{\pi}{2}} = \frac{\frac{\pi}{3}}{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{3}.$

例题 2 (2019 年) 设 Ω 是由锥面 $x^2 + (y-z)^2 = (1-z)^2 (0 \leq z \leq 1)$ 与平面 $z=0$ 围成的椎体。求 Ω 的形心坐标。

解：设形心坐标为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ 。将 x 换成 $-x$ ，表达式 $x^2 + (y-z)^2 = (1-z)^2$ 不变，故 Ω 关于 yOz 面对称，故 $\bar{x} = 0$ 。

在表达式 $x^2 + (y-z)^2 = (1-z)^2$ 中固定 z ，则其可视为圆心在 $(0, z)$ ，半径 $1-z$ ，高度为 z 的圆。

故采用切片法（先二后一法）计算三重积分比较方便。

$$\iiint_{\Omega} dv = \int_0^1 dz \iint_{D_z} dx dy = \int_0^1 \pi(1-z)^2 dz = \frac{\pi}{3};$$



$$\iiint_{\Omega} z \, dv = \int_0^1 dz \iint_{D_z} z \, dx \, dy = \int_0^1 \pi z (1-z)^2 \, dz = \frac{\pi}{12};$$

$$\iiint_{\Omega} y \, dv = \int_0^1 dz \iint_{D_z} y \, dx \, dy \stackrel{\text{极坐标}}{=} \int_0^1 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{1-z} (z + \rho \sin \theta) \rho \, d\rho = \frac{\pi}{12}.$$

$$\text{故 } \bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} y \, dv}{\iiint_{\Omega} dv} = \frac{\frac{\pi}{12}}{\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{4}, \text{ 同理 } \bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z \, dv}{\iiint_{\Omega} dv} = \frac{\frac{\pi}{12}}{\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{4}.$$

综上, 形心坐标为 $(0, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$.

例题 3 设一个均匀的圆盘质量为 m , 半径为 r , 则该圆盘关于该直径的转动惯量为_____.

解: 由题意, 该圆盘的密度处处均为 $\rho = \frac{m}{\pi r^2}$.

设该圆盘区域为 $D: x^2 + y^2 \leq r^2$, 则所求量等于 D 关于 y 轴的转动惯量, 即 $I = \iint_D x^2 \cdot \frac{m}{\pi r^2} \, dx \, dy$.

$$\text{由轮换对称, } I = \frac{m}{\pi r^2} \iint_D y^2 \, dx \, dy = \frac{m}{2\pi r^2} \iint_D (x^2 + y^2) \, dx \, dy = \frac{m}{2\pi r^2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^r \rho^2 \cdot \rho \, d\rho = \frac{m}{4} r^2.$$

例题 4 一个半径为 1 的球体, 每一处的密度都与该点到球心的距离成正比, 且比例系数为 1.

求该球体相对于它的一个切平面的转动惯量.

解: 本题和上一题在本质上差不多, 主要区别在于密度在变, 但这并不影响我们的计算方法.

假设球体为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, 则球体上一点 (x, y, z) 处的密度为 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

$$\text{取切平面为 } z = -1, \text{ 则转动惯量为 } I = \iiint_{\Omega} (z+1)^2 \cdot \rho \, dv = \iiint_{\Omega} (z+1)^2 \cdot \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \, dv$$

$$\stackrel{\text{球坐标}}{=} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 (r \cos \varphi + 1)^2 \cdot r \cdot r^2 \sin \varphi \, dr = \frac{11}{9} \pi.$$

数一专题 08 傅里叶级数

本章的主要有三种考法——

1. 将一个对称区间 $[-l, l]$ 上的函数 $f(x)$, 展开成一个傅里叶级数 (其和函数 $S(x)$ 的周期为 $2l$);
2. 将一个非对称区间 $[0, l]$ 上的函数 $f(x)$, 展开成一个正弦级数或余弦级数 (需要用到奇延拓或偶延拓);
3. 狄利克雷收敛定理 (即 $f(x)$ 与 $S(x)$ 的关系)

一、狄利克雷收敛定理

设 $f(x)$ 是周期为 $2l$ 的函数, 且在 $[-l, l]$ 满足以下两个条件——

- (1) $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上连续或只有有限个第一类间断点;
- (2) $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上只有有限个极值点.

则 $f(x)$ 可以展开成傅里叶级数 $f(x) \sim S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x \right)$.

$$\text{其中} \begin{cases} a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx & (n=0, 1, 2, \dots) \\ b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx & (n=1, 2, 3, \dots) \end{cases}, \text{特别地, } a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx.$$

且 $f(x)$ 与 $S(x)$ 的关系为——

$$S(x) = \begin{cases} f(x) & , x \text{ 为 } f(x) \text{ 的连续点} \\ \frac{1}{2} [f(x-0) + f(x+0)] & , x \text{ 为 } f(x) \text{ 的间断点} \\ \frac{1}{2} [f(-l+0) + f(l-0)] & , x = \pm l, \text{ 即端点} \end{cases}.$$

注: 若 $f(x)$ 不是周期函数, 但定义在 $[-l, l]$, 那么将 $f(x)$ 展开成周期为 $2l$ 的傅里叶级数时, 需要对 $f(x)$ 进行周期延拓 (通俗的理解, 就是“复制粘贴”).

例题 1 (1988 年) 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, 它在 $(-1, 1]$ 上定义为 $f(x) = \begin{cases} 2, & -1 < x \leq 0 \\ x^3, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$.

则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=1$ 处收敛于_____.

解: 由狄利克雷收敛定理, $S(1) = \frac{f(1-0) + f(-1+0)}{2} = \frac{1+2}{2} = \frac{3}{2}$.

类题 (1992 年) 设 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leq 0 \\ 1+x^2, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$, 则其以 2π 为周期的傅里叶级数在点 $x = \pi$ 处收敛于_____.

解: $S(\pi) = \frac{f(\pi-0) + f(-\pi+0)}{2} = \frac{(1+\pi^2) + (-1)}{2} = \frac{\pi^2}{2}$.

例题 2 (1993 年) 设函数 $f(x) = \pi x + x^2$ ($-\pi < x < \pi$) 的傅里叶级数展开式为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$,

则其中的系数 $b_3 =$ _____.

解: $b_3 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\pi x + x^2) \sin \frac{3\pi}{\pi} x dx = 2 \int_0^{\pi} x \sin 3x dx = \frac{2}{3} \pi$.

例题 3 (1991 年) 将函数 $f(x) = 2 + |x|$ ($-1 \leq x \leq 1$) 展开成以 2 为周期的傅里叶级数, 并由此求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的和.

解: 由于 $f(x)$ 为偶函数, 故 $b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx = 0$, 只需计算 a_n 的数值即可.

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx = 2 \int_0^1 (2+x) \cos n\pi x dx.$$

当 $n=0$ 时, $a_0 = 5$; 当 $n \geq 1$ 时, 由分部积分法, 易得 $a_n = 2 \int_0^1 (2+x) \cos n\pi x dx = \frac{2(\cos n\pi - 1)}{\pi^2 n^2}$.

$$\text{故 } f(x) \sim S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x \right) = \frac{5}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(\cos n\pi - 1)}{\pi^2 n^2} \cos n\pi x.$$

注意到, 当 n 为偶数时, $\cos n\pi - 1 = 1 - 1 = 0$, 故 $f(x) \sim S(x) = \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)\pi x}{(2n-1)^2}$.

令 $x=0$, 得 $f(0)=2$, 故 $S(0) = \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = f(0)=2$, 解得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.

$$\text{故 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{\pi^2}{8} + \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}, \text{ 故 } \frac{3}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{8}, \text{ 解得 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

注意观察可发现, 例题 3 的 $f(x)$ 在展开成傅里叶级数以后, 只含有 $\cos$, 不含有 $\sin$, 这是因为 $f(x)$ 本身是偶函数! 这种只有 $\cos$ 的傅里叶级数称为“余弦级数”.

同理, 若 $f(x)$ 是奇函数, 则展开成傅里叶级数以后, 就只有 $\sin$, 这种傅里叶级数称为“正弦级数”.

也就是说, $\begin{cases} f(x) \text{ 为偶函数} \Rightarrow \text{展开成余弦级数} \\ f(x) \text{ 为奇函数} \Rightarrow \text{展开成正弦级数} \end{cases}$.

但是, 如果 $f(x)$ 只定义在区间 $[0, l]$, 这就需要“奇延拓”或“偶延拓”, 再展开成正弦级数或余弦级数.

二、奇延拓与偶延拓

(一) 将定义在 $[0, l]$ 的函数 $f(x)$ 展开成余弦级数

将 $f(x)$ 进行偶延拓, 然后进行周期延拓, 再进行展开即可—— $f(x) \sim S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi}{l} x$.

(二) 将定义在 $[0, l]$ 的函数 $f(x)$ 展开成正弦级数

将 $f(x)$ 进行奇延拓, 然后进行周期延拓, 再进行展开即可—— $f(x) \sim S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi}{l} x$.

例题 4 (1995 年) 将函数 $f(x) = x - 1$ ($0 \leq x \leq 2$) 展开成周期为 4 的余弦级数.

解: 将 $f(x)$ 进行偶延拓, 得到 $f(x) = \begin{cases} x-1, & 0 \leq x \leq 2 \\ -x-1, & -2 \leq x < 0 \end{cases}$.

由于 $f(x)$ 为偶函数, 故 $b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx = 0$, 只需计算 a_n 的数值即可.

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx = \int_0^2 (x-1) \cos \frac{n\pi}{2} x dx.$$

当 $n=0$ 时, $a_0 = 0$;

当 $n \geq 1$ 时, 由分部积分可得, $a_n = \int_0^2 (x-1) \cos \frac{n\pi}{2} x dx = \frac{4}{n^2 \pi^2} [(-1)^n - 1]$.

故 $f(x)$ 展开成周期为 4 的余弦级数为 $f(x) \sim S(x) = \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n - 1}{n^2} \cos \frac{n\pi x}{2}$ ($0 \leq x \leq 2$).

类题 (2008 年) 将函数 $f(x)=1-x^2$ ($0 \leq x \leq \pi$) 展开成余弦级数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 的和.

解: 将 $f(x)$ 进行偶延拓, 得到 $f(x)=1-x^2$ ($-\pi \leq x \leq \pi$).

由于 $f(x)$ 为偶函数, 故 $b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx = 0$, 只需计算 a_n 的数值即可.

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (1-x^2) \cos \frac{n\pi}{\pi} x dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (1-x^2) \cos nx dx.$$

$$\text{当 } n=0 \text{ 时, } a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (1-x^2) dx = 2 \left(1 - \frac{\pi^2}{3}\right);$$

$$\text{当 } n \geq 1 \text{ 时, 由分部积分可得, } a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (1-x^2) \cos nx dx \stackrel{\text{分部积分}}{=} \frac{4 \cdot (-1)^{n+1}}{n^2}.$$

$$\text{故 } f(x) \sim S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x \right) = \left(1 - \frac{\pi^2}{3}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4 \cdot (-1)^{n+1}}{n^2} \cos nx \quad (0 \leq x \leq \pi).$$

$$\text{令 } x=0, \text{ 得 } f(0)=1 = \left(1 - \frac{\pi^2}{3}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4 \cdot (-1)^{n+1}}{n^2}, \text{ 解得 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

例题 5 (2024 年) 已知 $f(x)=1+x$, 若 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$, $x \in [0, \pi]$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \sin a_{2n-1} =$ _____.

解: 填 $-\frac{1}{\pi}$.

$$\text{由于是余弦级数, 故进行偶延拓再展开, 则 } a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (1+x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \frac{\cos(n\pi) - 1}{n^2}.$$

$$\text{故 } a_{2n-1} = \frac{2}{\pi} \frac{\cos[(2n-1)\pi] - 1}{(2n-1)^2} = -\frac{4}{\pi} \frac{1}{(2n-1)^2}, \text{ 故 } \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \sin a_{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \sin \left[-\frac{4}{\pi} \frac{1}{(2n-1)^2} \right] = -\frac{1}{\pi}.$$

类题 (2023 年) 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, $f(x)=1-x$, $x \in [0, 1]$.

$$\text{若 } f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x, \text{ 则 } \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} = \text{_____}.$$

解: 填 0.

由于是余弦级数, 故将 $f(x)$ 进行偶延拓后再展开, 故

$$a_n = 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx = 2 \int_0^1 (1-x) \cos n\pi x dx \stackrel{\text{分部}}{=} \frac{2}{n^2 \pi^2} [1 - (-1)^n], \text{ 故 } a_{2n} = 0, \text{ 故 } \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} = 0.$$

例题 6 (1999 年) 设 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 2-2x, & \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$, 傅里叶级数为 $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x$ ($-\infty < x < +\infty$),

其中 $a_n = 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx$ ($n=0, 1, 2, \dots$), 求 $S(-\frac{5}{2})$.

解: 由公式 $f(x) \sim S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x)$ 可知, 本题的 $f(x)$ 进行了偶延拓, 且周期为 2.

由狄利克雷收敛定理, $S(-\frac{5}{2}) \xrightarrow{\text{周期性}} S(-\frac{1}{2}) \xrightarrow{\text{偶函数}} S(\frac{1}{2}) = \frac{f(\frac{1}{2}-0) + f(\frac{1}{2}+0)}{2} = \frac{\frac{1}{2} + 1}{2} = \frac{3}{4}$.

类题 (2025 年) 设 $f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ x^2, & \frac{1}{2} \leq x < 1 \end{cases}$ 的傅里叶级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$, 和函数为 $S(x)$, 则 $S(-\frac{7}{2}) = \underline{\quad}$.

解: 本题的 $f(x)$ 进行了奇延拓, 且周期为 2. 故 $S(-\frac{7}{2}) \xrightarrow{\text{周期性}} S(\frac{1}{2}) = \frac{f(\frac{1}{2}-0) + f(\frac{1}{2}+0)}{2} = \frac{0 + \frac{1}{4}}{2} = \frac{1}{8}$.

三、补充知识: 三角函数系

函数集 $\{1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x, \dots, \sin nx, \cos nx, \dots\}$ 称为三角函数系.

三角函数系在 $[-\pi, \pi]$ 上正交, 即三角函数系中任意两个不同函数的乘积在 $[-\pi, \pi]$ 上的积分为零. 比如:

$$(1) \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx = 0, \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx = 0, n=0, 1, 2, \dots;$$

$$(2) \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cdot \cos nx dx = 0, k, n=0, 1, 2, \dots;$$

$$(3) \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cdot \sin nx dx = 0, k, n=0, 1, 2, \dots \text{ 且 } k \neq n.$$

$$(4) \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cdot \cos nx dx = 0, k, n=0, 1, 2, \dots \text{ 且 } k \neq n.$$

注 1: 三角函数系中, 两个相同函数的乘积, 在 $[-\pi, \pi]$ 上的积分不为零.

注 2: 函数集 $\{1, \sin \frac{n\pi x}{l}, \cos \frac{n\pi x}{l} | n=1, 2, \dots\}$ 是 $[-l, l]$ 上的正交系.



数一专题 09 欧拉方程

一、欧拉方程的定义

形如 $x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 x y' + a_0 y = f(x)$ 的方程, 称为欧拉方程.

二、欧拉方程的解法

令 $x = e^t$, 则有 $xy' = \frac{dy}{dt}$, $x^2 y'' = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}$, $x^3 y''' = \cdots$.

代入原方程, 可将欧拉方程化为高阶常系数线性微分方程.

在考试中, 欧拉方程一般考二阶, 所以背住 “ $xy' = \frac{dy}{dt}$, $x^2 y'' = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}$ ” 可提高解题速度.

例题 1 求 $x^2 y'' + 4xy' + 2y = x$ 的通解.

解: 令 $x = e^t$, 则 $xy' = \frac{dy}{dt}$, $x^2 y'' = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}$, 代入原方程, 得 $\frac{d^2 y}{dt^2} + 3\frac{dy}{dt} + 2y = e^t$.

$\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$, 故 $\lambda = -1$ 或 $\lambda = -2$, 故对应的齐次线性方程的通解为 $Y = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t}$.

而特解显然可以取 $y^* = \frac{1}{6} e^t$, 故非齐次方程的通解为 $y = Y + y^* = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t} + \frac{1}{6} e^t$.

综上, 原方程的通解为 $y = C_1 \frac{1}{x} + C_2 \frac{1}{x^2} + \frac{1}{6} x$.

例题 2 求 $x^2 y'' - 4xy' + 6y = x^2 \ln x$ 的通解.

解: 令 $x = e^t$, 则 $xy' = \frac{dy}{dt}$, $x^2 y'' = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}$, 代入原方程, 得 $\frac{d^2 y}{dt^2} - 5\frac{dy}{dt} + 6y = t e^{2t}$.

$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$, 故 $\lambda = 2$ 或 $\lambda = 3$, 故对应的齐次线性方程的通解为 $Y = C_1 e^{2t} + C_2 e^{3t}$.

设非齐次方程的一个特解为 $y^* = t(at + b)e^{2t}$, 代入 $\frac{d^2 y}{dt^2} - 5\frac{dy}{dt} + 6y = t e^{2t}$ 中,

整理后得到 $-2at + 2a - b = t$, 对比等式两边的系数, 得到 $a = -\frac{1}{2}$, $b = -1$.

故特解为 $y^* = -\frac{1}{2} t(t + 2)e^{2t}$.

所以, 非齐次方程的通解为 $y = Y + y^* = C_1 e^{2t} + C_2 e^{3t} - \frac{1}{2} t(t + 2)e^{2t}$.

综上, 原方程的通解为 $y = C_1 x^2 + C_2 x^3 - \frac{1}{2} x^2 (\ln x + 2) \ln x$.

数一专题 10 方向导数、梯度、散度、旋度

一、方向导数与梯度

(一) 二维空间中的方向导数

设 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$, 点 $M_0(x_0, y_0) \in D$, 在 xOy 平面内过点 M_0 作射线 l , 点 $M(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \in l$.

设 $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$, 称 $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\rho}$ 为 $z = f(x, y)$ 在 M_0 处沿射线 l 的方向导数, 记为 $\left. \frac{\partial z}{\partial l} \right|_{M_0}$. 在具体计算中, 更常用的是—— $\frac{\partial z}{\partial l} = \frac{\partial z}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial z}{\partial y} \cos \beta$, 其中 α, β 是射线 l 的方向角.

(二) 三维空间中的方向导数

设 $u = f(x, y, z) ((x, y, z) \in \Omega)$, 点 $M_0(x_0, y_0, z_0) \in \Omega$, 过点 M_0 作射线 l , 点 $M(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) \in l$.

设 $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$, 称 $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0, y_0, z_0)}{\rho}$ 为 $u = f(x, y, z)$ 在 M_0 沿射线 l 的方向导数, 记为 $\left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_{M_0}$. 更常用的是 $\frac{\partial u}{\partial l} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma$, α, β, γ 是射线 l 的方向角.

注: 一定要记住, 方向导数是由射线定义的, 这是和偏导数的重大区别! 比如, 对于 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 而言, 在 $(0, 0)$ 处的偏导数不存在, 但是在 $(0, 0)$ 处沿着任一方向的方向导数均存在!

所以, 即使沿任意方向的方向导数均存在, 也推不出偏导存在! 不能把偏导数当成方向导数的特殊情况!

(三) 梯度

(1) 设 $z = f(x, y)$ 偏导连续, 则 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 处的梯度为 $\text{grad} z = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j}$;

(2) 设 $u = f(x, y, z)$ 偏导连续, 则 $u = f(x, y, z)$ 在点 (x, y, z) 的梯度为 $\text{grad} u = \frac{\partial u}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \mathbf{k}$.

注: 梯度 $\text{grad} z$ 是向量, 其方向是函数在这点方向导数最大的方向, 其模长为方向导数的最大值.

例题 1 (2012 年) $\text{grad} \left(xy + \frac{z}{y} \right) \Big|_{(2, 1, 1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解: 令 $u = xy + \frac{z}{y}$, 故 $\frac{\partial u}{\partial x} = y$, $\frac{\partial u}{\partial y} = x - \frac{z}{y^2}$, $\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{1}{y}$, 令 $x = 2, y = z = 1$, $\text{grad} \left(xy + \frac{z}{y} \right) \Big|_{(2, 1, 1)} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}.$

例题 2 (1996 年) $u = \ln(x + \sqrt{y^2 + z^2})$ 在点 $A(1, 0, 1)$ 处沿点 A 指向 $B(3, -2, 2)$ 方向的方向导数为 $\underline{\hspace{2cm}}.$



解: $l = \overrightarrow{AB} = (2, -2, 1)$, 单位化得 $l^0 = \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$, 故 $\cos\alpha = \frac{2}{3}$, $\cos\beta = -\frac{2}{3}$, $\cos\gamma = \frac{1}{3}$.

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{x + \sqrt{y^2 + z^2}} \cdot \frac{(1, 0, 1)}{2} \cdot \frac{1}{2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{x + \sqrt{y^2 + z^2}} \cdot \frac{y}{\sqrt{y^2 + z^2}} \cdot \frac{(1, 0, 1)}{2} \cdot 0,$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{1}{x + \sqrt{y^2 + z^2}} \cdot \frac{z}{\sqrt{y^2 + z^2}} \cdot \frac{(1, 0, 1)}{2} \cdot \frac{1}{2}, \quad \text{故 } \left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_{(1, 0, 1)} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} + \left(-\frac{2}{3}\right) \times 0 + \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

类题 (2025 年) 设 $v(x, y, z) = xy^2z^3$, 向量 $n = (2, 2, -1)$, 则 $\left. \frac{\partial v}{\partial n} \right|_{(1, 1, 1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: $n^0 = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)$, 故 $\cos\alpha = \frac{2}{3}$, $\cos\beta = \frac{2}{3}$, $\cos\gamma = -\frac{1}{3}$,

$$\left. \frac{\partial v}{\partial n} \right|_{(1, 1, 1)} = \left[\frac{\partial v}{\partial x} \cos\alpha + \frac{\partial v}{\partial y} \cos\beta + \frac{\partial v}{\partial z} \cos\gamma \right] \Big|_{(1, 1, 1)} = \left[y^2 z^3 \cdot \frac{2}{3} + 2xyz^3 \cdot \frac{2}{3} + 3xy^2 z^2 \left(-\frac{1}{3}\right) \right] \Big|_{(1, 1, 1)} = 1.$$

二、散度与通量

(一) 通量

设 $A(x, y, z) = \{P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)\}$ 为向量场, P, Q, R 偏导连续, Σ 为有侧曲面, 称

$$\Phi = \iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{\Sigma} (P \cos\alpha + Q \cos\beta + R \cos\gamma) dS = \iint_{\Sigma} A \cdot n dS$$

为向量场 $A(x, y, z)$ 指向指定侧的流过有侧曲面 Σ 的通量 (或流量), 其中 n 为曲面 Σ 的单位法向量.

注: 这不就是第二型曲面积分的背景意义吗?

(二) 散度

设向量场 $A = \{P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)\}$, 则散度为 $\operatorname{div} A = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$.

注: 这不就是高斯公式的被积函数吗? 学了通量与散度以后, 高斯公式简写为 $\oiint_{\Sigma} A \cdot n dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} A dv$.

例题 3 求向量场 $A = yzj + z^2k$ 穿过曲面 Σ 流向上侧的通量, 其中 Σ 是 $y^2 + z^2 = 1 (z \geq 0)$ 被平面 $x = 0$ 与 $x = 1$ 截下的有限部分.

解: $(P, Q, R) = (0, yz, z^2)$, $n = (0, 2y, 2z)$, 单位化得 $n^0 = (0, y, z)$, 故 $\cos\alpha = 0$, $\cos\beta = y$, $\cos\gamma = z$.

$$\text{故流量为 } \Phi = \iint_{\Sigma} (P \cos\alpha + Q \cos\beta + R \cos\gamma) dS = \iint_{\Sigma} (y^2 z + z^3) dS = \iint_{\Sigma} z dS.$$

$$\text{投影到 } xOy \text{ 面做二重积分, 得 } \Phi = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1-y^2} \cdot \sqrt{1+0^2 + \left(\frac{-y}{\sqrt{1-y^2}}\right)^2} dx dy = \iint_{D_{xy}} dx dy = S_{D_{xy}} = 2.$$

三、旋度与环流量

(一) 环流量

设 $A(x, y, z) = \{P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)\}$ 为向量场, P, Q, R 偏导连续, L 为有向闭曲线, 称

$$\oint_L P dx + Q dy + R dz = \oint_L A ds = \oint_L A \cdot \tau ds$$

为向量场 $A(x, y, z)$ 沿有向闭曲线 L 的环流量, 其中 τ 为曲线 L 在点 (x, y, z) 处的单位切向量.

注: 这不就是空间第二型曲线积分吗... 曲线还封闭, 故要么用参数方程法, 要么用斯托克斯公式.

例题 4 求向量场 $A = (x^2 - y)\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$ 沿闭曲线 L 的环流量, 其中 L 是圆锥 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$

与平面 $z = 2$ 的交线, 从 z 轴正向看 L 为逆时针.

解: $I = \oint_L (x^2 - y)dx + 4z dy + x^2 dz$, 采用参数方程, 令 $x = 2\cos t, y = 2\sin t, z = 2$ ($t: 0 \rightarrow 2\pi$).

$$I = \int_0^{2\pi} [(4\cos^2 t - 2\sin t)(-2\sin t) + 8 \cdot 2\sin t + 4\cos^2 t \cdot 0] dt = 4 \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt = 4 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = 4\pi.$$

(二) 旋度

设向量场 $A = \{P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)\}$, 则旋度为 $\text{rot} A = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$.

注: 很像斯托克斯公式! 若斯托克斯公式中, 有侧曲面 Σ 的单位法向量为 $\mathbf{n} = \cos\alpha\mathbf{i} + \cos\beta\mathbf{j} + \cos\gamma\mathbf{k}$, 则

$$\text{rot} A \cdot \mathbf{n} = \begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}. \text{ 学了环流量与旋度以后, 斯托克斯公式可以改写为 } \oint_L A \cdot \tau ds = \iint_{\Sigma} \text{rot} A \cdot \mathbf{n} dS.$$

例题 5 (2018 年) 设 $F(x, y, z) = xy\mathbf{i} - yz\mathbf{j} + zx\mathbf{k}$, 则 $\text{rot} F(1, 1, 0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: $\text{rot} F(x, y, z) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy & -yz & zx \end{vmatrix} = y\mathbf{i} - z\mathbf{j} - x\mathbf{k}$, 令 $x = y = 1, z = 0$, 得 $\text{rot} F(1, 1, 0) = \mathbf{i} - \mathbf{k}$.



例题 6 (1993 年) 设 $r = \ln\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 求 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} r)$.

解: $\operatorname{div}(\operatorname{grad} r) = \frac{\partial^2 r}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial z^2}$, 其中 $r = \ln\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2 + z^2)$.

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{1}{2} \frac{2x}{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \frac{\partial^2 r}{\partial x^2} = \frac{1 \cdot (x^2 + y^2 + z^2) - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}.$$

$$\text{同理, } \frac{\partial^2 r}{\partial y^2} = \frac{1 \cdot (x^2 + y^2 + z^2) - y \cdot 2y}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}, \quad \frac{\partial^2 r}{\partial z^2} = \frac{1 \cdot (x^2 + y^2 + z^2) - z \cdot 2z}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}.$$

$$\text{故 } \operatorname{div}(\operatorname{grad} r) = \frac{\partial^2 r}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial z^2} = \frac{3(x^2 + y^2 + z^2) - 2(x^2 + y^2 + z^2)}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

注: 对数量场 r 作用一个梯度 grad , 就得到一个向量场 $\operatorname{grad} r$, 再对这个向量场作用一个散度 div , 就得到一个数量场 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} r) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial r}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial r}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial r}{\partial z} \right) = \frac{\partial^2 r}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial z^2}$.

例题 7 设 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $f(u)$ 二阶导数连续, $\operatorname{div}[\operatorname{grad} f(r)] = 0$, 试求 $f(u)$.

$$\text{解: } \frac{\partial f}{\partial x} = f'(r) \frac{x}{r}, \text{ 故 } \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\left[f''(r) \frac{x}{r} \cdot x + f'(r) \right] r - f'(r) x \cdot \frac{x}{r}}{r^2} = \frac{[f''(r)x^2 + rf'(r)] - f'(r) \frac{x^2}{r}}{r^2}.$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \frac{[f''(r)(x^2 + y^2 + z^2) + 3rf'(r)] - f'(r) \frac{x^2 + y^2 + z^2}{r}}{r^2} = \frac{f''(r)r^2 + 2rf'(r)}{r^2}.$$

由 $\operatorname{div}[\operatorname{grad} f(r)] = 0$ 得 $f''(r)r^2 + 2rf'(r) = 0$, 即 $[r^2 f'(r)]' = 0$, 故 $r^2 f'(r) = C_1$, 故 $f(u) = -\frac{C_1}{u} + C_2$.

例题 8 设 $u(x, y, z)$ 二阶偏导连续, 证明: $\operatorname{rot}(\operatorname{grad} u) = \mathbf{0}$.

$$\text{解: } \operatorname{grad} u = \frac{\partial u}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \mathbf{k}, \quad \operatorname{rot}(\operatorname{grad} u) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \end{vmatrix} = (u''_{zy} - u''_{yz}) \mathbf{i} - (u''_{zx} - u''_{xz}) \mathbf{j} + (u''_{yx} - u''_{xy}) \mathbf{k}.$$

由于 $u(x, y, z)$ 二阶偏导连续, 故混合偏导与求导次序无关 (均相等), 故 $\operatorname{rot}(\operatorname{grad} u) = \mathbf{0}$, 证毕.